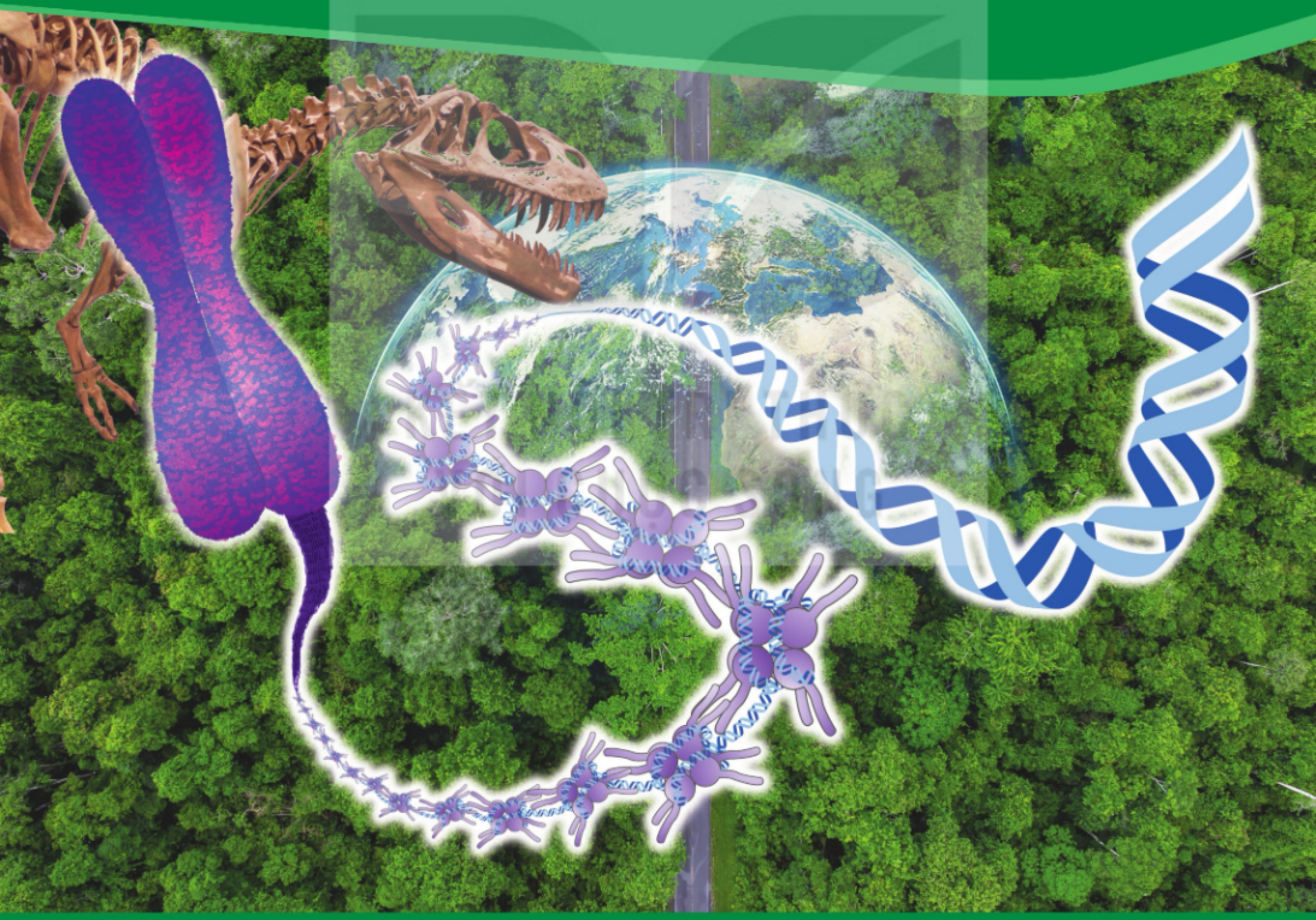
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

SINH HỌC 12



NHÀ XUẤT BẢN GIÁO DỤC VIỆT NAM

HỘI ĐỒNG QUỐC GIA THẨM ĐỊNH SÁCH GIÁO KHOA

Môn: Sinh học – Lớp 12

(Theo Quyết định số 1882/QĐ-BGDĐT ngày 29 tháng 6 năm 2023 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)

Chủ tịch: CHU HOÀNG MẬU
Phó Chủ tịch: HOÀNG THỊ MỸ NHUNG
Uỷ viên, Thư kí: LÊ TRUNG DŨNG

Các uỷ viên: TRẦN THỊ GÁI – HỒ THỊ HỒNG VÂN
NGUYỄN TRỌNG HỒNG PHÚC – ĐỖ THỊ MAI LOAN
NGUYỄN TRẦN SA GIANG – NGUYỄN THỊ HÀ

KẾT NỐI TRI THỨC VỚI CUỘC SỐNG

PHẠM VĂN LẬP (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên)
ĐÀO THỊ MINH CHÂU – TRẦN VĂN KIÊN – NGUYỄN THỊ HỒNG LIÊN
ĐÀO ANH PHÚC – ĐỖ THỊ PHÚC

SINH HỌC 12

(Tái bản lần thứ hai)

KẾT NỐI TRI THỨC VỚI CUỘC SỐNG

NHÀ XUẤT BẢN GIÁO DỤC VIỆT NAM

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG SÁCH

Sách giáo khoa ***Sinh học 12*** thuộc bộ sách *Kết nối tri thức với cuộc sống* được biên soạn theo cách giúp các em học sinh có thể tự học. Mỗi chương được chia thành các bài học. Trong mỗi bài học, các em sẽ gặp các biểu tượng với ý nghĩa như sau:

Mở đầu: Câu hỏi kích thích sự tò mò, tạo hứng thú và lôi cuốn các em tìm hiểu kiến thức bài học.

Dừng lại và suy ngẫm: Gồm các câu hỏi định hướng cách học, giúp các em khám phá và hình thành kiến thức mới. Các em sẽ làm quen với việc học đến đâu hiểu chắc khái niệm đến đó. Một số câu hỏi giúp các em kết nối kiến thức vừa học với kiến thức đã học.

Kiến thức cốt lõi: Tóm tắt các kiến thức quan trọng nhằm đáp ứng yêu cầu cần đạt của bài dưới dạng ngắn gọn, dễ hiểu, dễ nhớ.

Luyện tập và vận dụng: Gồm các câu hỏi giúp các em củng cố kiến thức vừa học trong bài và rèn năng lực vận dụng kiến thức giải quyết những vấn đề từ đơn giản đến phức tạp thường gặp trong thực tiễn.

Khoa học và đời sống: Nội dung liên quan đến kiến thức bài học nhưng không đòi hỏi các em phải ghi nhớ mà chỉ nhằm giúp các em rèn kĩ năng liên hệ kiến thức học được để giải thích các hiện tượng trong thế giới sống, đặc biệt hướng tới xây dựng một cuộc sống lành mạnh, biết chăm sóc, bảo vệ sức khoẻ bản thân và cộng đồng.

Em có biết: Cung cấp nhiều điều thú vị về thế giới sống. Những thông tin trong mục này giúp các em mở rộng hiểu biết và có thêm động lực để khám phá thế giới sống.

Một số thuật ngữ dùng trong sách sẽ được giải thích ở cuối cuốn sách giúp các em tiện tra cứu khi cần.

Hãy bảo quản, giữ gìn sách giáo khoa để dành tặng các em học sinh lớp sau!

LỜI NÓI ĐẦU

Sách giáo khoa ***Sinh học 12***, thuộc bộ sách *Kết nối tri thức với cuộc sống* được biên soạn giúp học sinh phát triển năng lực, đặc biệt là năng lực tự học, năng lực vận dụng kiến thức vào đời sống.

Cuốn sách ***Sinh học 12*** gồm 35 bài, được chia thành 8 chương. Nội dung, hình thức của các chương và từng bài học được biên soạn theo hướng phát triển năng lực người học, đặc biệt là năng lực tự học, chủ động trong học tập và bám sát yêu cầu cần đạt của Chương trình môn Sinh học 2018. Điều này được thể hiện qua:

- Nội dung kiến thức cốt lõi được thể hiện logic, rõ ràng, ngắn gọn, dễ hiểu, dễ ghi nhớ.
- Các bài học có nhiều hình ảnh, sơ đồ, đồ thị, bảng biểu,... tạo điều kiện cho học sinh tiếp cận nội dung kiến thức thuận lợi, đỡ nhàm chán, đồng thời giúp phát triển các năng lực tư duy như quan sát, so sánh, phân tích, tổng hợp, suy luận,...
- Hệ thống câu hỏi gồm những câu hỏi củng cố kiến thức mới học, câu hỏi suy luận, câu hỏi vận dụng các kiến thức trong bài vào giải quyết một số vấn đề của thực tiễn sản xuất và đời sống.
- Cuối mỗi bài cung cấp thêm một số thông tin mở rộng kiến thức của bài, tạo hứng thú cho người học.

Sách giáo khoa ***Sinh học 12*** có thể còn có những thiếu sót trong biên soạn. Nhóm tác giả rất mong nhận được ý kiến đóng góp của các thầy cô giáo, các em học sinh và các nhà khoa học để cuốn sách ngày càng hoàn thiện, đáp ứng được yêu cầu cải cách giáo dục.

Các tác giả

KẾT NỐI TRI THỨC VỚI CUỘC SỐNG

MỤC LỤC

LỜI NÓI ĐẦU		3
Phần bốn	DI TRUYỀN HỌC	5
Chương 1	DI TRUYỀN PHÂN TỬ	5
Bài 1	DNA và cơ chế tái bản DNA	5
Bài 2	Gene, hệ gene và quá trình truyền đạt thông tin di truyền	9
Bài 3	Điều hoà biểu hiện gene	18
Bài 4	Đột biến gene	23
Bài 5	Công nghệ gene	27
Bài 6	Thực hành: Tách chiết DNA	32
Chương 2	DI TRUYỀN NHIỄM SẮC THỂ	36
Bài 7	Cấu trúc và chức năng của nhiễm sắc thể	36
Bài 8	Học thuyết di truyền Mendel	40
Bài 9	Mở rộng học thuyết Mendel	46
Bài 10	Di truyền giới tính và di truyền liên kết với giới tính	50
Bài 11	Liên kết gene và hoán vị gene	54
Bài 12	Đột biến nhiễm sắc thể	60
Bài 13	Di truyền học người và di truyền y học	68
Bài 14	Thực hành: Quan sát một số dạng đột biến nhiễm sắc thể	75
Chương 3	MỞ RỘNG HỌC THUYẾT DI TRUYỀN NHIỄM SẮC THỂ	78
Bài 15	Di truyền gene ngoài nhân	78
Bài 16	Tương tác giữa kiểu gene với môi trường và thành tựu chọn giống	83
Bài 17	Thực hành: Thí nghiệm về thường biến ở cây trồng	88
Chương 4	DI TRUYỀN QUẦN THỂ	91
Bài 18	Di truyền học quần thể	91
Phần năm	TIẾN HOÁ	97
Chương 5	BẰNG CHỨNG VÀ CÁC HỌC THUYẾT TIẾN HOÁ	97
Bài 19	Các bằng chứng tiến hoá	97
Bài 20	Quan niệm của Darwin về chọn lọc tự nhiên và hình thành loài	101
Bài 21	Học thuyết tiến hoá tổng hợp hiện đại	106
Bài 22	Tiến hoá lớn và quá trình phát sinh chủng loại	113
Phần sáu	SINH THÁI HỌC VÀ MÔI TRƯỜNG	122
Chương 6	MÔI TRƯỜNG VÀ SINH THÁI HỌC QUẦN THỂ	122
Bài 23	Môi trường và các nhân tố sinh thái	122
Bài 24	Sinh thái học quần thể	128
Bài 25	Thực hành: Xác định một số đặc trưng của quần thể	138
Chương 7	SINH THÁI HỌC QUẦN XÃ	141
Bài 26	Quần xã sinh vật	141
Bài 27	Thực hành: Tìm hiểu cấu trúc dinh dưỡng của quần xã trong tự nhiên	150
Bài 28	Hệ sinh thái	152
Bài 29	Trao đổi vật chất và chuyển hoá năng lượng trong hệ sinh thái	155
Bài 30	Diễn thế sinh thái	161
Bài 31	Sinh quyển, khu sinh học và chu trình sinh - địa - hoá	165
Bài 32	Thực hành: Thiết kế một hệ sinh thái nhân tạo	172
Chương 8	SINH THÁI HỌC PHỤC HỒI, BẢO TỒN VÀ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG	175
Bài 33	Sinh thái học phục hồi và bảo tồn đa dạng sinh vật	175
Bài 34	Phát triển bền vững	180
Bài 35	Dự án: Tìm hiểu thực trạng bảo tồn hệ sinh thái tại địa phương và đề xuất giải pháp bảo tồn	188
Giải thích một số thuật ngữ dùng trong sách		194

PHẦN BỐN. DI TRUYỀN HỌC

CHƯƠNG 1 DI TRUYỀN PHÂN TỬ

BÀI 1

DNA VÀ CƠ CHẾ TÁI BẢN DNA

YÊU CẦU CẦN ĐẠT

- Dựa vào cấu trúc hoá học của phân tử DNA, trình bày được chức năng của DNA.
- Nêu được ý nghĩa của các kết cặp đặc hiệu A – T và G – C.
- Phân tích được cơ chế tái bản của DNA là một quá trình tự sao thông tin di truyền từ tế bào mẹ sang tế bào con hay từ thế hệ này sang thế hệ sau.

Một phân tử hữu cơ cần phải có các đặc điểm cấu trúc như thế nào để có thể đảm nhận chức năng của một vật chất di truyền?

I. CHỨC NĂNG CỦA DNA

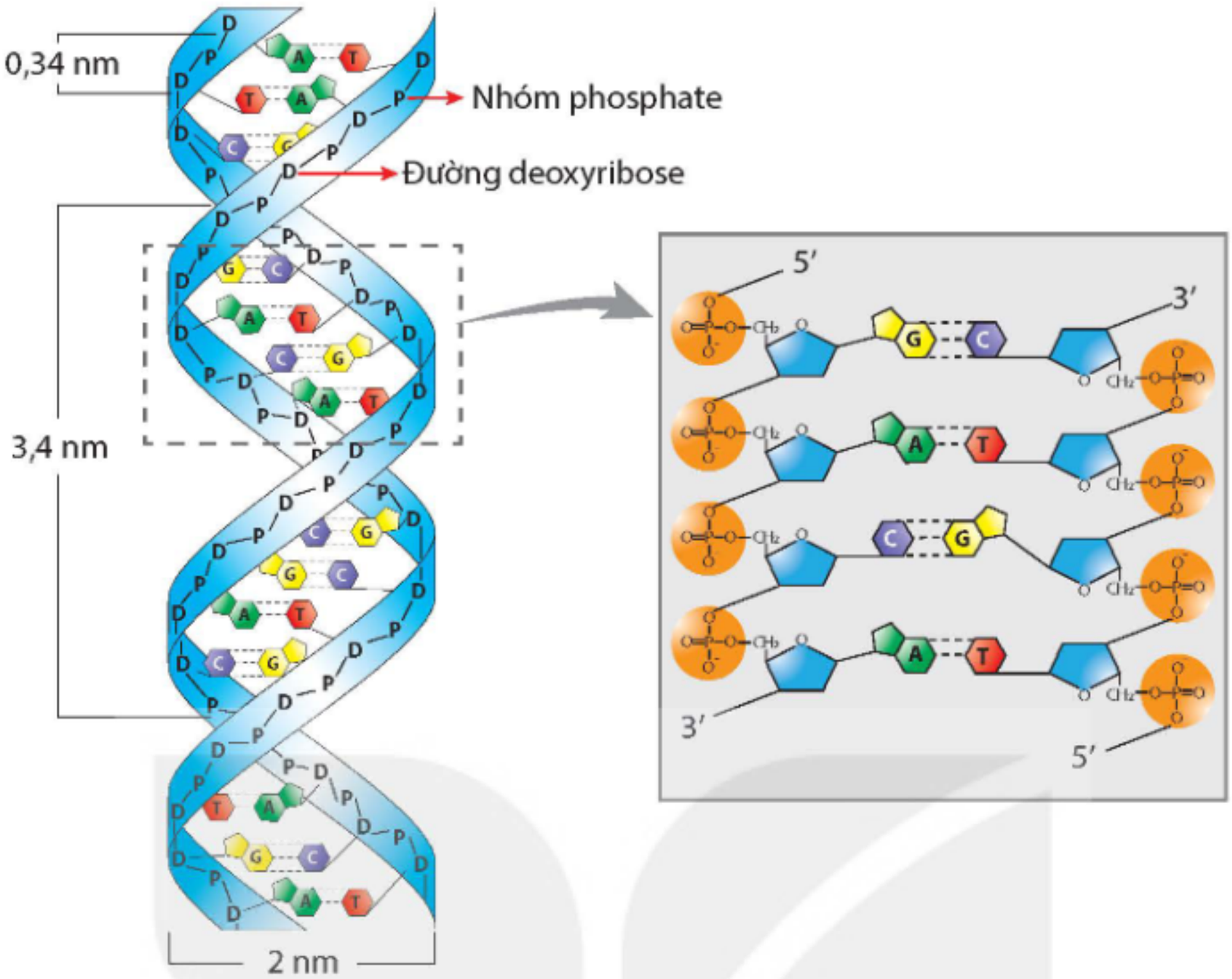
DNA có chức năng mang, bảo quản và truyền đạt thông tin di truyền. Thông tin di truyền dưới dạng trình tự các nucleotide trong các phân tử DNA là đủ lớn và đa dạng nên bộ máy phân tử của tế bào có thể tạo ra mọi đặc điểm của tế bào và cơ thể sinh vật. Không những chứa được nhiều thông tin, DNA còn có khả năng tái bản chính xác, nhờ vậy thông tin di truyền của tế bào được truyền đạt gần như nguyên vẹn qua các thế hệ tế bào và cơ thể. Hình 1.1 cho thấy, đặc điểm cấu trúc của DNA phù hợp với chức năng như sau:

– DNA được cấu trúc theo nguyên tắc đa phân, gồm 4 loại đơn phân là các nucleotide A, T, G và C. Các đơn phân này dùng như các "chữ cái" có thể "ghi mã" đủ mọi thông tin di truyền về cấu trúc và chức năng của tế bào.

– DNA được cấu trúc kiểu chuỗi xoắn kép nên có cấu trúc bền vững, đảm bảo thông tin di truyền được bảo quản ít bị hư hỏng.

– Các nucleotide có khả năng liên kết theo nguyên tắc bổ sung (NTBS) nên thông tin trong DNA có thể được truyền đạt sang mRNA qua quá trình phiên mã và từ mRNA được dịch mã thành các phân tử protein.

– Sự kết hợp đặc hiệu A – T và G – C đảm bảo thông tin di truyền trong DNA được truyền đạt gần như nguyên vẹn qua các thế hệ tế bào.



Hình 1.1(*). Mô hình cấu trúc DNA theo Watson và Crick

DỪNG LẠI VÀ SUY NGẪM

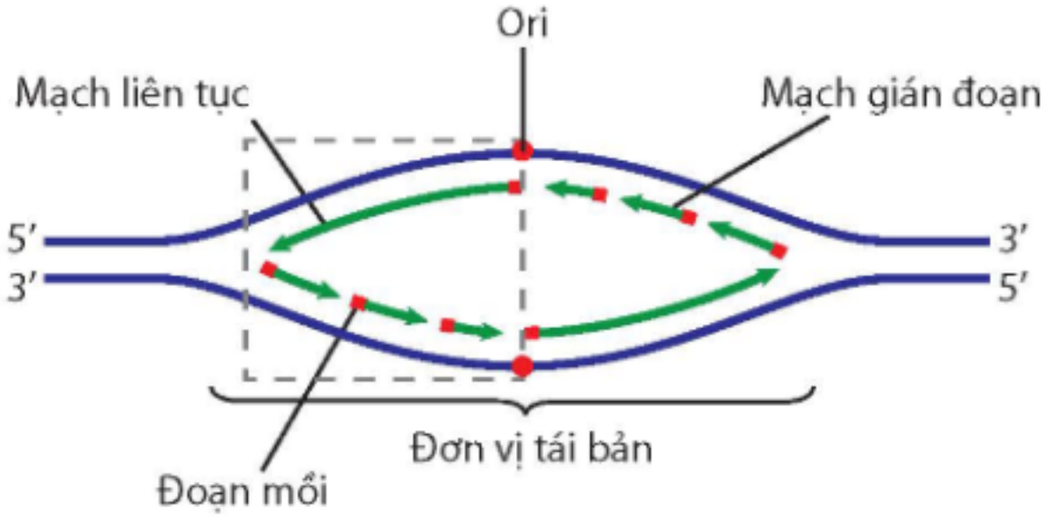
1. Nêu các đặc điểm cấu trúc phù hợp với chức năng của DNA.
2. Tại sao protein tạo nên các tính trạng của sinh vật nhưng không thể đảm nhận chức năng của một vật chất di truyền?

II. TÁI BẢN DNA

Tái bản DNA được bắt đầu từ một điểm nhất định gọi là điểm khởi đầu sao chép (Ori) và tiến hành theo hai hướng ngược nhau tạo nên một đơn vị tái bản. Quá trình tái bản DNA có thể chia thành hai giai đoạn: khởi đầu sao chép và tổng hợp mạch mới. Quá trình tái bản DNA ở sinh vật nhân sơ được trình bày chi tiết sau đây.

1. Khởi đầu sao chép

Một số protein và enzyme liên kết vào Ori và tách DNA thành hai mạch đơn ở cả hai phía của điểm khởi đầu sao chép tạo nên chạc sao chép hình chữ Y (H 1.2). Sau đó, enzyme RNA polymerase sử dụng mạch DNA làm khuôn tổng hợp nên đoạn RNA ngắn được gọi là đoạn mồi, cung cấp đầu 3′–OH cho enzyme DNA polymerase tổng hợp mạch mới.



Hình 1.2. Sơ đồ khái quát quá trình tái bản DNA

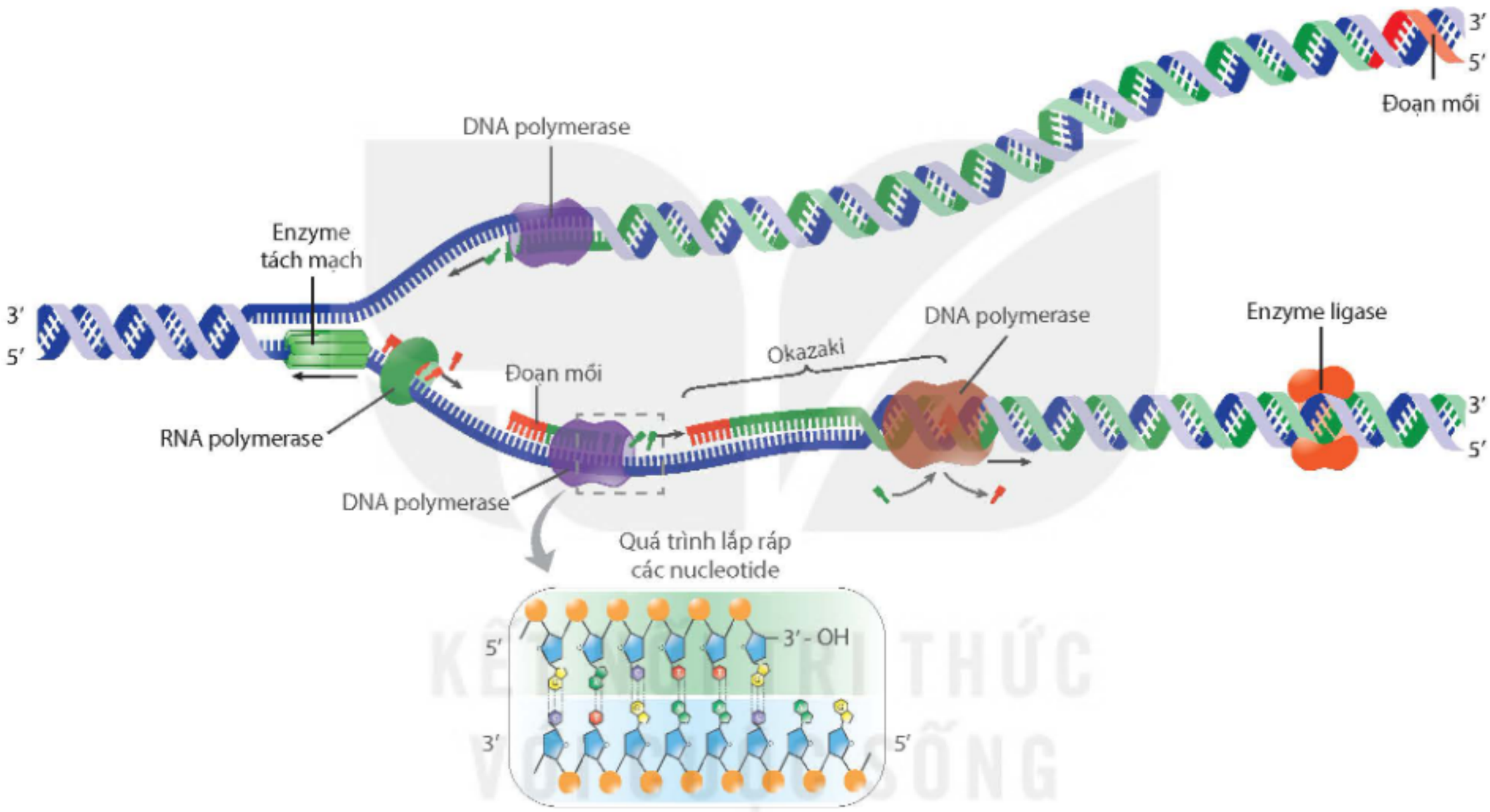
(*) Nguồn hình: Phạm Minh Kiên.

2. Tổng hợp mạch DNA mới

Tại mỗi chạc sao chép, DNA được tách thành hai mạch đơn đến đâu thì enzyme DNA polymerase tổng hợp mạch mới đến đó. Mạch mới được kéo dài bằng cách gắn thêm nucleotide vào đầu 3′ của đoạn RNA mồi theo NTBS A – T, G – C với mạch khuôn.

Vì DNA cấu tạo từ hai mạch ngược chiều nhau và enzyme DNA polymerase tổng hợp các mạch mới theo cùng một chiều 5′ → 3′ nên một trong hai mạch mới được tổng hợp liên tục (mạch liên tục), trong khi mạch mới còn lại được tổng hợp thành từng đoạn ngắn gọi là Okazaki.

Sau khi các đoạn Okazaki được tổng hợp, enzyme DNA polymerase tiến hành loại bỏ đoạn mồi và tổng hợp đoạn DNA thay thế. Tiếp đến, enzyme ligase sẽ gắn các đoạn Okazaki lại với nhau (H 1.3).



Hình 1.3(*). Quá trình tái bản DNA tại một chạc sao chép ở tế bào sinh vật nhân sơ

Nếu không xảy ra sai sót thì kết thúc quá trình tái bản, từ một DNA thường tạo ra hai phân tử mới giống nhau và giống với phân tử DNA mẹ, mỗi phân tử có một mạch cũ và một mạch mới (nguyên tắc bán bảo toàn). Bộ máy phân tử của tế bào hoạt động tái bản DNA rất chính xác, đảm bảo cho thông tin di truyền trên DNA được truyền đạt gần như nguyên vẹn qua các thế hệ tế bào.

Như vậy, DNA được tái bản theo nguyên tắc bán bảo toàn và NTBS. Ở mỗi chạc sao chép, một mạch được tổng hợp liên tục, mạch còn lại được tổng hợp gián đoạn.

Ở sinh vật nhân sơ, mỗi phân tử DNA chỉ có một điểm khởi đầu sao chép duy nhất, trong khi DNA ở sinh vật nhân thực có nhiều điểm khởi đầu sao chép nên quá trình tái bản xảy ra đồng thời tại nhiều vùng trên một phân tử DNA. Sinh vật nhân thực có nhiều loại DNA polymerase hơn so với sinh vật nhân sơ.

(*) Nguồn hình: Phạm Minh Kiên.

DỪNG LẠI VÀ SUY NGẪM

1. Nêu ý nghĩa của kết cặp đặc hiệu A – T và G – C.
2. Trình bày quá trình tái bản DNA thể hiện sự sao chép thông tin di truyền qua các thế hệ tế bào.

KHOA HỌC VÀ ĐỜI SỐNG

Ứng dụng thực tế của cơ chế tái bản DNA

Phương pháp tái bản DNA có thể được tiến hành trong ống nghiệm và đem lại nhiều ứng dụng thực tiễn. Ví dụ: Nhân bản DNA lấy từ mẫu vật để lại trên hiện trường vụ án, các nhà điều tra có thể truy tìm được thủ phạm cũng như xác định được danh tính nạn nhân; Việc tách chiết DNA từ vật nuôi bị bệnh rồi tái bản tạo ra một số lượng lớn bản sao đủ để tìm ra được tác nhân gây bệnh, qua đó đưa ra các biện pháp chữa trị cũng như phòng tránh bệnh. Tái bản DNA là kĩ thuật cần thiết cho giải trình tự gene và hệ gene cũng như cho công nghệ di truyền.

KIẾN THỨC CỐT LÕI

- DNA được cấu tạo theo nguyên tắc đa phân và NTBS nên thực hiện được chức năng mang, bảo quản và truyền đạt thông tin di truyền.
- DNA được tái bản theo nguyên tắc bán bảo toàn, một mạch DNA được dùng làm khuôn tổng hợp nên mạch mới theo NTBS. Do vậy, từ một phân tử "mẹ" tạo ra được hai phân tử DNA "con" giống nhau và giống với phân tử DNA mẹ.

LUYỆN TẬP VÀ VẬN DỤNG

1. Tỉ lệ các cặp G – C và T – A trong phân tử DNA có ảnh hưởng đến độ bền vững của phân tử DNA không? Giải thích.
2. Kẻ và hoàn thành bảng tóm tắt quá trình tái bản DNA vào vở theo mẫu sau:

Nguyên tắc tái bản	?
Diễn biến	?
Kết quả	?
Ý nghĩa	?

3. Nhiều enzyme và protein tham gia vào bộ máy tái bản DNA ở vi khuẩn khác biệt với các enzyme và protein cùng loại ở tế bào người. Dựa vào thông tin trên, hãy đề xuất hướng sản xuất thuốc trị bệnh nhiễm khuẩn ở người giúp giảm tác dụng không mong muốn của thuốc kháng sinh.

KẾT NỐI TRI THỨC VỚI CUỘC SỐNG

BÀI

2

GENE, HỆ GENE VÀ QUÁ TRÌNH TRUYỀN ĐẠT THÔNG TIN DI TRUYỀN

YÊU CẦU CẦN ĐẠT

- Nêu được khái niệm và cấu trúc của gene. Phân biệt được các loại gene dựa vào cấu trúc và chức năng của gene.
- Phân biệt được các loại RNA. Phân tích được bản chất phiên mã thông tin di truyền là cơ chế tổng hợp RNA dựa trên DNA.
- Nêu được khái niệm phiên mã ngược và ý nghĩa.
- Nêu được khái niệm và các đặc điểm của mã di truyền.
- Trình bày được cơ chế tổng hợp protein từ bản sao là RNA có bản chất là quá trình dịch mã.
- Vẽ và giải thích được sơ đồ liên kết ba quá trình thể hiện cơ chế di truyền ở cấp phân tử là quá trình truyền đạt thông tin di truyền.
- Phát biểu được khái niệm hệ gene.
- Trình bày được một số thành tựu và ứng dụng của việc giải trình tự hệ gene người.

Cơ chế phân tử của quá trình truyền thông tin di truyền từ gene tới protein xảy ra như thế nào?

I. GENE

1. Khái niệm

Gene là một đoạn của phân tử DNA mang thông tin quy định sản phẩm là chuỗi polypeptide hoặc RNA.

Mỗi gene mặc dù được cấu tạo từ hai mạch polynucleotide nhưng chỉ có một mạch (mạch khuôn) được sử dụng để làm khuôn tổng hợp mRNA. Mạch polynucleotide còn lại được gọi là mạch mã hoá.

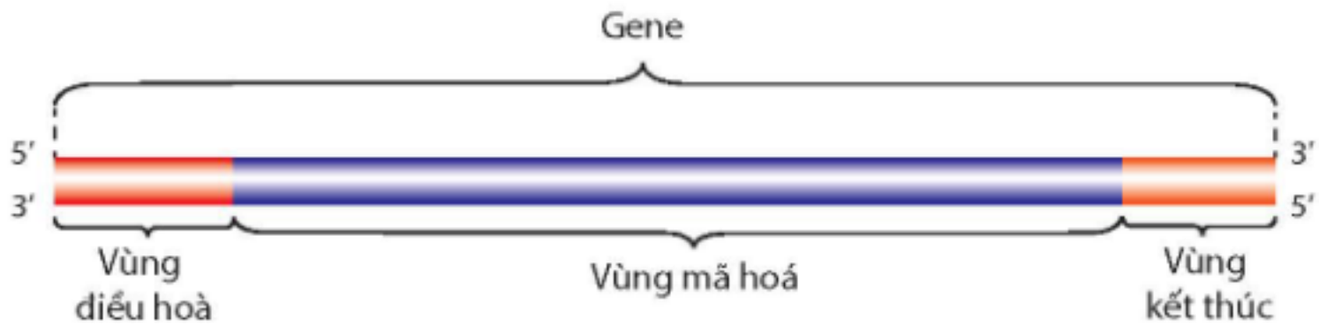
2. Cấu trúc

Cấu trúc của một gene bao gồm ba vùng: vùng điều hoà, vùng mã hoá và vùng kết thúc (H 2.1).

– Vùng điều hoà nằm ở đầu 3' trên mạch khuôn của gene, có trình tự nucleotide được gọi là promoter, nơi enzyme phiên mã có thể liên kết và tiến hành phiên mã, cùng một số vùng liên kết với các protein điều hoà.

– Vùng mã hoá nằm kế tiếp vùng điều hoà, chứa thông tin quy định trình tự các nucleotide trong phân tử RNA.

– Vùng kết thúc nằm ở đầu 5' trên mạch khuôn của gene, mang tín hiệu kết thúc phiên mã.



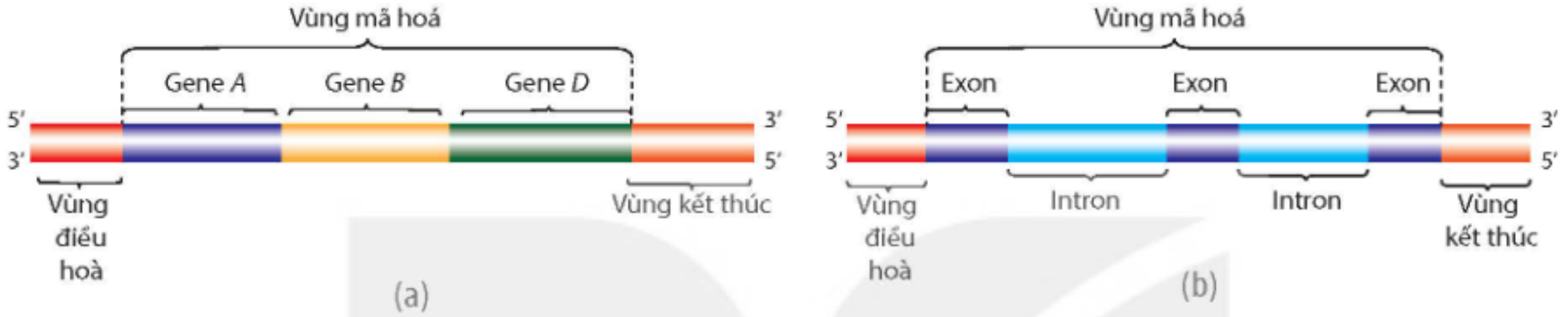
Hình 2.1. Cấu trúc chung của một gene mã hoá cho protein

KẾT NỐI TRI THỨC
VỚI CUỘC SỐNG

Cấu trúc của gene ở sinh vật nhân sơ và sinh vật nhân thực cũng có một số khác biệt:

– Ở sinh vật nhân sơ, những gene có liên quan về mặt chức năng thường tồn tại thành từng nhóm với các vùng mã hoá nằm liền kề nhau và có chung một vùng điều hoà và một vùng kết thúc. Vùng mã hoá của mỗi gene quy định protein gồm các bộ ba mã hoá các amino acid nằm kế tiếp nhau, bắt đầu bằng bộ ba mở đầu và cuối cùng là bộ ba kết thúc dịch mã (H 2.2a).

– Ở sinh vật nhân thực, mỗi gene có một vùng điều hoà, một vùng mã hoá và một vùng kết thúc. Phần lớn các gene quy định protein có vùng mã hoá chia thành các đoạn được dịch mã (exon) và các đoạn không được dịch mã (intron) (H 2.2b).



Hình 2.2. Cấu trúc chung của gene mã hoá protein ở sinh vật nhân sơ (a) và ở sinh vật nhân thực (b)

3. Phân loại

Theo chức năng, các gene được chia thành hai loại: gene cấu trúc và gene điều hoà. Gene cấu trúc tạo ra các sản phẩm cấu tạo nên các thành phần của tế bào. Gene điều hoà tạo ra sản phẩm điều hoà sự biểu hiện của các gene khác.

Dựa trên cấu trúc của vùng mã hoá, các gene được phân loại thành gene không phân mảnh (không chứa intron) và gene phân mảnh (chứa intron).

DỪNG LẠI VÀ SUY NGẪM

1. Một trình tự nucleotide như thế nào được gọi là gene?
2. Dựa vào Hình 2.2, phân biệt cấu trúc gene ở sinh vật nhân sơ với gene ở sinh vật nhân thực.

II. HỆ GENE

1. Khái niệm hệ gene

Hệ gene là tập hợp tất cả vật chất di truyền (DNA) trong tế bào của một sinh vật.

Hệ gene của sinh vật được biết đến nhờ những tiến bộ của nhiều ngành khoa học giúp giải trình tự toàn bộ các phân tử DNA của tế bào.

2. Một số thành tựu và ứng dụng giải trình tự hệ gene người

a) Thành tựu nghiên cứu hệ gene người

Các nhà sinh học phân tử đã giải trình tự nucleotide của hệ gene người gồm hơn 3,2 tỉ cặp nucleotide trên 23 cặp NST vào năm 2004 (mặc dù vẫn còn một số vùng nhỏ chưa được giải trình tự) với độ chính xác lên đến 99,999%. Tổng số gene mã hoá protein trong hệ gene người ước tính khoảng gần 21 300. Số lượng nucleotide trong các exon ở toàn bộ gene quy định protein và tổng số vùng mã hoá của các gene quy định rRNA, tRNA chiếm 1,5% số lượng nucleotide trong hệ gene người. Số lượng nuleotide ở các vùng điều hoà

của tất cả các gene chiếm khoảng 5% hệ gene, trong khi tổng số nucleotide trong tất cả các intron xấp xỉ 20% hệ gene. Trung bình mỗi gene của người dài khoảng 27 000 cặp nucleotide và có 10 exon(*).

b) Một số ứng dụng giải trình tự hệ gene người

Ứng dụng trong y học: Giải trình tự hệ gene của một người giúp bác sĩ biết được người đó có mang gene bệnh hay không, qua đó đưa ra biện pháp phòng và trị bệnh. Ví dụ: giải trình tự hệ gene của mỗi người có thể biết được người này mang loại gene ung thư nào để lựa chọn sử dụng thuốc đặc trị ức chế sản phẩm của gene đó (thuốc hướng đích), làm tăng hiệu quả điều trị. Giải trình tự hệ gene người cũng được ứng dụng trong ngành pháp y để tìm ra thủ phạm trong các vụ án, danh tính nạn nhân trong các vụ tai nạn hoặc xác định mối quan hệ họ hàng.

Ứng dụng trong nghiên cứu tiến hoá: So sánh trình tự nucleotide trong hệ gene của nhiều loài sinh vật có thể cho biết mối quan hệ tiến hoá giữa các loài. Nhìn chung, các loài có cấu trúc hệ gene càng giống nhau thì càng có quan hệ họ hàng gần gũi vì chúng mới được phân tách, chưa có nhiều thời gian tích luỹ đột biến tạo nên sự khác biệt lớn. Ví dụ: Khi so sánh hệ gene người và hệ gene của các loài linh trưởng, các nhà khoa học nhận thấy, tinh tinh có quan hệ họ hàng gần gũi nhất với loài người.

DỪNG LẠI VÀ SUY NGẪM

1. Tập hợp tất cả các gene trong tế bào của cơ thể sinh vật có được gọi là hệ gene hay không? Giải thích.
2. Giải trình tự hệ gene người đem lại những ứng dụng thực tiễn gì?

III. QUÁ TRÌNH TRUYỀN ĐẠT THÔNG TIN DI TRUYỀN TỪ GENE TỚI PROTEIN

1. Quá trình phiên mã

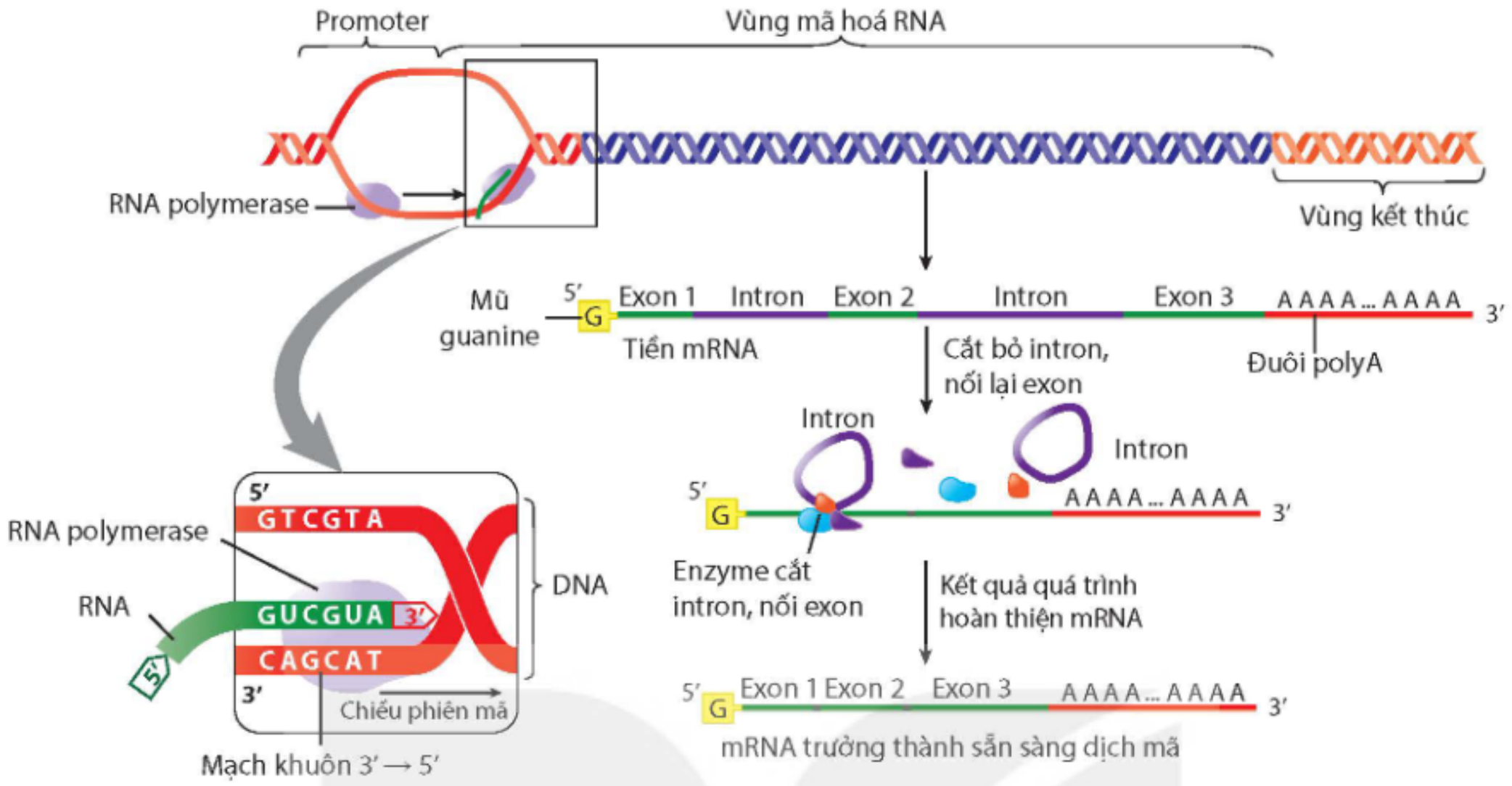
Phiên mã là quá trình tổng hợp RNA dựa trên mạch khuôn của gene. Phiên mã có thể được chia thành các bước:

Khởi đầu: Một số protein liên kết với vùng điều hoà của gene và thu hút enzyme RNA polymerase đến liên kết với promoter trên mạch khuôn.

Tổng hợp: Enzyme RNA polymerase sau khi liên kết với promoter sẽ tổng hợp mRNA theo chiều 5′ → 3′ dựa trên NTBS giữa các nucleotide ở mạch khuôn với các nucleotide trong môi trường nội bào: A – U, T – A, G – C, C – G.

Kết thúc: Quá trình phiên mã kết thúc khi RNA polymerase gặp tín hiệu kết thúc phiên mã ở đầu 5′ của mạch khuôn. Quá trình phiên mã ở sinh vật nhân sơ và sinh vật nhân thực về cơ bản là như nhau, tuy nhiên bộ máy phiên mã và cách thức phiên mã cũng có những điểm khác biệt. Tế bào nhân sơ thường phiên mã một vài gene cùng lúc tạo ra một mRNA và phiên mã đến đâu thì mRNA được dịch mã đến đó. Ở tế bào nhân thực, phiên mã tạo ra **tiền mRNA** và được gắn thêm nucleotide 7 - methyl guanine ở đầu 5′ và một chuỗi nucleotide loại adenine được gọi là đuôi poly A ở đầu 3′. Sau đó, tiền mRNA được loại bỏ intron và các exon được nối với nhau tạo nên mRNA trưởng thành, đi ra khỏi nhân sẵn sàng để dịch mã ở ribosome (H 2.3). Đối với các gene quy định rRNA, tiền RNA sau khi hình thành sẽ được tách thành các loại rRNA khác nhau.

(*) Nguồn: Biology, Campbell et al, 12 edition, 2021.



Hình 2.3. Quá trình phiên mã và hoàn thiện mRNA ở sinh vật nhân thực

2. Một số loại RNA – sản phẩm của quá trình phiên mã

Có nhiều loại RNA khác nhau tham gia vào quá trình truyền đạt thông tin di truyền từ gene tới protein. Sau đây chúng ta xem xét cấu trúc và chức năng của một vài loại RNA chủ chốt.

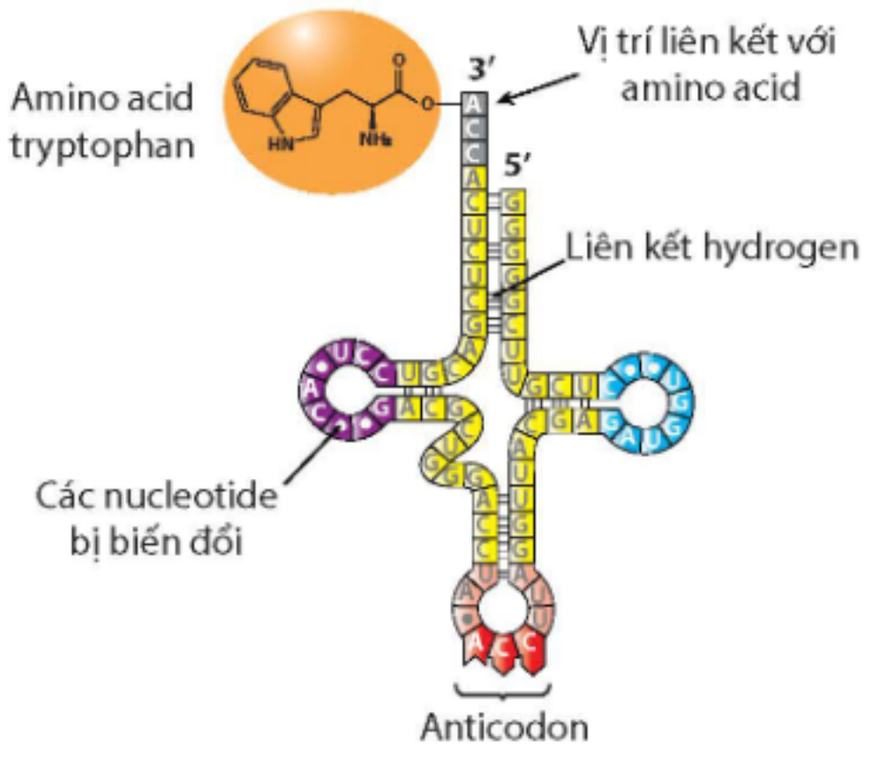
a) mRNA (RNA thông tin)

Cấu trúc: Các loại mRNA đều có cấu tạo mạch đơn, dạng thẳng. Ở sinh vật nhân sơ, một phân tử mRNA thường chứa vài trình tự mã hoá của một số gene khác nhau, trong khi mỗi gene của sinh vật nhân thực tạo ra một loại mRNA riêng.

Chức năng: mRNA làm khuôn cho quá trình dịch mã. Cụ thể, mRNA truyền thông tin di truyền từ DNA (gene) tới ribosome và được các tRNA tiến hành dịch mã thành các chuỗi polypeptide.

b) tRNA (RNA vận chuyển)

Cấu trúc: tRNA có cấu trúc mạch đơn nhưng có những vùng có thể tự bắt đôi với nhau tạo nên cấu trúc với ba thuỳ chức năng. Một thuỳ chứa bộ ba đối mã (**anticodon**) có thể bắt đôi bổ sung với bộ ba mã hoá trên mRNA, hai thuỳ còn lại liên kết với các protein của ribosome. Đầu 3′ của tất cả các loại tRNA đều có cấu trúc giống nhau và là nơi liên kết với amino acid (H 2.4). Tuy nhiên, mỗi loại tRNA có đầu 3′ chứa một trình tự nucleotide đặc hiệu, đảm bảo cho enzyme chuyên biệt có thể nhận biết và gắn vào đó loại amino acid tương ứng.



Hình 2.4. Cấu trúc phân tử tRNA vận chuyển amino acid tryptophan

Chức năng: tRNA có chức năng vận chuyển amino acid tới ribosome và tiến hành dịch mã. Mỗi loại amino acid đều có tRNA vận chuyển riêng. Có 20 loại amino acid nên tế bào phải có tối thiểu 20 loại tRNA và hầu hết các loại tế bào của sinh vật thường có từ 30 đến 40 loại tRNA khác nhau.

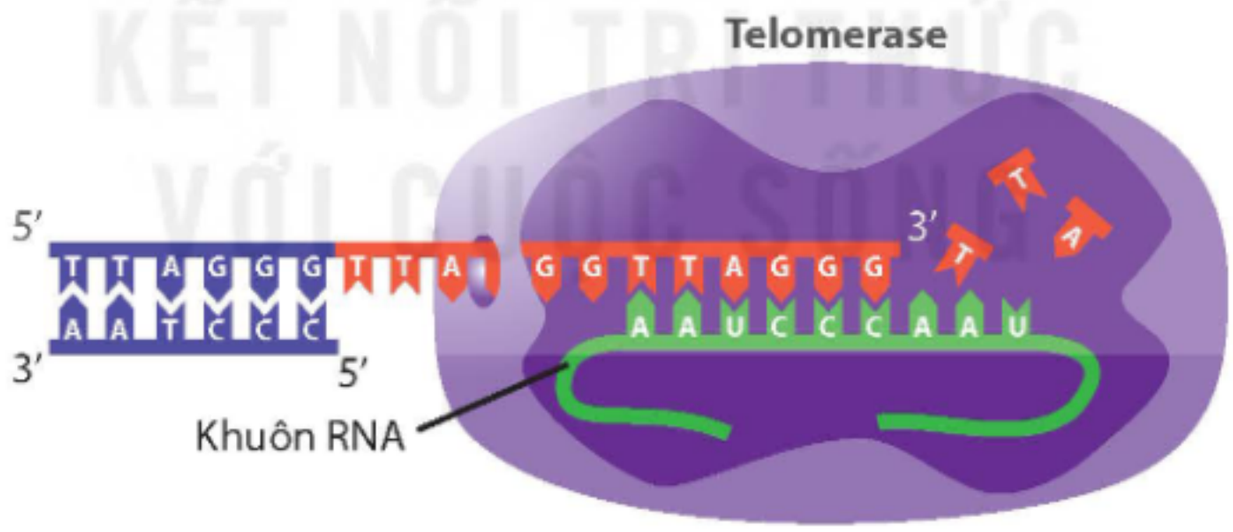
c) rRNA (RNA ribosome)

Cấu trúc: Các phân tử tiền rRNA thường có cấu trúc mạch đơn với các đoạn trình tự nucleotide có thể liên kết với nhau theo NTBS tạo nên cấu trúc không gian phức tạp. Tuy nhiên, các phân tử rRNA có chức năng (rRNA trưởng thành) được tạo ra từ tiền rRNA đều có mạch đơn với số lượng và trình tự nucleotide khác nhau tuỳ theo chức năng của chúng.

Chức năng: Tất cả các loại rRNA đều là thành phần cấu tạo nên ribosome. Tuy nhiên, mỗi loại rRNA có chức năng riêng. Ví dụ: rRNA **16S** ở sinh vật nhân sơ có chức năng liên kết với trình tự nucleotide nằm trước bộ ba mở đầu của mRNA, qua đó ribosome có thể nhận ra mã mở đầu và tiến hành dịch mã.

3. Phiên mã ngược

Phiên mã ngược là quá trình tổng hợp DNA dựa trên mạch khuôn là RNA. Từ mạch khuôn RNA, enzyme phiên mã ngược tổng hợp mạch DNA có trình tự nucleotide bổ sung đặc hiệu với trình tự nucleotide của RNA. Quá trình này thường gặp ở một số loại virus có vật chất di truyền là RNA và có enzyme phiên mã ngược. Sau khi vào tế bào, loại virus này sử dụng enzyme phiên mã ngược tổng hợp nên DNA từ mạch khuôn là RNA và DNA của virus có thể được tích hợp vào hệ gene của tế bào chủ. Trong tế bào sinh giao tử của cơ thể nhân thực có enzyme telomerase, enzyme này dùng một mạch RNA có trong enzyme tổng hợp mạch DNA gắn vào đoạn DNA ở đầu mút của nhiễm sắc thể (NST). Nhờ vậy, đoạn bị ngắn đi trong quá trình nhân đôi DNA được phục hồi ở các giao tử giống như ở trong hợp tử (H 2.5).



Hình 2.5. Enzyme phiên mã ngược, telomerase tổng hợp kéo dài đầu mút NST

Enzyme phiên mã ngược có nguồn gốc virus được các nhà khoa học sử dụng để tổng hợp DNA dựa trên mạch khuôn là mRNA trưởng thành. Loại DNA này **(cDNA)** thường được sử dụng trong công nghệ gene để chuyển gene không còn intron của sinh vật nhân thực vào tế bào vi khuẩn. Ngoài ra, các enzyme phiên mã ngược cũng được dùng để xét nghiệm virus gây bệnh có hệ gene là RNA như HIV, SARS–CoV–2,…

DỪNG LẠI VÀ SUY NGẪM

1. Phân biệt cấu trúc và chức năng của mRNA, tRNA và rRNA.
2. Phiên mã ngược có vai trò gì đối với tế bào nhân thực và đối với một số loại virus?

4. Mã di truyền và quá trình dịch mã

a) Mã di truyền

Mã di truyền là một bộ các bộ ba nucleotide trên mRNA quy định các amino acid trong protein. Mỗi bộ ba nucleotide được gọi là một đơn vị mã di truyền (codon). Bằng thực nghiệm, các nhà khoa học đã xác định được toàn bộ 61 bộ ba mã hoá cho các amino acid và 3 bộ ba cho biết tín hiệu kết thúc dịch mã được gọi là bộ ba kết thúc (Bảng 2.1).

Bảng 2.1. Bảng mã di truyền

Nucleotide thứ nhất	Nucleotide thứ hai: U	Nucleotide thứ hai: C	Nucleotide thứ hai: A	Nucleotide thứ hai: G	Nucleotide thứ ba
U	UUU Phe	UCU Ser	UAU Tyr	UGU Cys	U
	UUC Phe	UCC Ser	UAC Tyr	UGC Cys	C
	UUA Leu	UCA Ser	UAA KT	UGA KT	A
	UUG Leu	UCG Ser	UAG KT	UGG Trp	G
C	CUU Leu	CCU Pro	CAU His	CGU Arg	U
	CUC Leu	CCC Pro	CAC His	CGC Arg	C
	CUA Leu	CCA Pro	CAA Gln	CGA Arg	A
	CUG Leu	CCG Pro	CAG Gln	CGG Arg	G
A	AUU Ile	ACU Thr	AAU Asn	AGU Ser	U
	AUC Ile	ACC Thr	AAC Asn	AGC Ser	C
	AUA Ile	ACA Thr	AAA Lys	AGA Arg	A
	AUG Met	ACG Thr	AAG Lys	AGG Arg	G
G	GUU Val	GCU Ala	GAU Asp	GGU Gly	U
	GUC Val	GCC Ala	GAC Asp	GGC Gly	C
	GUA Val	GCA Ala	GAA Glu	GGA Gly	A
	GUG Val	GCG Ala	GAG Glu	GGG Gly	G

Chú thích: Mỗi nucleotide trong một bộ ba mã hoá được xác định vị trí thứ nhất, thứ hai và thứ ba theo trình tự đọc từ đầu 5' → 3' trên mRNA. KT chỉ bộ ba kết thúc, không quy định amino acid. Bộ ba AUG là bộ ba khởi đầu vừa có chức năng mã hoá cho amino acid (ở sinh vật nhân thực là methionine, ở sinh vật nhân sơ là formylmethionine) vừa là tín hiệu khởi đầu dịch mã trên phân tử mRNA. Tên các amino acid được viết tắt bằng ba chữ cái. Phe: Phenylalanine, Leu: Leucine, Ile: Isoleucine, Met: Methionine, Val: Valine, Ser: Serine, Pro: Proline. Thr: Threonine, Ala: Alanine, Tyr: Tyrosine, His: Histidine, Gln: Glutamine, Asn: Asparagine, Lys: Lysine, Asp: Aspartic acid, Glu: Glutamic acid, Cys: Cysteine, Trp: Tryptophan, Arg: Arginine, Ser: Serine, Gly: Glycine.

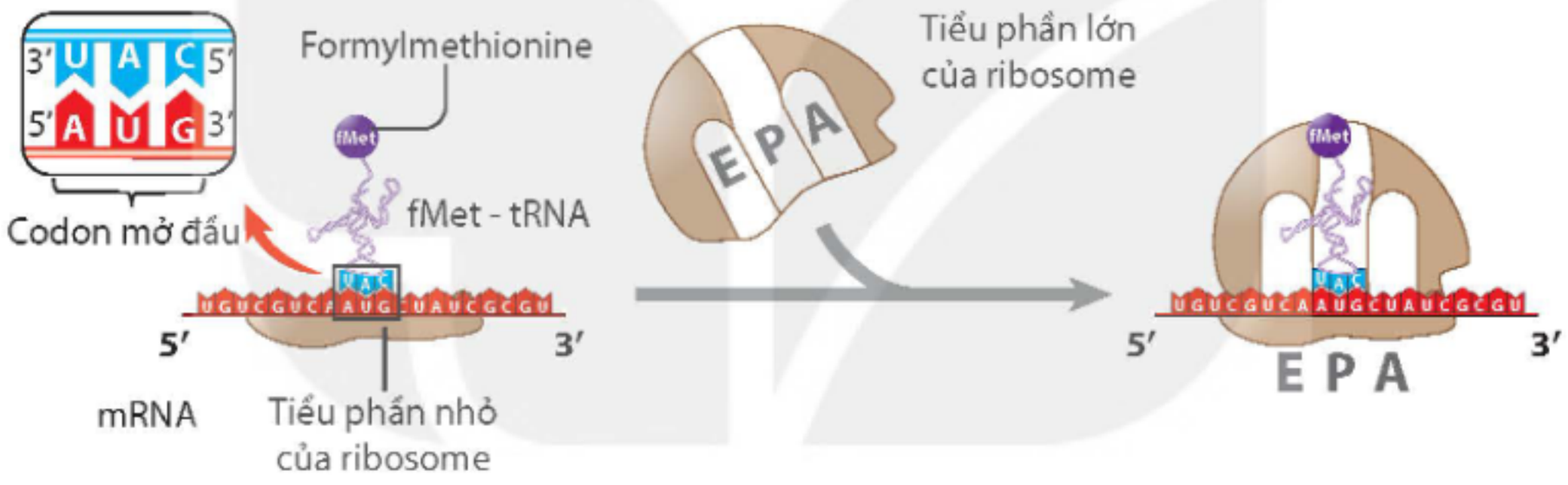
Mã di truyền ở các sinh vật có chung các đặc điểm sau:

- Mã di truyền là mã bộ ba, ba nucleotide liền kề quy định một amino acid. Ví dụ: AGU là một trong số bộ ba quy định amino acid serine (Ser).
- Mã di truyền được đọc theo từng bộ ba một, bắt đầu từ bộ ba khởi đầu và không chồng gối lên nhau. Ví dụ: 5'AUGGUUGCC3' được đọc theo chiều từ 5' → 3', lần lượt theo từng bộ ba: AUG – GUU – GCC.
- Mã di truyền có tính thoái hoá, nhiều bộ ba có thể quy định một amino acid. Ví dụ: alanine (Ala) và nhiều amino acid khác có tới 4 bộ ba khác nhau quy định.
- Mã di truyền có tính đặc hiệu, có nghĩa là mỗi bộ ba chỉ mã hoá cho một amino acid. Ví dụ: UAU chỉ mã hoá cho tyrosine.
- Mã di truyền về cơ bản dùng chung cho mọi sinh vật trên Trái Đất nên còn được gọi là mã vạn năng. Tuy nhiên vẫn có một số trường hợp ngoại lệ. Ví dụ: Trong DNA ti thể của người, UGA mã hoá cho Trp, AUA mã hoá cho Met, AGA và AGG là các bộ ba kết thúc.

b) *Quá trình dịch mã*

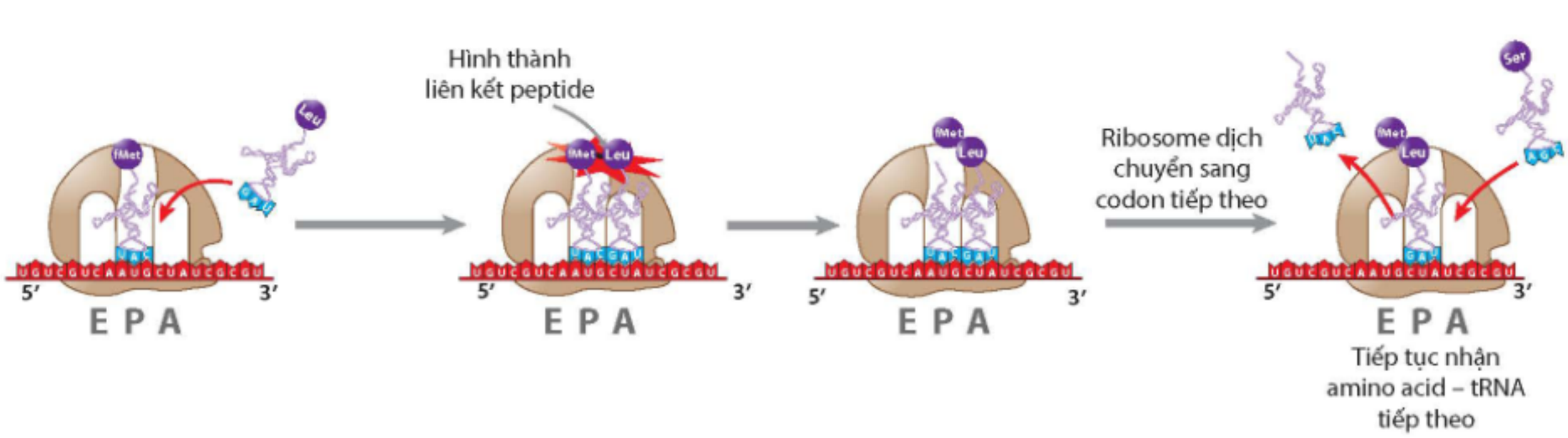
Dịch mã là quá trình tổng hợp protein dựa trên trình tự nucleotide trong phân tử mRNA. Quá trình này diễn ra ở ribosome. Mỗi ribosome gồm một tiểu phần nhỏ và một tiểu phần lớn, khi chưa dịch mã, hai tiểu phần này nằm tách rời nhau. Trước khi tổng hợp protein, các amino acid phải được gắn vào các phân tử tRNA tương ứng dưới tác dụng của các enzyme. Mỗi tế bào có 20 loại enzyme, trong đó, mỗi loại enzyme xúc tác cho phản ứng gắn một loại amino acid vào loại tRNA tương ứng. Sau đây chúng ta xem xét quá trình dịch mã ở sinh vật nhân sơ. Quá trình dịch mã có thể chia thành ba giai đoạn: khởi đầu, kéo dài chuỗi polypeptide và kết thúc.

Giai đoạn khởi đầu: Tiểu phần nhỏ của ribosome liên kết với bộ ba mở đầu (AUG) trên mRNA. Sau đó, tRNA mang amino acid mở đầu (là formylmethionine) liên kết với bộ ba mở đầu AUG trên mRNA. Tiếp đến, tiểu phần lớn liên kết với tiểu phần nhỏ cùng mRNA tạo nên ribosome hoàn chỉnh, sẵn sàng cho quá trình lắp ráp các amino acid tiếp theo (H 2.6).



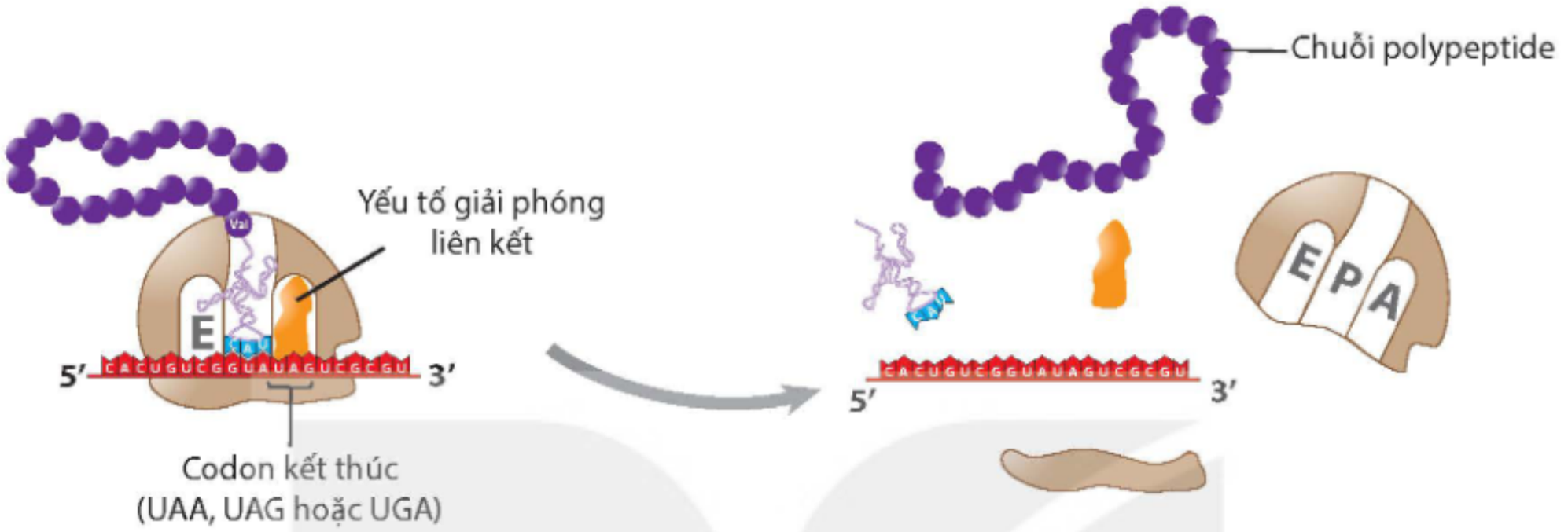
Hình 2.6. Giai đoạn khởi đầu dịch mã

Giai đoạn kéo dài chuỗi polypeptide: Quá trình kéo dài chuỗi polypeptide được bắt đầu khi tRNA mang amino acid tới **vị trí A** và hình thành liên kết peptide với amino acid đầu tiên (formylmethionine) ở **vị trí P** của ribosome. Sau đó, ribosome di chuyển trên mRNA theo chiều 5′ → 3′ sang bộ ba kế tiếp và tRNA ở vị trí P được chuyển sang **vị trí E** – nơi tRNA không còn mang amino acid rồi rời khỏi ribosome. Khi tRNA ở vị trí A chuyển sang vị trí P, vị trí A lại tiếp nhận tRNA mới. Quá trình này được lặp lại khi ribosome di chuyển từ bộ ba này sang bộ ba khác (H 2.7). Thường có nhiều ribosome (**polyribosome**) cùng dịch mã trên một mRNA.



Hình 2.7. Giai đoạn kéo dài chuỗi polypeptide

Giai đoạn kết thúc: Khi ribosome đi tới bộ ba kết thúc, quá trình dịch mã dừng lại vì không có tRNA nào có thể liên kết với bộ ba kết thúc. Bộ ba kết thúc trên mRNA có protein được gọi là yếu tố giải phóng tách chuỗi polypeptide khỏi ribosome và tách ribosome thành hai tiểu đơn vị (H 2.8). Chuỗi polypeptide sau đó được loại bỏ amino acid mở đầu và có thêm sự biến đổi hoá học khác mới có được chức năng.



Hình 2.8. Giai đoạn kết thúc dịch mã

5. Mối quan hệ DNA – RNA – protein

Thông tin di truyền được truyền đạt từ thế hệ tế bào này sang thế hệ tế bào khác qua quá trình tái bản DNA và được truyền từ DNA qua mRNA tới protein, từ đó quy định các tính trạng của cơ thể sinh vật. Trong hầu hết trường hợp, thông tin di truyền được truyền một chiều từ DNA → mRNA → protein (H 2.9a). Tuy nhiên, trong những trường hợp đặc biệt, thông tin từ RNA có thể được truyền ngược lại sang DNA qua quá trình phiên mã ngược (H 2.9b). Ví dụ: HIV có vật chất di truyền là RNA, khi vào tế bào người, enzyme phiên mã ngược có trong virus tổng hợp DNA dựa trên mạch khuôn là RNA, sau đó DNA được tích hợp vào NST của tế bào chủ. Toàn bộ quá trình truyền tin từ DNA – RNA – protein đều dựa trên NTBS đặc hiệu kiểu A – T/U; G – C.

Hình 2.9. Quá trình truyền đạt thông tin chủ yếu từ DNA sang RNA và sang protein (a), một số trường hợp thông tin được truyền ngược lại từ RNA sang DNA (b)

DỪNG LẠI VÀ SUY NGẪM

1. Mã di truyền là gì? Trình bày các đặc điểm của mã di truyền.
2. Tại sao tổng hợp protein lại được gọi là quá trình dịch mã?

KIẾN THỨC CỐT LÕI

- Gene là một trình tự nucleotide chứa thông tin quy định một sản phẩm nhất định là chuỗi polypeptide hay RNA. Cấu trúc chung của một gene gồm vùng điều hoà, vùng mã hoá và vùng kết thúc.
- Tập hợp tất cả các phân tử DNA trong tế bào của một sinh vật được gọi là hệ gene. Giải trình tự nucleotide của hệ gene cho biết cấu trúc, số lượng, sự phân bố các gene cũng như các trình tự điều hoà hoạt động gene và các trình tự cấu trúc vận hành bộ máy di truyền.
- Thông tin di truyền từ gene, qua quá trình phiên mã tạo ra mRNA và qua quá trình dịch mã tạo ra protein. Phiên mã và dịch mã đều được thực hiện dựa trên NTBS. Trong một số trường hợp, quá trình truyền thông tin có thể xảy ra theo hướng từ RNA tới DNA nhờ các loại enzyme phiên mã ngược.

LUYỆN TẬP VÀ VẬN DỤNG

1. Một bạn học sinh định nghĩa về gene như sau: "Bất cứ trình tự nucleotide nào mang thông tin chỉ dẫn cho tế bào tạo ra các phân tử RNA đều được gọi là gene". Định nghĩa về gene như vậy là đúng hay sai? Giải thích.
2. Nếu biết tổng số nucleotide trong vùng mã hoá của một gene quy định protein ở sinh vật nhân thực thì có thể tính được số lượng các amino acid trong chuỗi polypeptide do gene này tạo ra hay không? Giải thích.
3. Gene phân mảnh đem lại lợi ích gì cho sinh vật nhân thực?

EM CÓ BIẾT

Các loại RNA nhỏ có chức năng điều hoà hoạt động gene

Hai loại RNA nhỏ chủ yếu gồm miRNA (microRNA) và siRNA (RNA can thiệp nhỏ). Các loại RNA này có trình tự nucleotide ngắn và có chức năng điều hoà hoạt động gene. Khi trình tự nucleotide của miRNA hay siRNA liên kết bổ sung với một đoạn mRNA của gene mà nó điều hoà (gene đích) sẽ tạo ra RNA mạch kép và bị các enzyme phân huỷ hoặc nếu không bị phân huỷ cũng không thể dịch mã. Trong hệ gene người có hàng nghìn gene mã hoá cho các loại RNA nhỏ có chức năng điều hoà hoạt động của các gene.

KẾT NỐI TRI THỨC VỚI CUỘC SỐNG

BÀI

3

ĐIỀU HOÀ BIỂU HIỆN GENE

YÊU CẦU CẦN ĐẠT

- Trình bày được thí nghiệm trên operon *lac* của *E. coli*.
- Phân tích được ý nghĩa của điều hoà biểu hiện gene trong tế bào và trong quá trình phát triển cá thể.
- Nêu được ứng dụng của điều hoà biểu hiện gene.

Trong mỗi tế bào có hàng chục nghìn gene nhưng tại mỗi thời điểm chỉ một số gene hoạt động. Làm thế nào tế bào có thể đóng/mở các gene nhất định đúng thời điểm, tạo ra đúng lượng sản phẩm tế bào cần?

Sự biểu hiện gene được hiểu là gene được phiên mã và dịch mã tạo ra sản phẩm. Tế bào chỉ cần sản phẩm của một gene nhất định vào thời điểm nhất định. Do vậy, các gene cần được điều khiển để có thể tạo ra đủ lượng sản phẩm vào đúng thời điểm khi tế bào cần đến. Điều hoà biểu hiện gene hay điều hoà hoạt động gene được xem như là quá trình đóng/mở hay bật/tắt gene. Quá trình điều hoà biểu hiện gene chủ yếu xảy ra ở khâu điều hoà phiên mã (gene có được phiên mã hay không phiên mã). Một gene chỉ được phiên mã khi tế bào nhận được tín hiệu cho biết gene đó cần được phiên mã; Khi lượng sản phẩm của gene tạo ra vượt quá nhu cầu của tế bào thì sẽ có tín hiệu để gene ngừng hoạt động phiên mã.

I. THÍ NGHIỆM PHÁT HIỆN RA OPERON *LAC* Ở VI KHUẨN *E. COLI*

Người đi tiên phong trong lĩnh vực nghiên cứu điều hoà biểu hiện gene là Monod và Jacob. Vào những năm 1950, họ đã nghiên cứu phát hiện ra cơ chế điều hoà biểu hiện của **operon** *lac* ở vi khuẩn *E. coli*.

1. Thí nghiệm

Monod và Jacob đã tiến hành thí nghiệm tìm hiểu cơ chế lactose có thể gây cảm ứng khiến tế bào tổng hợp các enzyme phân giải lactose. Hai ông đã sử dụng các dòng đột biến gene ở vi khuẩn *E. coli* và nuôi cấy chúng trong điều kiện môi trường có lactose và không có lactose. Sau đó, xác định lượng các loại enzyme tham gia quá trình phân giải lactose trong tế bào (gồm enzyme β–galactosidase có chức năng phân giải lactose, permease có chức năng vận chuyển lactose vào tế bào và transacetylase sau này được biết là có chức năng khử các chất độc vào tế bào). Một trong số các thí nghiệm của hai ông được tiến hành như sau:

Lô đối chứng: Nuôi vi khuẩn *E. coli* trong môi trường không có lactose và có các amino acid đánh dấu phóng xạ.

Lô thí nghiệm: Nuôi vi khuẩn *E. coli* trong môi trường có lactose và các amino acid đánh dấu phóng xạ.

Kết quả: Ở lô đối chứng, các enzyme β–galactosidase, permease và transacetylase đánh dấu phóng xạ xuất hiện với lượng không đáng kể, trong khi ở lô thí nghiệm, lượng các enzyme đánh dấu phóng xạ trong tế bào tăng mạnh so với ở lô đối chứng.

Kết luận: Lactose đã kích hoạt tế bào tổng hợp đồng thời cả ba enzyme β–galactosidase, permease và transacetylase.

Sử dụng nhiều dòng đột biến khác nhau trong nhiều thí nghiệm di truyền khác, Monod và Jacob đã xác định được trình tự ba gene quy định các enzyme β–galactosidase, permease và transacetylase nằm liền nhau trong một vùng của phân tử DNA và đã đề xuất thuyết operon giải thích cơ chế điều hoà biểu hiện của các gene ở vi khuẩn *E. coli*.

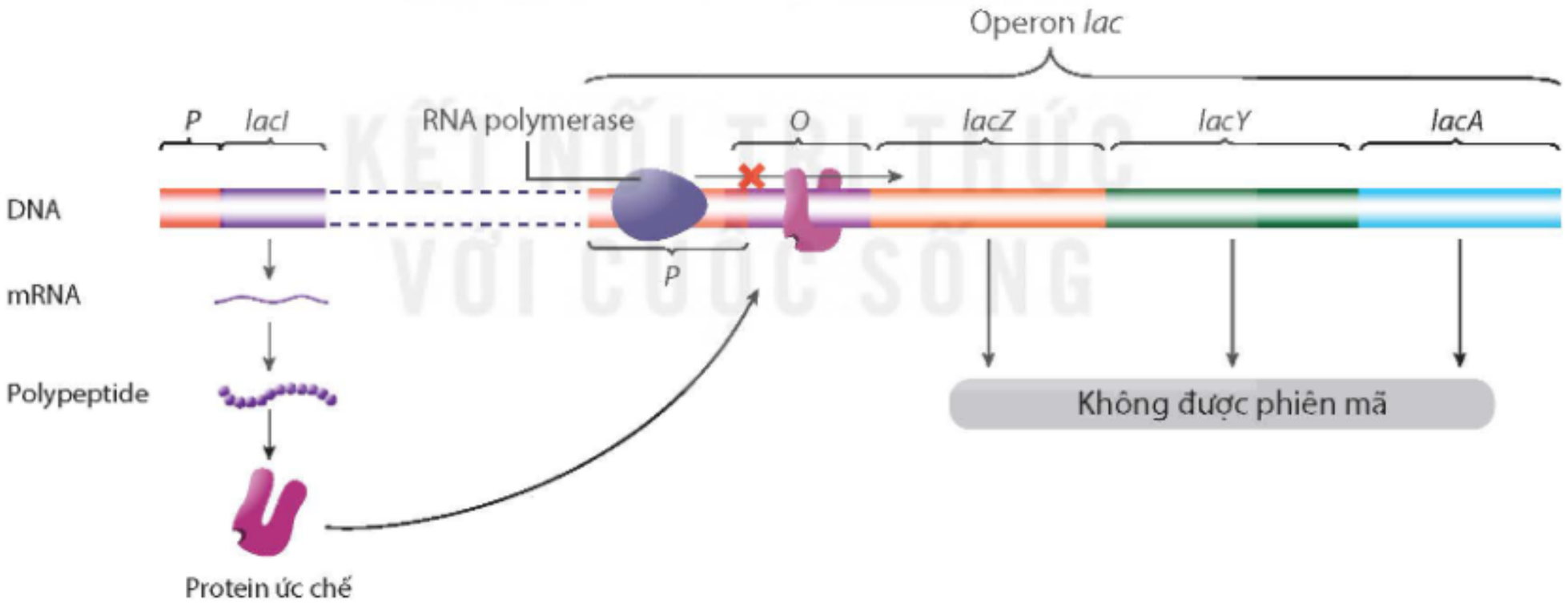
2. Cấu trúc và cơ chế điều hoà biểu hiện gene của operon *lac*

a) Cấu trúc operon lac

Operon *lac* gồm vùng điều hoà và ba gene cấu trúc. Vùng điều hoà gồm trình tự P (promoter), là nơi enzyme RNA polymerase khởi động quá trình phiên mã các gene cấu trúc và trình tự O (operator), nơi liên kết với protein ức chế ngăn cản quá trình phiên mã. Tiếp đến là ba gene cấu trúc: *lacZ* quy định enzyme β-galactosidase, *lacY* quy định enzyme permease và gene *lacA* quy định enzyme transacetylase. Operon *lac* được điều hoà bởi gene điều hoà *lacI* quy định protein ức chế (lacI). Tuy nhiên, gene *lacI* không thuộc operon *lac*. Các nhà di truyền học thống nhất viết tên gene in nghiêng, còn sản phẩm của gene là protein thì được kí hiệu bằng tên gene nhưng không in nghiêng.

b) Cơ chế điều hoà biểu hiện gene của operon lac

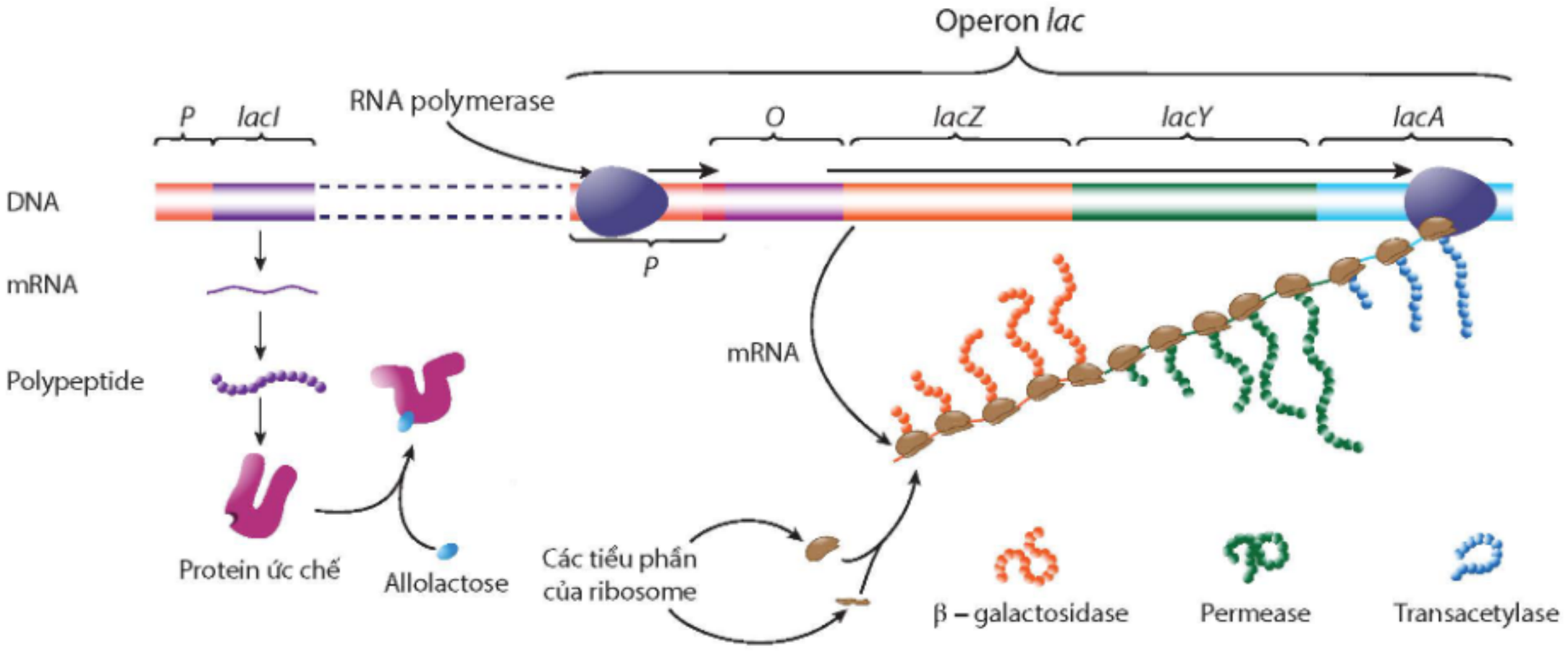
Khi môi trường không có lactose: Protein ức chế lacI liên kết với operator ngăn cản enzyme RNA polymerase phiên mã các gene cấu trúc (H 3.1).



Hình 3.1(*). Sơ đồ hoạt động của *operon lac* khi môi trường không có lactose

Khi môi trường có lactose: Một lượng nhỏ lactose chuyển thành đồng phân của lactose (allolactose) và liên kết với protein ức chế lacI khiến protein này thay đổi cấu hình dẫn đến không liên kết được với operator, do vậy enzyme RNA polymerase có thể liên kết với promoter và tiến hành phiên mã các gene cấu trúc. Vì vi khuẩn không có màng nhân và gene không phân mảnh nên các gene cấu trúc phiên mã đến đâu được dịch mã đến đó (H 3.2).

(*) Nguồn hình: Phạm Minh Kiên.



Hình 3.2(*). Sơ đồ hoạt động của operon *lac* khi môi trường có lactose

DỪNG LẠI VÀ SUY NGẪM

1. Quan sát các Hình 3.1 và 3.2, hãy giải thích cơ chế điều hoà biểu hiện gene của operon *lac*.
2. Tại sao môi trường có lactose thì protein ức chế lại không liên kết với operator?

II. Ý NGHĨA VÀ ỨNG DỤNG THỰC TIỄN CỦA ĐIỀU HOÀ BIỂU HIỆN GENE

1. Ý nghĩa

Tế bào phải tiêu tốn rất nhiều năng lượng cho việc tổng hợp protein. Ví dụ: Tế bào vi khuẩn *E. coli* phải dùng tới 90% số ATP mà tế bào tạo ra để tổng hợp protein. Nhờ có sự điều hoà biểu hiện gene, tế bào chỉ tổng hợp sản phẩm của gene khi cần thiết, với lượng phù hợp với nhu cầu nên tiết kiệm được năng lượng. Ngoài ra, điều hoà biểu hiện gene còn đảm bảo cho tế bào thích nghi được với sự thay đổi của môi trường. Ví dụ: Khi tế bào gặp điều kiện nhiệt độ môi trường cao bất thường, một số gene được kích hoạt để tạo ra các protein chống sốc nhiệt; hay các tế bào miễn dịch chỉ kích hoạt các gene tổng hợp kháng thể khi tiếp xúc với các tác nhân gây bệnh.

Điều hoà biểu hiện gene còn có vai trò quan trọng trong quá trình phát triển của các sinh vật đa bào nhân thực. Từ hợp tử tạo ra được cơ thể sinh vật hoàn chỉnh với các tế bào và các mô chuyên hoá khác nhau là nhờ có sự điều hoà biểu hiện gene một cách chính xác. Các tế bào sinh ra từ một hợp tử mặc dù có cùng hệ gene, nhưng các tế bào con nhận được các tín hiệu điều hoà khác nhau từ tế bào chất của hợp tử và trong quá trình phát triển lại nhận tín hiệu điều hoà từ các tế bào xung quanh nên các tế bào khác nhau đóng, mở các nhóm gene khác nhau, tạo nên các tế bào chuyên hoá. Nếu quá trình điều hoà biểu hiện gene trong quá trình phát triển bị trục trặc, phôi thai có thể bị chết hoặc cá thể sinh ra sẽ bị dị dạng. Ví dụ: Ở người, một gene được gọi là proto-oncogene thường tạo ra một

(*) Nguồn hình: Phạm Minh Kiên.

lượng sản phẩm vừa đủ nhưng khi gene hoạt động quá mức sẽ trở thành gene gây ung thư (**oncogene**). Sự dư thừa sản phẩm của gene ung thư kích hoạt một loại tế bào cơ thể phân chia không kiểm soát dẫn đến bệnh ung thư.

2. Ứng dụng thực tiễn

Trong ngành y dược, khi biết được cơ chế hoạt động của gene gây bệnh, người ta có thể sản xuất ra các thuốc ức chế sản phẩm của gene gây bệnh. Ví dụ: Các nhà khoa học đã xác định được bốn nhóm ung thư vú chính gây nên bởi ba gene khác nhau là: (1) gene quy định thụ thể estrogen alpha *(ERα)*, (2) gene quy định thụ thể progesterone *(PR)* và (3) gene quy định thụ thể tyrosine kinase *(RTK)*. Nhờ vậy, người ta đã sản xuất ra được thuốc tamoxifen, một loại chất ức chế đặc hiệu thụ thể ERα để chữa trị cho những bệnh nhân bị ung thư vú do gene *ERα* biểu hiện quá mức. Tế bào gốc ở người và động vật cũng được nuôi cấy và xử lí để biệt hoá thành các loại tế bào khác nhau, dùng cho mục đích chữa bệnh hoặc để thử thuốc tác động đến các loại tế bào khác nhau.

Trong trồng trọt, các nhà khoa học có thể chủ động đóng, mở một số gene nhất định ở cây trồng phù hợp với nhu cầu sản xuất. Ví dụ: Nuôi cấy tế bào thực vật trong môi trường có chứa các chất hoạt hoá gene để tế bào phân chia và tái sinh thành cây con hoàn chỉnh; sử dụng các chế độ chiếu sáng khác nhau điều khiển các gene để cây ra hoa vào mùa thích hợp.

Trong chăn nuôi, người ta có thể sử dụng các hormone sinh dục để điều khiển tỉ lệ giới tính ở động vật. Ví dụ: Khi sử dụng hormone sinh dục đực (testosterone) xử lí trứng cá rô phi đã thụ tinh, hormone này sẽ đi vào các hợp tử và hoạt hoá các gene làm cho các hợp tử phát triển thành 100% cá đực thay vì cá cái. Ứng dụng này đem lại hiệu quả kinh tế cao vì cá đực cho nhiều thịt và lớn nhanh hơn so với cá cái.

DỪNG LẠI VÀ SUY NGẪM

1. Phân tích ý nghĩa của điều hoà biểu hiện gene trong tế bào và quá trình phát triển cá thể. Giải thích.
2. Hãy tìm thêm một số ứng dụng của điều hoà biểu hiện gene trong nông nghiệp và trong y học.

KIẾN THỨC CỐT LÕI

- Operon *lac* gồm vùng điều hoà promoter, operator và ba gene cấu trúc quy định các enzyme vận chuyển, phân giải lactose. Khi môi trường không có lactose, protein ức chế do gene điều hoà tạo ra liên kết vào vùng operator nên phiên mã không thể xảy ra. Khi môi trường có lactose, đồng phân của lactose liên kết với protein ức chế khiến protein không liên kết được với operator. Khi đó enzyme RNA polymerase liên kết được với promoter và quá trình phiên mã xảy ra.

KẾT NỐI TRI THỨC VỚI CUỘC SỐNG

- Điều hoà biểu hiện gene đảm bảo cho tế bào không bị lãng phí năng lượng. Ở sinh vật đa bào, điều hoà biểu hiện gene khiến các tế bào trong cùng cơ thể được biệt hoá thực hiện các chức năng khác nhau trong quá trình phát triển cá thể.
- Điều hoà biểu hiện gene có thể được ứng dụng để sản xuất một số loại thuốc chữa bệnh hoặc điều khiển sự sinh trưởng, phát triển của vật nuôi, cây trồng, đem lại hiệu quả kinh tế cao.

LUYỆN TẬP VÀ VẬN DỤNG

1. Nêu ý nghĩa của điều hoà biểu hiện đồng thời nhiều gene cùng lúc kiểu operon *lac*.
2. Nếu môi trường nuôi cấy vi khuẩn *E. coli* không có lactose nhưng operon *lac* vẫn hoạt động thì có thể dự đoán vi khuẩn bị hỏng ở bộ phận nào của operon *lac*? Giải thích.
3. Các nhà khoa học nhận thấy loài vi khuẩn *Streptococcus pneumoniae* khi gặp môi trường bất lợi (có thuốc kháng sinh) thì một trong số các gene được kích hoạt là gene *CSP*, sản sinh ra protein CSP. Protein này làm cho tế bào dễ dàng nhận được các gene từ môi trường bên ngoài. Các nhà khoa học cho rằng gene *CSP* hoạt động khi môi trường có thuốc kháng sinh làm cho vi khuẩn nhanh chóng trở nên kháng thuốc kháng sinh. Hãy giải thích.

EM CÓ BIẾT

Thức ăn của mẹ có thể làm thay đổi sự biểu hiện gene ở con

Các nghiên cứu khoa học cho thấy, ăn thức ăn chứa hợp chất giàu nhóm methyl (CH_3) có thể làm cho một số vị trí cytosine của gene được gắn thêm nhóm CH_3 dẫn đến thay đổi sự biểu hiện của gene, làm xuất hiện kiểu hình mới. Kiểu hình mới này có thể di truyền được cho thế hệ sau và người ta gọi hiện tượng này là di truyền biểu sinh vì trình tự nucleotide trong gene không bị thay đổi. Một thí nghiệm cho chuột mẹ mang thai ăn thức ăn không chứa hợp chất có nhóm CH_3, kết quả sinh ra chuột con béo phì và có lông màu vàng. Tuy nhiên, khi cho chuột mẹ mang thai ăn thức ăn có chứa hợp chất chứa nhóm CH_3 như folic acid, thì chuột con sinh ra lại không bị béo phì và có lông màu xám. Hiện tượng di truyền biểu sinh tương tự như vậy cũng gặp ở người. Nhiều phụ nữ mang thai bị đói ăn trong Chiến tranh Thế giới thứ II sinh ra con bị béo phì, tiểu đường type 2 và mỡ máu cao. Những người sinh đôi cùng trứng có cùng kiểu gene vẫn có một số đặc điểm khác nhau, đặc biệt khi tuổi cao, cũng được cho là do sự methyl hoá tại những vị trí khác nhau trong hệ gene ở mỗi người. Nhiều bằng chứng khoa học đã chứng minh, chế độ ăn uống lành mạnh và luyện tập hợp lí có thể hoạt hoá các gene chống lão hoá tế bào, ức chế các gene gây lão hoá dẫn đến kéo dài tuổi thọ.

BÀI

4

ĐỘT BIẾN GENE

YÊU CẦU CẦN ĐẠT

- Nêu được khái niệm đột biến gene.
- Phân biệt được các dạng đột biến gene.
- Phân tích được nguyên nhân, cơ chế phát sinh đột biến gene.
- Trình bày được vai trò của đột biến gene trong tiến hoá, chọn giống và nghiên cứu di truyền.

Đột biến gene có thể xảy ra bằng cách nào và liệu có cách nào phòng chống đột biến gene gây bệnh ở người?

I. KHÁI NIỆM VÀ CÁC DẠNG ĐỘT BIẾN GENE

1. Khái niệm

Đột biến gene là sự thay đổi trong cấu trúc của gene, có liên quan đến một hay một số cặp nucleotide. Đột biến làm thay đổi một cặp nucleotide trong gene được gọi là đột biến điểm. Đột biến gene có thể làm thay đổi nhiều cặp nucleotide và có thể làm thay đổi kiểu hình hoặc không. Khi sinh vật mang gene đột biến biểu hiện kiểu hình khác thường thì được gọi là thể đột biến. Trong phạm vi bài này, chỉ xem xét loại đột biến điểm.

2. Các dạng đột biến gene

Dựa trên cơ chế phát sinh đột biến, các nhà di truyền học phân chia đột biến điểm thành các loại: thay thế cặp nucleotide này bằng cặp nucleotide khác, thêm một cặp nucleotide và mất một cặp nucleotide. Các đột biến gene cũng có thể được phân loại theo các tiêu chí khác nhau như đột biến trội/lặn, có lợi/hại hay trung tính, có làm thay đổi trình tự amino acid hay không,...

DỪNG LẠI VÀ SUY NGẪM

1. Nêu khái niệm đột biến gene.

2. Đột biến gene có thể được phân loại theo những tiêu chí nào? Giải thích.

II. NGUYÊN NHÂN VÀ CƠ CHẾ PHÁT SINH

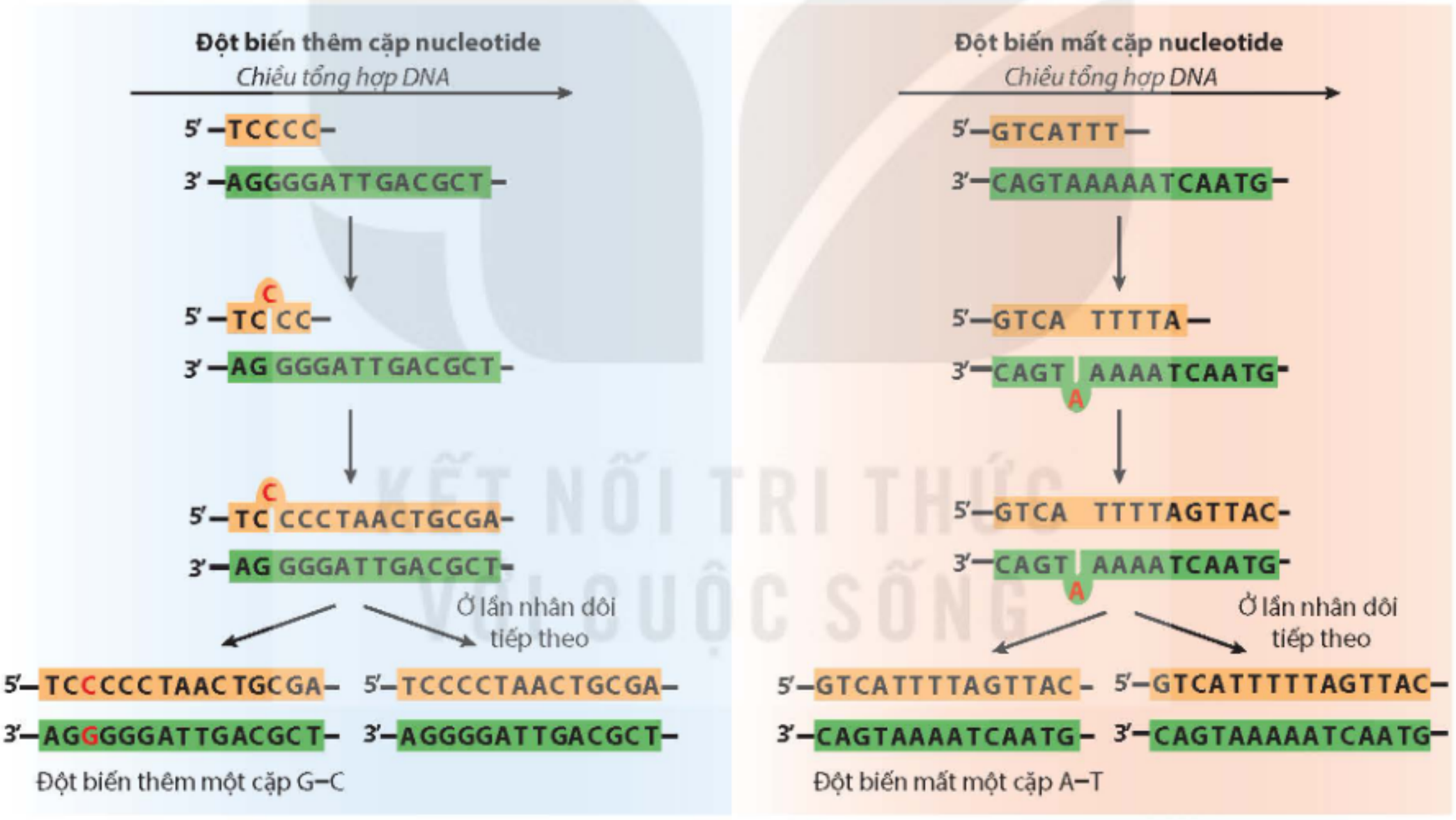
1. Nguyên nhân

Đột biến gene có thể xảy ra một cách tự phát hoặc do tác động của các tác nhân đột biến vật lí, hoá học và sinh học. Đột biến tự phát xảy ra trong tế bào phần nhiều là do sai sót trong quá trình tái bản DNA. Các tác nhân gây đột biến gene có thể là các chất hoá học khác nhau như 5-bromouracil (5-BrU), HNO_2, ethyl methane sulfonate (EMS), các tác nhân vật lí như tia tử ngoại (UV) cũng có thể gây nên đột biến thêm hoặc mất cặp nucleotide.

2. Cơ chế phát sinh

a) Đột biến thêm/mất cặp nucleotide

Trong quá trình tái bản DNA, nếu một nucleotide được sử dụng làm khuôn hai lần thì mạch mới được tổng hợp sẽ có thêm một nucleotide. Khi một nucleotide không được sử dụng làm khuôn, mạch mới tổng hợp sẽ bị mất một nucleotide. Sau lần tái bản kế tiếp, các đột biến này sẽ dẫn đến thêm hoặc mất một cặp nucleotide (H 4.1).

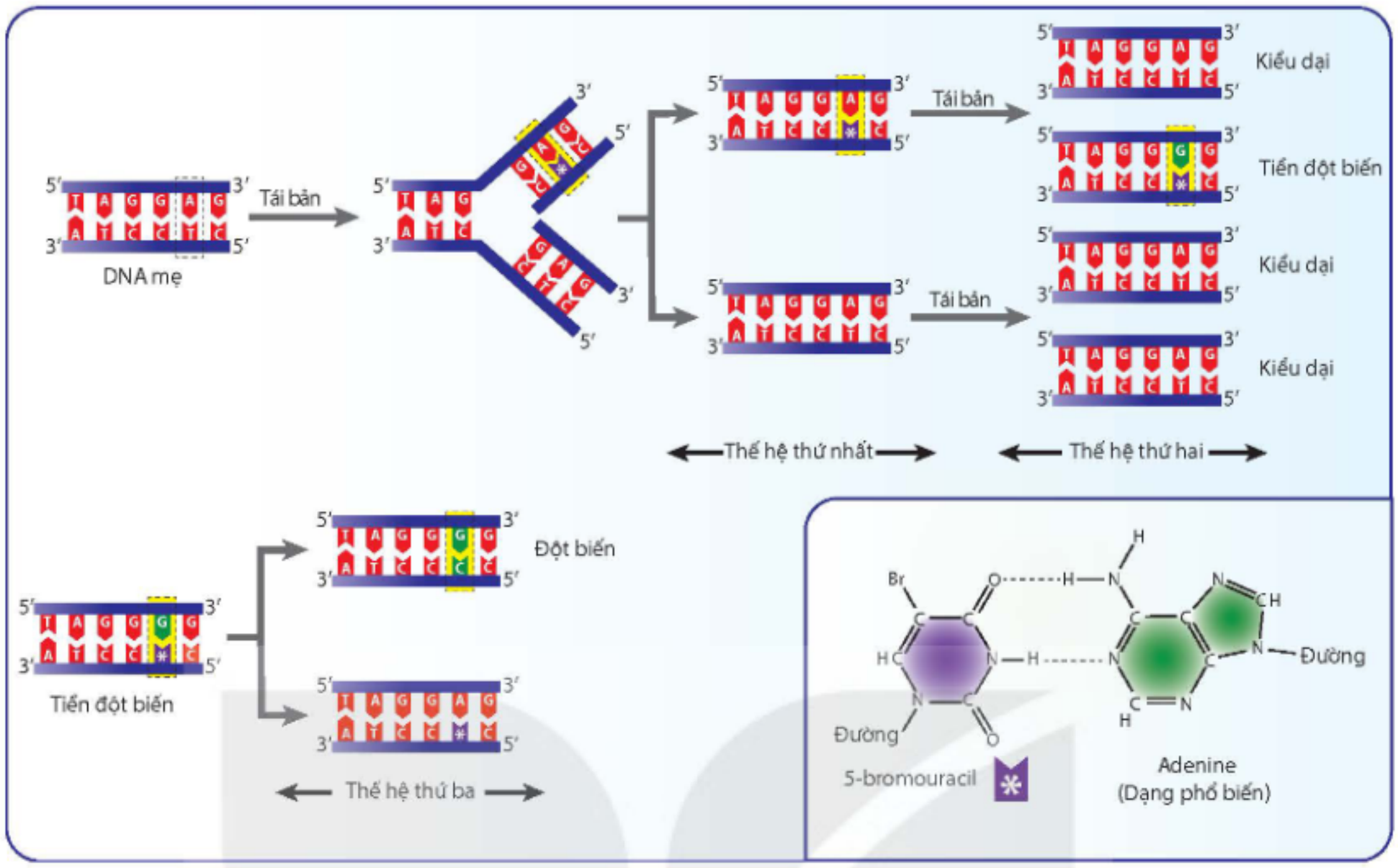


Hình 4.1. Cơ chế hình thành đột biến thêm, mất cặp nucleotide do sai sót trong quá trình tái bản DNA

Gene có thể bị đột biến trong quá trình tái bản hoặc không tái bản nếu bị tác động của các tác nhân đột biến. Ví dụ: Tia UV cũng có thể làm hai T trên cùng một mạch liên kết với nhau và khi tế bào sửa chữa thường dẫn đến đột biến thêm hoặc mất một cặp nucleotide. Chất độc màu cam (acridine orange) và dioxin có thể chèn vào DNA gây nên đột biến thêm hoặc mất cặp nucleotide.

b) Đột biến thay thế cặp nucleotide

Trong quá trình tái bản DNA, một số chất có cấu trúc giống với base bình thường được gắn vào mạch mới tổng hợp có thể gây ra đột biến thay thế nucleotide. Ví dụ: Chất 5-bromouracil có thể bắt cặp với adenine dẫn đến đột biến thay thế cặp A – T bằng G – C (H 4.2).



Hình 4.2. Đột biến thay thế cặp A–T bằng G–C do tác động của 5-bromouracil

DỪNG LẠI VÀ SUY NGẪM

1. Nêu một số nguyên nhân gây đột biến gene.
2. Giải thích một số cơ chế phát sinh đột biến gene.

III. VAI TRÒ CỦA ĐỘT BIẾN GENE

1. Trong nghiên cứu di truyền

Các thể đột biến gene là đối tượng rất quan trọng và cần thiết trong nghiên cứu di truyền. Việc tiến hành lai các dòng đột biến với nhau và theo dõi kết quả có thể giúp các nhà di truyền học tìm ra được kiểu hình trội/lặn hay loại đột biến ở mỗi dòng thuộc cùng một gene hay thuộc hai gene khác nhau,... Ví dụ: Cả bố và mẹ đều bị bệnh điếc bẩm sinh do đột biến gene lặn nhưng sinh ra tất cả các con đều có thính lực bình thường. Điều này chứng tỏ đột biến lặn ở bố và mẹ thuộc hai gene khác nhau (♀ AAbb × ♂ aaBB).

2. Trong chọn giống

Từ xa xưa, con người đã biết chọn lọc ra những thể đột biến tự nhiên ở cây trồng và vật nuôi từ một số dạng tổ tiên ban đầu để tạo ra nhiều giống mới, đáp ứng nhu cầu dinh dưỡng và sở thích của mình. Ví dụ: Đột biến làm xuất hiện bộ ba kết thúc sớm khiến cho chồi cây cải phân nhánh mạnh đã được con người chọn lọc tạo nên các loại súp lơ trắng và súp lơ xanh, trong khi nhánh tiến hoá có cùng tổ tiên không bị đột biến hình thành nên các giống bắp cải và cải xoăn; Một đột biến ở gene điều hoà làm tăng lượng cơ bắp đã được phát hiện ở lợn và được chọn lọc tạo ra giống lợn có thịt siêu nạc.

KẾT NỐI TRI THỨC VỚI CUỘC SỐNG

3. Trong tiến hoá

Đột biến cung cấp nguồn nguyên liệu cho quá trình tiến hoá. Nhờ có các **allele** mới liên tục được tạo ra mà từ một vài dạng sống sơ khai, chọn lọc tự nhiên đã tạo nên thế giới sống vô cùng đa dạng và phong phú như hiện nay. Đột biến gene tạo nên các đặc điểm khác nhau giữa các loài. Ví dụ: Các đột biến làm thay đổi chỉ 2 trong số 715 amino acid của gene *FOX2* so với trình tự amino acid của gene này ở các loài linh trưởng đã làm xuất hiện tiếng nói đặc trưng cho loài người mà các loài linh trưởng không có được. Đột biến ở một số gene thậm chí có thể dẫn đến hình thành loài mới. Ví dụ: Đột biến làm thay đổi chiều xoắn của vỏ ốc trong chi *Bradybaena* khiến cho các con ốc đột biến không thể giao phối với ốc bình thường dẫn đến cách li sinh sản và hình thành loài mới.

DỪNG LẠI VÀ SUY NGẪM

1. Tại sao đột biến gene lại được xem là nguồn nguyên liệu cho quá trình tiến hoá?
2. Hãy sưu tập thêm các ví dụ minh hoạ cho vai trò của đột biến gene trong quá trình tiến hoá và trong chọn giống.

KIẾN THỨC CỐT LÕI

- Đột biến làm thay đổi cấu trúc của gene, chỉ liên quan đến một cặp nucleotide được gọi là đột biến điểm. Nguyên nhân phát sinh đột biến có thể do sai sót trong quá trình tái bản DNA hoặc do các tác nhân đột biến.
- Dựa trên cơ chế phát sinh, đột biến điểm được chia thành các loại: thay thế cặp nucleotide, thêm hoặc mất một cặp nucleotide.
- Đột biến gene giúp các nhà di truyền học khám phá chức năng của gene, tìm ra các quy luật di truyền cũng như nhiều quá trình sinh học khác. Đột biến gene là nguồn nguyên liệu cho quá trình tiến hoá và chọn giống.

LUYỆN TẬP VÀ VẬN DỤNG

1. Sưu tầm thông tin về một số tác nhân đột biến có trong môi trường hoặc xuất hiện trong quá trình bảo quản và chế biến thực phẩm.
2. Hai loại mô ở người khác nhau về mức độ phân chia tế bào: một loại có các tế bào thường xuyên phân chia (ví dụ tế bào niêm mạc ruột), trong khi loại mô còn lại có các tế bào biệt hoá rất ít phân chia (ví dụ tế bào thần kinh). Loại tế bào của mô nào dễ phát sinh các đột biến gene hơn? Giải thích.
3. Một số bệnh ung thư ở người, ví dụ ung thư da do da tiếp xúc nhiều với tia UV trong ánh sáng mặt trời gây đột biến gene. Dựa vào nguyên nhân và cơ chế phát sinh đột biến gene, hãy cho biết chúng ta có thể làm gì để phòng tránh các bệnh do đột biến gene.

BÀI

5

CÔNG NGHỆ GENE

YÊU CẦU CẦN ĐẠT

- Nêu được khái niệm, nguyên lí và một số thành tựu của công nghệ DNA tái tổ hợp.
- Nêu được khái niệm, nguyên lí và một số thành tựu tạo thực vật và động vật biến đổi gene.
- Tranh luận, phản biện được về việc sản xuất và sử dụng sản phẩm biến đổi gene và đạo đức sinh học.

Làm thế nào các nhà khoa học có thể chuyển được gene từ loài này sang loài khác?

Công nghệ gene là quy trình kĩ thuật thao tác trên phân tử DNA (tách chiết, nhân bản, cắt nối phân tử DNA) làm thay đổi kiểu gene và kiểu hình của sinh vật nhằm tạo ra các sản phẩm của gene sử dụng trong thực tiễn. Công nghệ gene gồm công nghệ DNA tái tổ hợp và công nghệ tạo sinh vật biến đổi gene.

I. CÔNG NGHỆ DNA TÁI TỔ HỢP

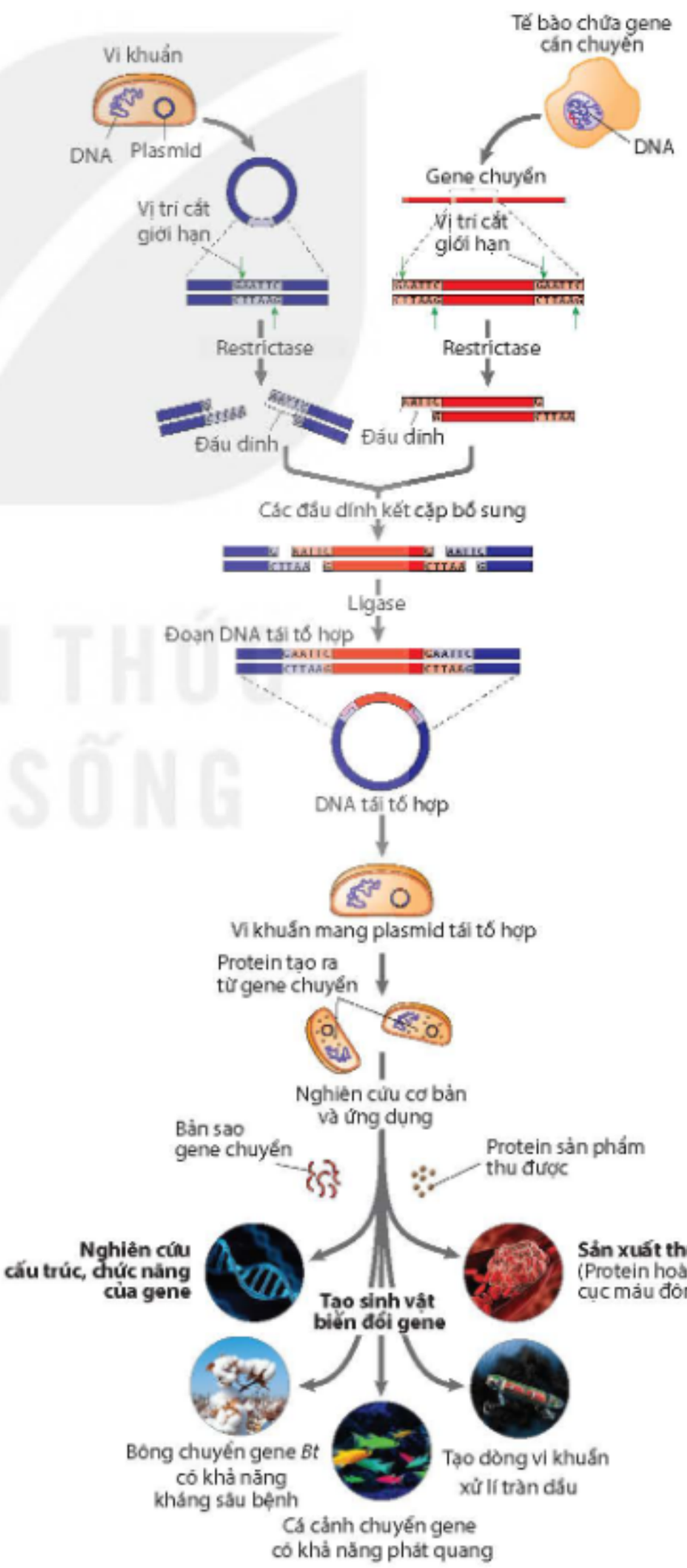
1. Khái niệm

Công nghệ DNA tái tổ hợp là quy trình kĩ thuật tạo ra phân tử DNA từ hai nguồn khác nhau (thường từ hai loài) rồi chuyển vào tế bào nhận. DNA tái tổ hợp gồm một gene (gene chuyển) và DNA dùng làm vector. Đoạn DNA làm vector phải có khả năng tái bản cũng như đảm bảo cho gene chuyển được phiên mã và dịch mã tạo ra sản phẩm protein của gene chuyển trong tế bào nhận.

2. Nguyên lí

Nguyên lí tạo DNA tái tổ hợp là sử dụng các kĩ thuật di truyền tách chiết gene ra khỏi tế bào, kĩ thuật nhân bản gene, kĩ thuật cắt và ghép nối các đoạn DNA với nhau sao cho gene khi đưa vào tế bào nhận có thể tạo ra được sản phẩm có chức năng.

Hình 5.1 tóm tắt nguyên lí tạo DNA tái tổ hợp ở vi khuẩn và những ứng dụng trong nghiên cứu khoa học và thực tiễn.



Hình 5.1. Tóm tắt nguyên lí tạo DNA tái tổ hợp ở vi khuẩn *E.coli* và ứng dụng thực tiễn

3. Một số thành tựu

Công nghệ DNA tái tổ hợp đạt được nhiều thành tựu quan trọng, đặc biệt là tạo ra các dòng vi sinh vật biến đổi gene đem lại nhiều ứng dụng trong nghiên cứu di truyền học và trong đời sống.

Trong ngành dược phẩm: Năm 1979, công ti Eli Lilly đã sản xuất và bán ra thị trường thuốc insulin người được tạo ra nhờ công nghệ DNA tái tổ hợp. Gene quy định hormone insulin của người đã được tách chiết và loại bỏ intron, sau đó được gắn vào vector là plasmid rồi chuyển vào tế bào vi khuẩn. Vi khuẩn chuyển gene đã sản xuất được hormone insulin của người. Sau đó, sản phẩm của gene được tách chiết từ các tế bào vi khuẩn và được xử lí hoá học để tạo ra insulin có chức năng.

Trong ngành công nghiệp và bảo vệ môi trường: Vi khuẩn biến đổi gene đã được sử dụng làm tăng hiệu quả sản xuất hơn nhiều lần so với khi sử dụng các vi khuẩn bình thường. Vi sinh vật biến đổi gene được sử dụng trong nhiều ngành sản xuất công nghiệp như ngành sản xuất ethanol từ các vật liệu thực vật hay ngành công nghiệp xử lí nước thải, xử lí các hoá chất độc hại gây ô nhiễm môi trường, tách chiết các kim loại nặng độc hại, tăng cường thu hồi dầu,...

Trong nông nghiệp: Một số loại vi khuẩn biến đổi gene giúp cây trồng tăng cường hấp thụ nitrogen, ức chế các vi khuẩn và nấm gây bệnh cho cây.

DỪNG LẠI VÀ SUY NGẪM

1. Công nghệ DNA tái tổ hợp là gì? Tóm tắt nguyên lí.
2. Sưu tầm thêm một số thành tựu của công nghệ DNA tái tổ hợp.

II. CÔNG NGHỆ TẠO THỰC VẬT VÀ ĐỘNG VẬT BIẾN ĐỔI GENE

1. Khái niệm sinh vật biến đổi gene

Sinh vật biến đổi gene là sinh vật có hệ gene đã được biến đổi, chủ yếu là có thêm gene mới từ loài khác. Các động vật và thực vật có thêm gene từ các loài khác còn được gọi là động vật và thực vật chuyển gene.

Mục đích tạo thực vật và động vật biến đổi gene là tạo ra những sinh vật có các đặc điểm khác thường chưa từng tồn tại trong tự nhiên, phục vụ các nhu cầu khác nhau của con người.

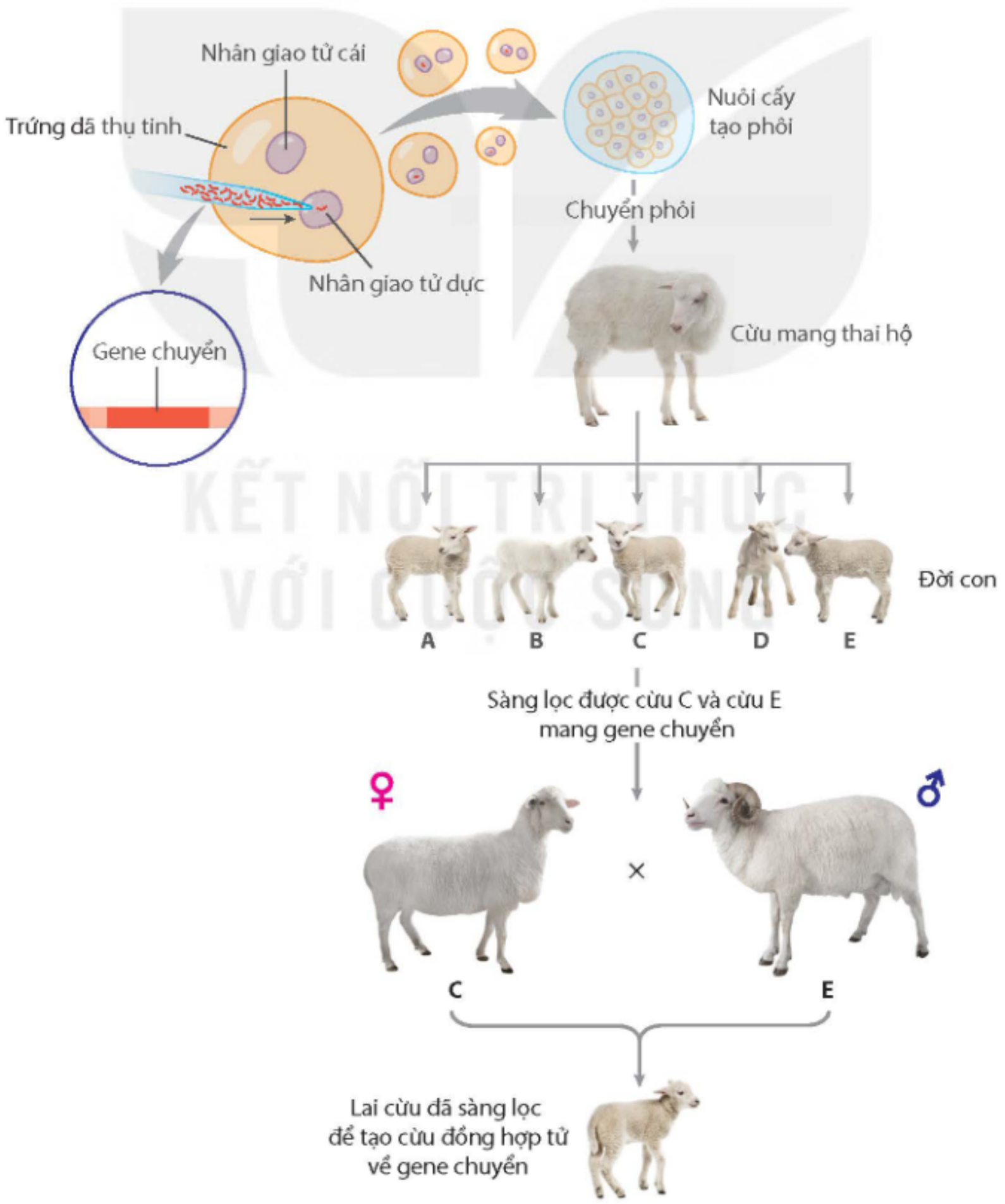
2. Nguyên lí tạo động vật và thực vật biến đổi gene

Tạo thực vật và động vật biến đổi gene đều dựa trên nguyên lí DNA tái tổ hợp. Tuy vậy, để cho tế bào thực vật và hợp tử của động vật có thể phát triển thành một cá thể chuyển gene hoàn chỉnh cần phải có thêm các công nghệ thích hợp cho từng đối tượng.

a) *Nguyên lí tạo động vật biến đổi gene*

Để tạo ra động vật chuyển gene, các nhà khoa học phải sử dụng trứng vừa mới được thụ tinh dùng làm tế bào nhận gene chuyển. Tế bào trứng đủ lớn để có thể dùng kim tiêm bơm hàng trăm bản sao của cùng một gene chuyển vào trong tế bào. Trứng vừa mới thụ tinh khi nhân của tinh trùng và nhân của trứng chưa hoà nhập với nhau là thời điểm thích hợp để nhận gene chuyển.

Thông thường, các nhà khoa học phải tiêm gene chuyển vào rất nhiều trứng vừa mới thụ tinh, để có thể may mắn nhận được một vài trứng mà ở đó có gene chuyển tích hợp được vào hệ gene của một trong hai nhân, trứng hoặc tinh trùng. Gene chuyển khi được tiêm vào tế bào trứng mới thụ tinh sẽ tích hợp ngẫu nhiên vào hệ gene của tinh trùng hoặc của trứng. Hợp tử chuyển gene sau đó được nuôi cấy thành phôi nang rồi đưa vào tử cung của "mẹ nuôi" cho mang thai sinh ra con vật chuyển gene (H 5.2).



Hình 5.2. Quy trình tạo cừu biến đổi gene

KẾT NỐI TRI THỨC VỚI CUỘC SỐNG

b) *Nguyên lí tạo thực vật biến đổi gene*

Nguyên lí tạo cây chuyển gene dựa trên công nghệ DNA tái tổ hợp giống như ở vi khuẩn. Vì tế bào thực vật có thành tế bào nên việc chuyển DNA tái tổ hợp có thể thực hiện bằng súng bắn gene bắn các hạt chứa DNA tái tổ hợp được bọc bằng vàng hay wolfram vào tế bào hoặc dùng virus. Tế bào chuyển gene sau đó được nuôi cấy cho tái sinh thành các cây chuyển gene.

3. Một số thành tựu

Đối với thực vật: Các nhà khoa học đã tạo ra giống lúa có tên là "lúa vàng" có thêm gene tổng hợp nên tiền chất của vitamin A. Sử dụng loại gạo này giúp con người không bị thiếu hụt vitamin A. Giống bông chuyển gene có được gene lấy từ vi khuẩn tạo ra độc tố chống lại sâu hại nên khi trồng cây không phải sử dụng thuốc trừ sâu hoá học,...

Đối với động vật: Cừu chuyển gene đã được tạo ra có gene quy định protein antithrombin của người. Đặc biệt hơn là antithrombin được tổng hợp và tiết vào sữa cừu, vì thế sản phẩm của gene chuyển dễ dàng được tách chiết dùng làm thuốc chống đông máu sử dụng trong các ca phẫu thuật. Cá hồi chuyển gene có thêm gene quy định hormone sinh trưởng có tốc độ sinh trưởng cao hơn nhiều so với cá hồi bình thường.

Mặc dù công nghệ tạo sinh vật biến đổi gene đã đạt được một số thành tựu và mang lại nhiều lợi ích cho xã hội như tăng năng suất, chất lượng cây trồng và vật nuôi nhưng cũng gây nên một số quan ngại trong xã hội. Sử dụng sinh vật biến đổi gene gây nguy cơ phát tán các gene chuyển vào tự nhiên. Ví dụ: Cây trồng có gene kháng thuốc diệt cỏ, kháng côn trùng, kháng virus có thể thụ phấn với các cây hoang dại và truyền các gene này vào các cây hoang dại, tạo nên các "siêu cỏ dại" khó có thể bị tiêu diệt. Hay việc sử dụng sản phẩm biến đổi gene về lâu dài có thể gây nên những vấn đề về sức khoẻ như dị ứng hay các bệnh khác. Vì vậy, nhiều quốc gia không cấm sử dụng thực phẩm biến đổi gene nhưng yêu cầu nhà sản xuất ghi rõ trên bao bì sản phẩm là thực phẩm biến đổi gene để cho người tiêu dùng lựa chọn.

Ứng dụng công nghệ gene cũng gây quan ngại về vấn đề đạo đức sinh học. Ví dụ: Liệu có nên cho phép biến đổi hệ gene của người? Nhiều nước cho rằng các phôi thai người là không thể tuỳ tiện phá bỏ hay điều chỉnh hệ gene. Việc sử dụng DNA tái tổ hợp trong việc chữa các bệnh di truyền cũng gây quan ngại vì chưa thể đảm bảo gene được thay thế có hoạt động bình thường và không ảnh hưởng đến các gene khác hay không. Do vậy, sử dụng công nghệ DNA tái tổ hợp để chỉnh sửa hệ gene người được cho là vi phạm đạo đức và đang bị cấm nghiên cứu ở nhiều quốc gia.

DỪNG LẠI VÀ SUY NGẪM

1. Thế nào là sinh vật biến đổi gene?
2. Sưu tầm một số thành tựu tạo sinh vật biến đổi gene.

KIẾN THỨC CỐT LÕI

- Công nghệ di truyền là quy trình kĩ thuật sử dụng công nghệ DNA tái tổ hợp để thay đổi kiểu gene và kiểu hình của sinh vật, tạo ra các sản phẩm protein ứng dụng trong thực tiễn.
- Công nghệ DNA tái tổ hợp là quy trình kĩ thuật tạo ra phân tử DNA từ hai nguồn khác nhau (thường từ hai loài) rồi chuyển vào tế bào nhận với mục đích tạo ra được nhiều sản phẩm protein của gene chuyển.
- Tạo động vật và thực vật biến đổi gene đều dựa trên công nghệ DNA tái tổ hợp. Tuy vậy, tạo động vật chuyển gene, ngoài công nghệ DNA tái tổ hợp cần có công nghệ thụ tinh nhân tạo; còn tạo cây chuyển gene cần thêm công nghệ nuôi cấy tế bào để tái sinh tế bào chuyển gene thành cây chuyển gene.
- Công nghệ gene đem lại nhiều ứng dụng thực tiễn nhưng cũng gây nên những quan ngại về sức khoẻ, môi trường và đạo đức sinh học.

LUYỆN TẬP VÀ VẬN DỤNG

1. Nếu tách một gene của người khỏi hệ gene rồi gắn vào plasmid tạo DNA tái tổ hợp, sau đó chuyển vào tế bào vi khuẩn *E. coli* thì vi khuẩn có tạo ra được protein của gene người có chức năng hay không? Giải thích.

2. Hiện nay nước ta có nhiều loại cây trồng biến đổi gene được trồng ở nhiều địa phương. Hãy tìm hiểu những loại cây trồng nào đang được trồng ở địa phương em và ở Việt Nam nói chung.

3. Đảng và Nhà nước ta đang đặc biệt quan tâm đầu tư cho việc nghiên cứu phát triển công nghệ gene. Hãy sưu tầm thêm tư liệu về vai trò của công nghệ gene hay kĩ thuật di truyền đối với sự phát triển của đất nước ta trong tương lai.

BÀI

6 THỰC HÀNH: TÁCH CHIẾT DNA

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT

Thực hành tách chiết được DNA từ các mẫu vật sống.

II. CHUẨN BỊ

1. Dụng cụ, thiết bị

- Chày, cối sứ hoặc máy xay thịt, máy nghiền mẫu vật sống.
- Ống nghiệm thuỷ tinh, giá đỡ ống nghiệm, giấy lọc và phễu lọc.
- Tăm tre dài hoặc que tre tròn hay que thuỷ tinh.

2. Nguyên liệu, hoá chất, mẫu vật

- Gan gà hoặc mô động vật, thực vật tươi sống bất kì. Tuỳ điều kiện thực tế để lựa chọn mẫu vật cho phù hợp.
- Dứa tươi: 1/4 quả.
- Nước rửa chén bát hoặc dung dịch tẩy rửa: 500 mL.
- Cồn ethanol lạnh (70 – 95%): 500 mL.

Lưu ý:

- Mô thực vật thường chứa nhiều nước, ít DNA hơn so với mô động vật, đồng thời có chứa diệp lục hoặc các sắc tố nên cần phải loại bỏ sắc tố trước khi tách chiết thì mới quan sát được kết tủa DNA. Nếu có điều kiện, nên sử dụng mẫu vật là gan gà hoặc gan lợn (như trình bày trong bài thực hành) vừa dễ nghiền, vừa giàu DNA.
- Khối lượng mẫu vật sống được sử dụng có thể thay đổi tuỳ theo đối tượng sử dụng (đối với mẫu vật là gan, thịt động vật, thường sử dụng khoảng 5 g; đối với mẫu thực vật, thường sử dụng 50 g).
- Trong cùng một lớp, mỗi nhóm học sinh có thể thực hành với một loại mẫu vật để xem loại mô nào cho nhiều DNA hơn.

III. NGUYÊN LÍ VÀ CÁCH TIẾN HÀNH

1. Nguyên lí

- Do DNA tồn tại trong nhân tế bào nên để tách chiết được DNA ra khỏi tế bào, cần phá vỡ mô để tách rời các tế bào và phá huỷ thành tế bào bằng việc nghiền mẫu vật trong cối hoặc trong máy xay; phá huỷ màng tế bào, màng nhân bằng các dung dịch tẩy rửa hoà tan lipid nhằm giải phóng dịch nhân tế bào vào dung dịch chiết xuất.
- Trong tế bào, DNA liên kết với nhiều protein (như histone, các protein điều hoà và phiên mã), nên cần loại bỏ các protein bằng enzyme phân giải protein là protease (có trong nước ép dứa tươi) để phân cắt chuỗi polypeptide thành các amino acid đơn phân hoặc đoạn peptide nhỏ, dung dịch lúc này chỉ còn các đại phân tử DNA và RNA.

- Để tách DNA ra khỏi dung dịch chiết xuất, cần kết tủa DNA bằng ethanol. Do ethanol có **ái lực** với nước mạnh hơn với DNA nên khi cho cồn ethanol vào dịch chiết chứa DNA thì các phân tử DNA có xu hướng bị đẩy sát lại gần nhau và kết tụ lại với nhau dưới dạng vật chất có màu trắng đục.
- Vì ethanol nhẹ hơn nước, nên khi cho ethanol vào phía trên dịch chiết tế bào sẽ tách thành lớp trong suốt trong ống nghiệm phía bên trên, lúc này DNA sẽ đi từ dịch chiết tế bào lên và bị kết tủa dưới dạng vật chất có màu trắng đục. Do bị kết tủa (biến tính), DNA trở nên dễ gãy nên cần nhẹ tay khi thao tác vớt DNA ra khỏi ống nghiệm.

Lưu ý:

Chất kết tủa màu trắng thu được theo quy trình thí nghiệm này chủ yếu là DNA và có thể nhận biết bằng dung dịch diphenylamine ở nhiệt độ cao tạo phức màu xanh lam. Tuy nhiên, trong khuôn khổ bài thực hành này, chúng ta không đủ thời gian và điều kiện để làm thêm thí nghiệm đó.

2. Cách tiến hành

Quy trình dưới đây mô tả các bước tách chiết DNA với mẫu vật là gan gà.

Bước 1: Nghiền khoảng 5 g gan gà trong cối sứ hoặc xay trong cối xay thịt thật kĩ sao cho gan được xay nhỏ nhất (nếu dùng máy xay thì xay khoảng 30 – 60 giây). Sau đó cho thêm khoảng 150 mL nước lạnh vào, khuấy đều. Lấy 1/4 quả dứa đã gọt vỏ, đem nghiền, ép lấy nước dứa và đổ vào một ống nghiệm.

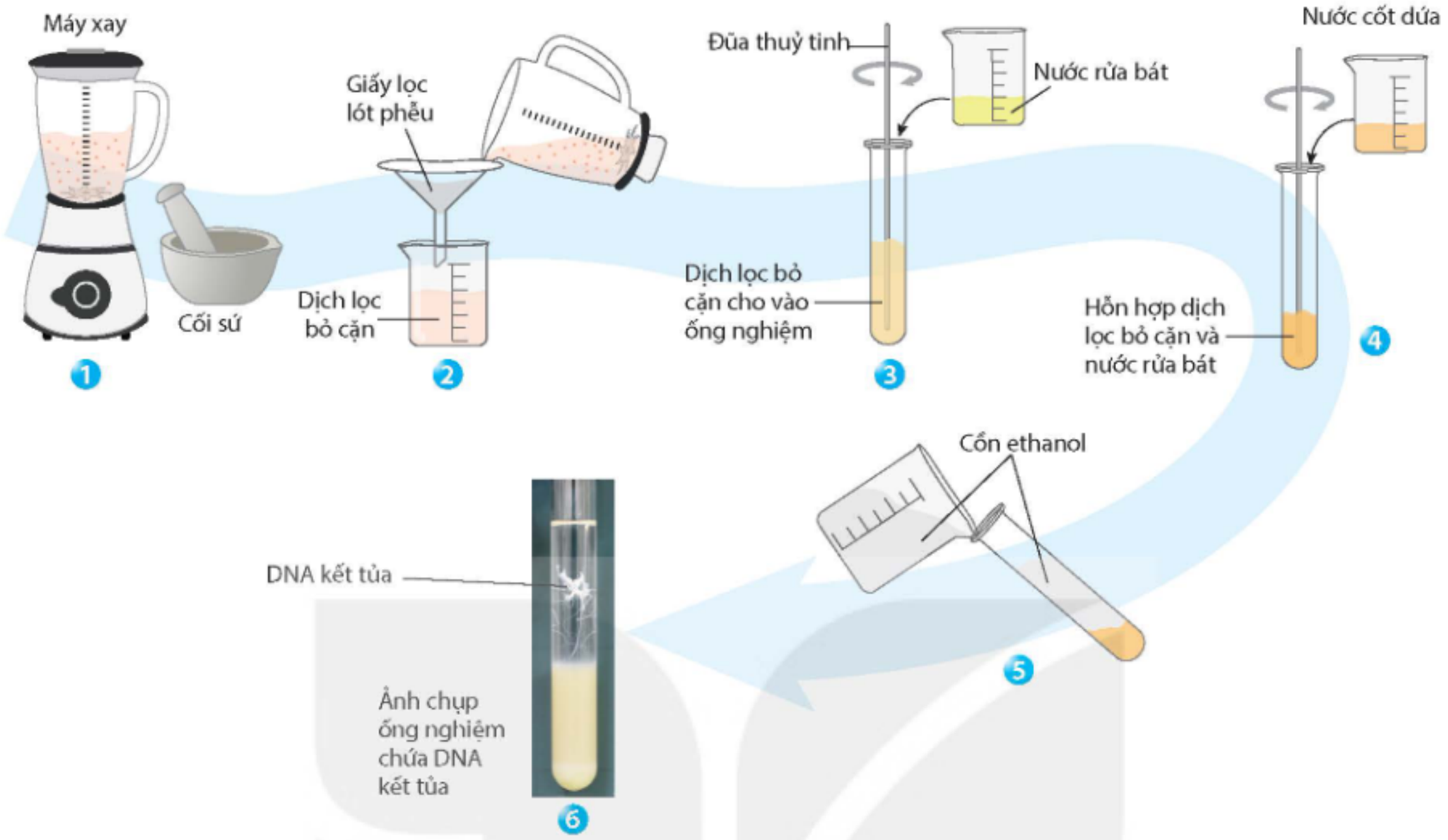
Bước 2: Dung dịch chứa các tế bào gan xay được lọc qua phễu lọc để loại bỏ phần cặn, chỉ lấy dịch nước trong.

Bước 3: Cho dịch lọc vào trong một ống nghiệm khác cùng với 30 mL dung dịch nước rửa bát pha loãng, khuấy đều, sau đó để yên trên giá ống nghiệm khoảng 5 – 10 phút.

Bước 4: Rót hỗn hợp dịch gan gà cùng nước rửa bát lấy từ bước 3 sang ống nghiệm mới với thể tích dịch khoảng 1/3 đến 1/2 ống nghiệm; bổ sung 5 mL nước dứa tươi vào ống nghiệm và khuấy nhẹ rồi để yên trong khoảng 10 phút.

Bước 5: Ống nghiệm lấy từ bước 4 được đổ thêm cồn ethanol theo cách rót cồn chảy từ từ theo thành ống nghiệm cho đến khi gần đầy ống nghiệm. Sau ít phút, chất màu trắng kết tủa sẽ nổi lên ở lớp cồn phía trên ống nghiệm, đây chính là các sợi DNA được kết tủa. Dùng tăm tre hoặc đũa thuỷ tinh quấn lấy DNA và đưa ra khỏi ống nghiệm. Lưu ý, xoay nhẹ tăm tre hoặc đũa thuỷ tinh để DNA bám vào, tránh làm mạnh tay sẽ khiến DNA bị gãy vụn, không lấy ra được.

Toàn bộ quy trình tách chiết DNA được khái quát trong Hình 6.1.



Hình 6.1(*). Quy trình tách chiết DNA từ các tế bào gan gà

IV. THU HOẠCH

Học sinh viết báo cáo thực hành theo các nội dung sau:

BÁO CÁO THỰC HÀNH

1. **Mục đích**
2. **Kết quả và giải thích**
3. **Trả lời các câu hỏi**

a) Tại sao phải sử dụng dung dịch nước rửa chén bát hay dung dịch tẩy rửa?

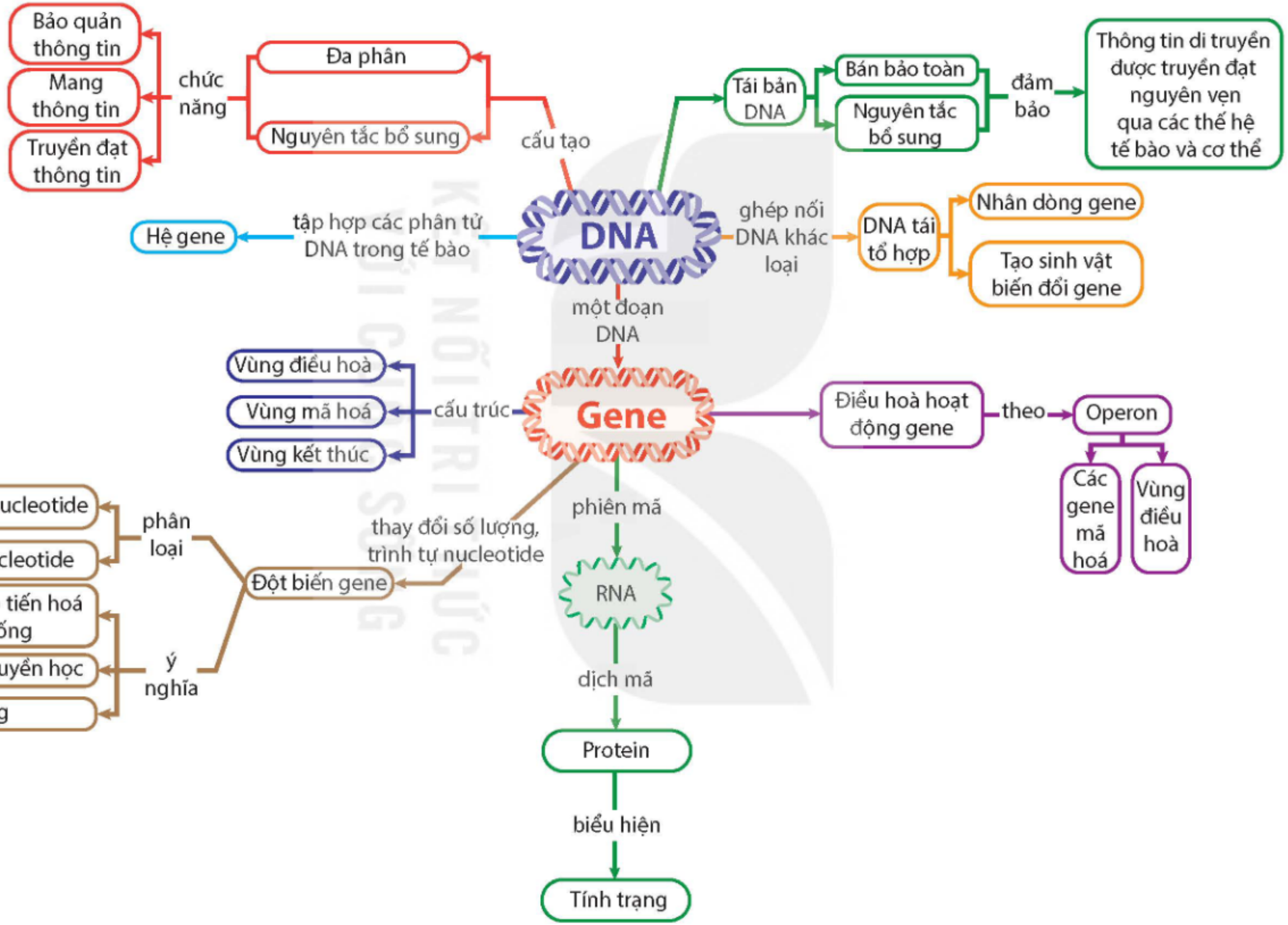
b) Tại sao cần sử dụng nước dứa? Có thể thay nước dứa bằng dung dịch gì?

c) Tại sao cần sử dụng cồn ethanol?

d) Cần phải cải tiến, khắc phục điều gì để thu được kết quả tốt hơn?

(*) Nguồn hình: Phạm Minh Kiên

SƠ ĐỒ TÓM TẮT KIẾN THỨC CHƯƠNG 1



CHƯƠNG 2 DI TRUYỀN NHIỄM SẮC THỂ

BÀI 7

CẤU TRÚC VÀ CHỨC NĂNG CỦA NHIỄM SẮC THỂ

YÊU CẦU CẦN ĐẠT

- Dựa vào sơ đồ (hoặc hình ảnh), trình bày được cấu trúc siêu hiển vi của NST.
- Trình bày được NST là vật chất di truyền.
- Mô tả được cách sắp xếp các gene trên NST, mỗi gene định vị tại mỗi vị trí xác định gọi là locus.
- Trình bày được ý nghĩa của nguyên phân, giảm phân và thụ tinh trong nghiên cứu di truyền. Từ đó, giải thích được nguyên phân, giảm phân và thụ tinh quyết định quy luật vận động và truyền thông tin di truyền của các gene qua các thế hệ tế bào và cá thể.
- Phân tích được sự vận động của NST (tự nhân đôi, phân li, tổ hợp, tái tổ hợp) trong nguyên phân, giảm phân và thụ tinh là cơ sở của sự vận động của gene được thể hiện trong các quy luật di truyền, biến dị tổ hợp và biến dị số lượng NST.

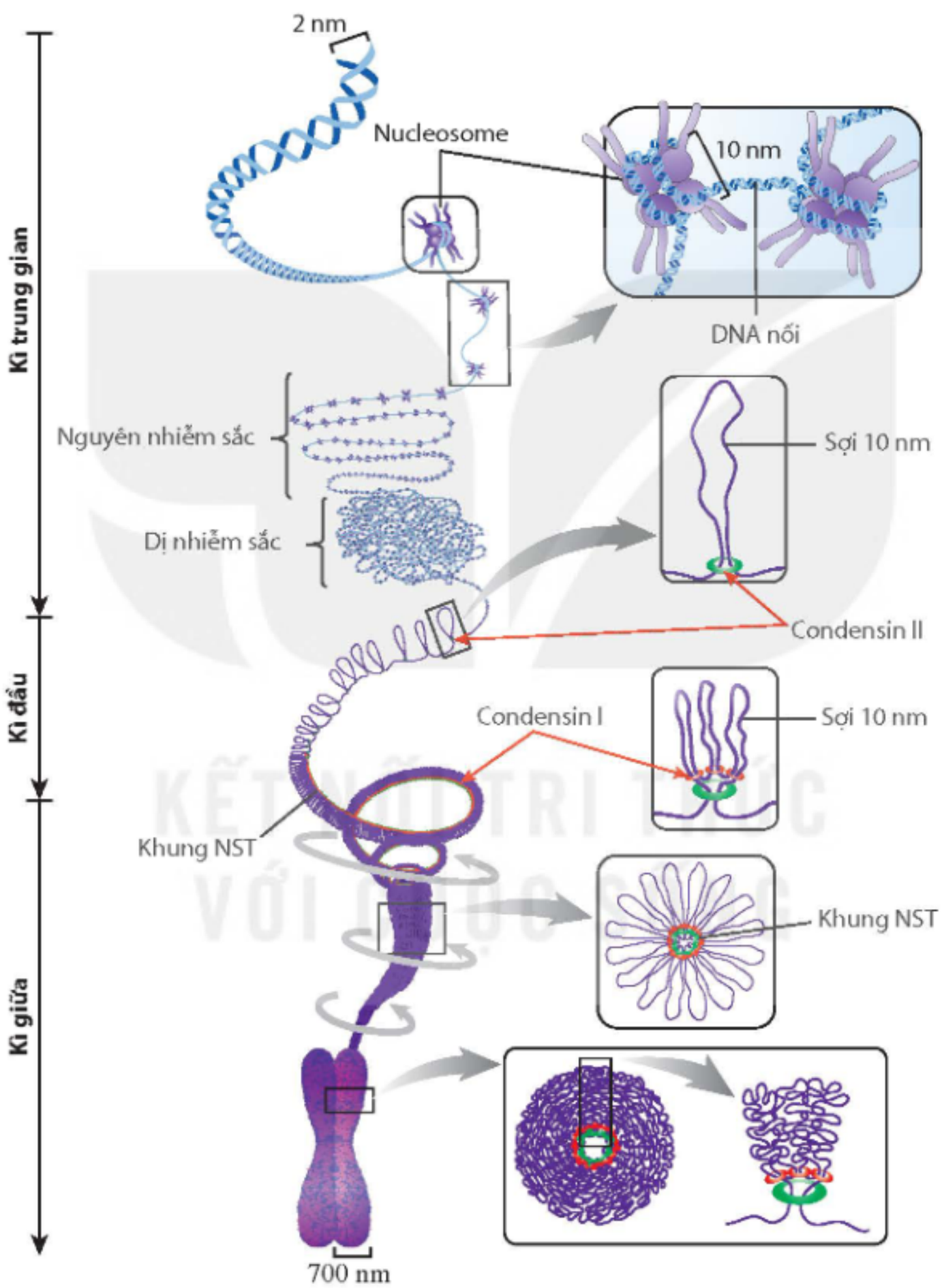
Tổng chiều dài 46 phân tử DNA trong tế bào người khoảng 2 m. Làm thế nào các phân tử này có thể nằm gọn trong nhân tế bào nhưng vẫn đảm bảo cho các gene có thể phiên mã?

I. CẤU TRÚC SIÊU HIỂN VI CỦA NHIỄM SẮC THỂ

NST là một cấu trúc trong nhân tế bào, dễ bị nhuộm màu bởi một số loại thuốc nhuộm đặc hiệu với DNA. Dưới kính hiển vi quang học, hình thái NST được quan sát rõ nhất vào kì giữa và có thể chia thành các dạng tâm mút, tâm lệch hoặc tâm giữa tuỳ thuộc vào vị trí của tâm động trên NST. Cấu trúc siêu hiển vi của NST ở kì trung gian, kì đầu và kì giữa nhìn dưới kính hiển vi điện tử được trình bày ở Hình 7.1.

Kì trung gian: Mỗi NST là một chuỗi nucleosome. Mỗi nucleosome gồm 8 phân tử protein dạng histone thuộc 4 loại khác nhau, bên ngoài quấn quanh bởi một đoạn DNA gồm 146 cặp nucleotide. Chuỗi các nucleosome có đường kính khoảng 10 nm với các vùng có các nucleosome nằm sát nhau được gọi là dị nhiễm sắc và vùng có các nucleosome nằm cách xa nhau được gọi là nguyên nhiễm sắc. Vùng dị nhiễm sắc hoặc không chứa gene (như tâm động và đầu mút) hoặc chứa các gene bị bất hoạt. Vùng nguyên nhiễm sắc thường chứa các gene đang hoạt động.

Kì đầu: Sợi nhiễm sắc đường kính 10 nm co xoắn lại dưới tác động của các protein condensin II và condensin I. Các condensin là phức hệ protein có kích thước lớn, dạng vòng liên kết với nhau tạo nên bộ khung NST. Sợi nhiễm sắc 10 nm được luồn vào các vòng protein tạo ra các vòng nhô ra phía ngoài khung NST làm cho chiều dài NST giảm mạnh và tăng dần chiều rộng. Toàn bộ cấu trúc khung nhiễm sắc tiếp tục co xoắn và nén lại (mũi tên xoắn bên ngoài hình) khiến các vòng sợi 10 nm xếp chồng sát bên nhau và nhô dài ra làm NST tăng chiều rộng và ngắn lại ở mức cực đại vào kì giữa tạo nên mỗi chromatid có đường kính khoảng 700 nm.



Hình 7.1. Cấu trúc siêu hiển vi của NST ở sinh vật nhân thực

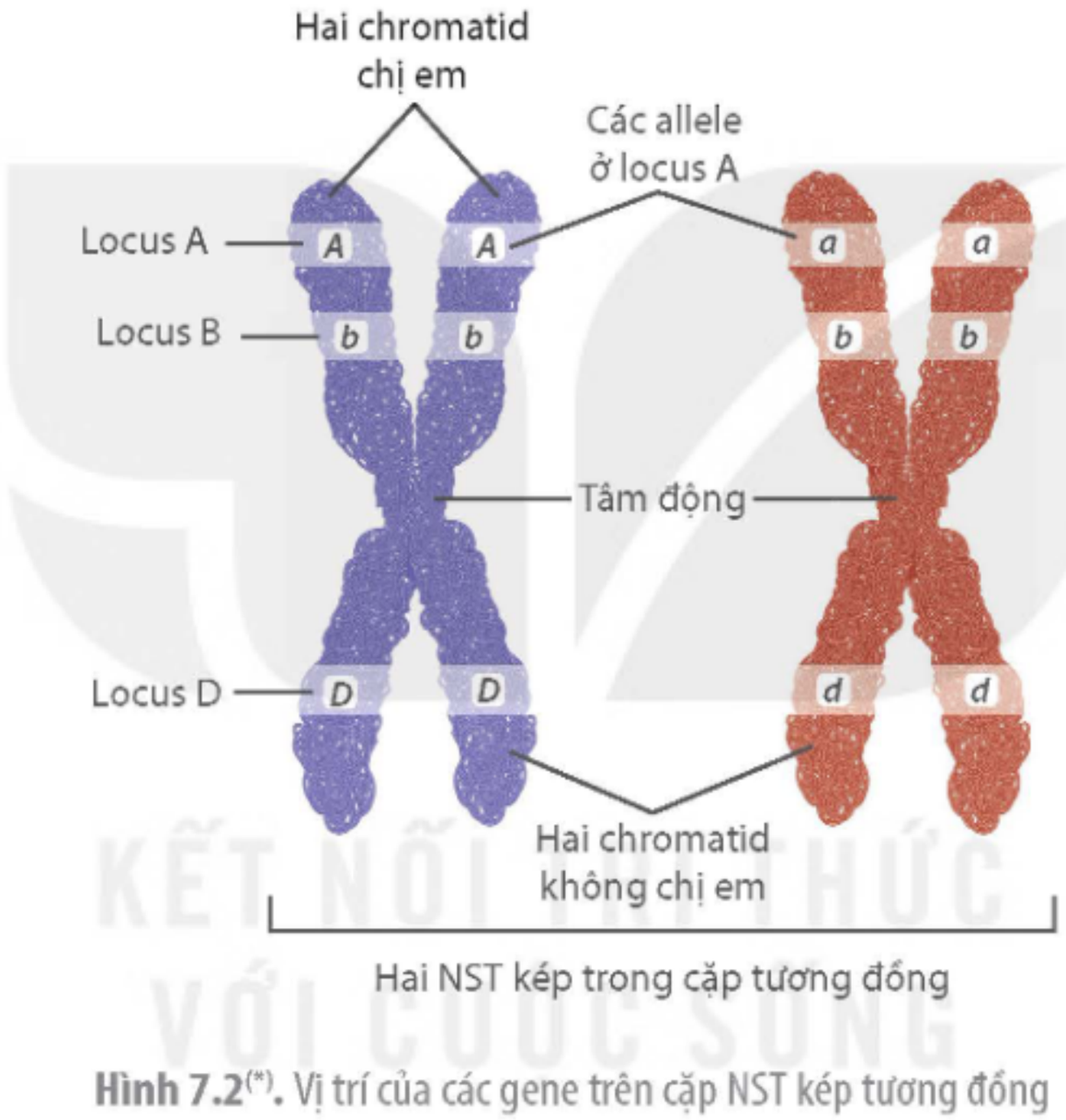
DỪNG LẠI VÀ SUY NGẪM

Dựa vào Hình 7.1, hãy mô tả cấu trúc siêu hiển vi của NST qua các kì trung gian, kì đầu và kì giữa.

II. CHỨC NĂNG CỦA NHIỄM SẮC THỂ

1. Mang thông tin di truyền

Các gene nằm kế tiếp nhau dọc theo chiều dài NST và vị trí của gene trên NST được gọi là locus. Cùng một locus trên cặp NST tương đồng có thể chứa trình tự nucleotide khác nhau được gọi là các allele của một gene (H 7.2). Số lượng gene và sự phân bố của các gene trên NST của cùng bộ NST cũng rất khác nhau. Có NST chứa nhiều gene và mật độ khá dày, NST khác lại chứa ít gene và các gene nằm xa nhau. Ngoài các gene, NST còn chứa các trình tự nucleotide ở đầu mút bảo vệ NST và trình tự tâm động gắn với thoi phân bào đảm bảo cho NST di chuyển được khi phân chia tế bào.



Hình 7.2(*). Vị trí của các gene trên cặp NST kép tương đồng

2. Truyền đạt thông tin di truyền qua các thế hệ tế bào

Trong nguyên phân, NST được nhân đôi và phân chia đồng đều về hai tế bào con nên thông tin di truyền được truyền đạt nguyên vẹn qua các thế hệ tế bào. Ở các sinh vật đa bào có hình thức sinh sản hữu tính, nguyên phân đảm bảo cho các tế bào của cơ thể có bộ NST lưỡng bội như nhau. Nhờ sự vận động của NST trong nguyên phân và giảm phân nên các gene được truyền nguyên vẹn nhưng dưới dạng các tổ hợp gene khác từ thế hệ này sang thế hệ khác. Do vậy, sinh vật ở các thế hệ sau có thể thích nghi với các điều kiện môi trường khác nhau.

(*) Nguồn hình: Phạm Minh Kiên.

DỪNG LẠI VÀ SUY NGẪM

1. Mô tả cách sắp xếp gene trên NST.
2. Giải thích vai trò của nguyên phân, giảm phân và thụ tinh trong quá trình truyền đạt thông tin di truyền giữa các thế hệ tế bào và thế hệ cơ thể.

KIẾN THỨC CỐT LÕI

- NST ở kì trung gian tồn tại ở dạng chuỗi nucleosome có đường kính khoảng 10 nm. Sợi cơ bản này được co xoắn dần ở kì đầu và co cực đại ở kì giữa với đường kính 700 nm.
- Mỗi gene chiếm một vị trí xác định trên NST được gọi là locus.
- Sự nhân đôi của NST và sự phân li của các chromatid trong nguyên phân, giảm phân đảm bảo thông tin di truyền được truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác dưới dạng các tổ hợp gene khác nhau, nhờ vậy sinh vật có khả năng thích nghi với sự thay đổi của môi trường.

LUYỆN TẬP VÀ VẬN DỤNG

1. Giải thích tại sao ở kì trung gian, NST lại cần được dãn xoắn tối đa tạo ra các vùng nguyên nhiễm sắc có các nucleosome tách rời nhau?
2. Tại sao NST cần được co xoắn tối đa ở kì giữa của nguyên phân và giảm phân?

KẾT NỐI TRI THỨC VỚI CUỘC SỐNG

BÀI

8

HỌC THUYẾT DI TRUYỀN MENDEL

YÊU CẦU CẦN ĐẠT

- Nêu được bối cảnh ra đời thí nghiệm của Mendel.
- Trình bày được cách bố trí và tiến hành thí nghiệm của Mendel.
- Nêu được tính quy luật của hiện tượng di truyền và giải thích thí nghiệm của Mendel.
- Trình bày được cơ sở tế bào học của các thí nghiệm của Mendel dựa trên mối quan hệ giữa nguyên phân, giảm phân và thụ tinh.
- Nêu được vì sao các quy luật di truyền của Mendel đặt nền móng cho di truyền học hiện đại.

Phương pháp nghiên cứu của Mendel có gì đặc biệt khiến ông có thể khám phá ra các nhân tố di truyền (gene) mà không cần đến kính hiển vi điện tử hay các phương tiện nghiên cứu hiện đại?

I. BỐI CẢNH RA ĐỜI THÍ NGHIỆM CỦA MENDEL

Gregor Johann Mendel (1822 – 1884), một nhà giáo, nhà khoa học tự nhiên người Czech rất đam mê với công tác chọn giống thực vật. Mendel đã may mắn được một giáo sư vật lí, Christian Doppler, dạy cách tiến hành thực nghiệm khoa học cũng như sử dụng toán học để giải thích các hiện tượng tự nhiên. Ông cũng được nhà thực vật học Franz Unger khuyến khích tìm nguyên nhân gây ra các biến dị ở thực vật. Vào những năm đầu của thế kỉ XIX, ở châu Âu, nhiều nhà sinh học, nhà làm vườn và chọn giống động, thực vật tin vào học thuyết di truyền được gọi là thuyết di truyền pha trộn. Theo thuyết này, vật chất di truyền tồn tại dưới dạng chất lỏng như máu nên ở đời con có sự pha trộn giữa vật chất di truyền của bố và mẹ. Với kinh nghiệm làm vườn và quan sát thực tế trên nhiều đối tượng sinh vật, Mendel nhận thấy thuyết di truyền pha trộn chưa đúng vì nhiều đặc điểm của sinh vật được truyền một cách nguyên vẹn từ thế hệ này sang thế hệ khác mà không hoà trộn với nhau ở đời con. Mong muốn làm sáng tỏ cơ chế di truyền đã thôi thúc Mendel tiến hành nhiều thí nghiệm khác nhau ở các loài như ong mật và đậu Hà lan. Kết quả thí nghiệm thu được cho phép ông bác bỏ thuyết di truyền pha trộn và đề xuất học thuyết di truyền hạt với hai quy luật di truyền cơ bản được thừa nhận rộng rãi sau này.

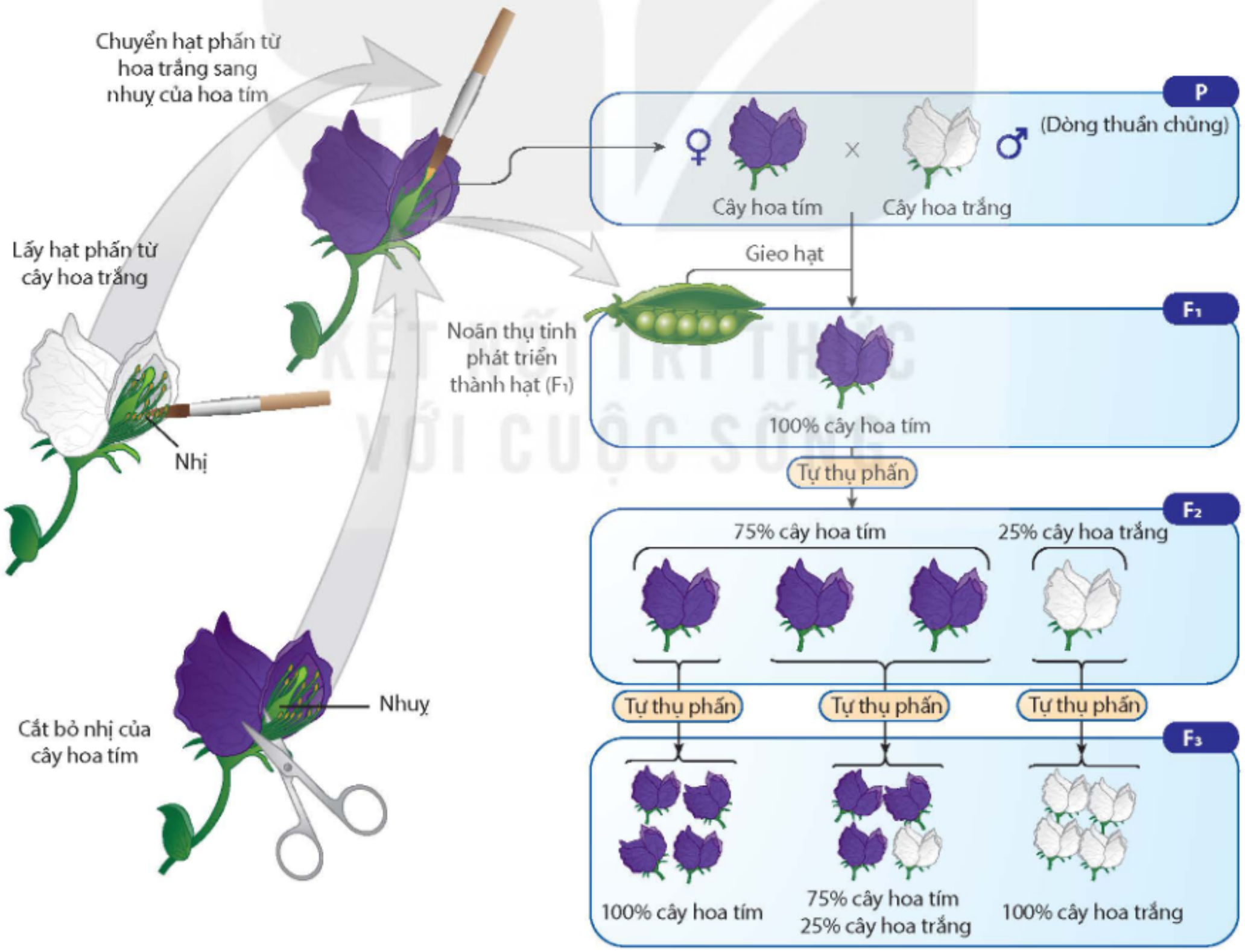
KẾT NỐI TRI THỨC
VỚI CUỘC SỐNG

II. THÍ NGHIỆM LAI Ở ĐẬU HÀ LAN

Mendel đã chọn đậu Hà lan (*Pisum sativum*) làm đối tượng nghiên cứu chính. Đây là loài cây tự thụ phấn, thời gian thế hệ ngắn, có nhiều **giống thuần chủng** với các đặc điểm khác biệt như màu hoa, chiều cao cây, hình dạng, màu sắc hạt,… dễ tiến hành lai tạo và một cây có thể cho ra nhiều hạt.

1. Thí nghiệm lai một tính trạng

Bố trí thí nghiệm: Mendel đã tiến hành bảy phép lai một **tính trạng** với bảy tính trạng là màu hoa, hình dạng hạt, chiều cao cây, màu hạt, hình dạng quả, màu quả và vị trí hoa trên cây. Mỗi tính trạng đều có hai đặc tính khác biệt nhau, ví dụ hoa tím và hoa trắng, hạt trơn và hạt nhăn,… Trước khi lai, Mendel đã tiến hành tạo các dòng thuần chủng về từng đặc tính của mỗi tính trạng bằng cách cho các cây có đặc tính riêng (ví dụ hoa tím) tự thụ phấn qua nhiều thế hệ. Các thí nghiệm lai đều được tiến hành các phép lai thuận và lai nghịch (♀ cây hoa tím × ♂ cây hoa trắng; ♀ cây hoa trắng × ♂ cây hoa tím). Hình 8.1 minh hoạ sơ đồ và kết quả lai qua ba thế hệ đối với tính trạng màu hoa.



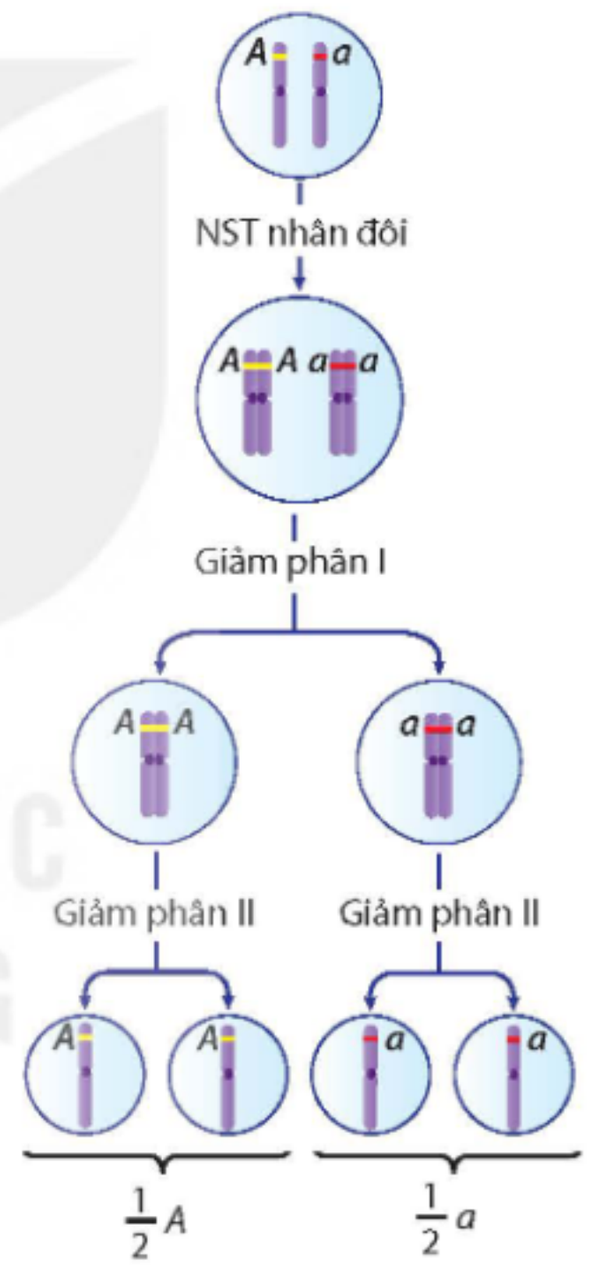
Hình 8.1(*). Quy trình thí nghiệm lai và kết quả lai tính trạng màu hoa ở đậu Hà lan của Mendel

(*) Nguồn hình: Phạm Minh Kiên.

Giải thích kết quả: Mendel đã giải thích kết quả thí nghiệm như sau:

- Ở F_1 chỉ xuất hiện một trong hai đặc tính của bố hoặc mẹ (đặc tính trội) và ở F_2, đặc tính lặn tái xuất hiện chứng tỏ vật chất di truyền quy định tính trạng không hoà trộn vào nhau như hai chất lỏng mà tồn tại độc lập với nhau trong tế bào cơ thể, điều này bác bỏ thuyết di truyền pha trộn.
- Kết quả lai ở F_3 chứng tỏ 1/3 số cây F_2 có hoa tím cho đời con toàn cây hoa tím có cấu trúc di truyền (ngày nay chúng ta gọi là kiểu gene) thuần chủng như ở thế hệ P; 2/3 số cây F_2 hoa tím cho đời con có tỉ lệ phân li 3: 1 có cấu trúc di truyền như cây lai F_1 (hiện nay gọi là kiểu gene dị hợp). Như vậy, xét về cấu trúc di truyền, đời F_2 có tỉ lệ 1: 2: 1 (1/4 trội thuần chủng: 2/4 giống F_1: 1/4 lặn thuần chủng). Mendel dùng các chữ cái để kí hiệu cấu trúc di truyền của mỗi cá thể. Chữ cái viết hoa chỉ đặc điểm di truyền trội, chữ cái cùng loại viết thường chỉ đặc điểm di truyền lặn.

Đề xuất giả thuyết mới: Mỗi tính trạng của cây do một cặp nhân tố di truyền (ngày nay gọi là gene) quy định, các nhân tố di truyền tồn tại riêng rẽ không pha trộn với nhau và được truyền nguyên vẹn từ bố mẹ, qua giao tử, sang con cái. Mỗi cây F_1 tạo ra hai loại giao tử với tỉ lệ bằng nhau, mỗi giao tử chỉ chứa một trong hai nhân tố di truyền, hoặc của bố, hoặc của mẹ. Sự kết hợp ngẫu nhiên của các giao tử trong quá trình thụ tinh dẫn đến sự phân li tính trạng ở đời con.



Hình 8.2. Cơ sở tế bào học của quy luật phân li của Mendel

Kiểm chứng giả thuyết: Mendel tiến hành phép lai kiểm nghiệm: Cho cây F_1 hoa tím lai với cây có hoa trắng thuần chủng. Kết quả cho tỉ lệ phân li kiểu hình ở đời con là 1/2 số cây có hoa tím, 1/2 số cây cho hoa trắng, điều đó chứng tỏ cây F_1 thực sự đã tạo ra hai loại giao tử với tỉ lệ bằng nhau, một loại mang nhân tố di truyền trội, một loại mang nhân tố di truyền lặn. Tiến hành phép lai kiểm nghiệm (lai phân tích) như vậy với 6 tính trạng khác cũng cho kết quả tương tự.

Đề xuất quy luật di truyền: Sau khi tiến hành kiểm chứng giả thuyết với nhiều loại tính trạng khác nhau, Mendel đã đưa ra quy luật phân li. Quy luật phân li phát biểu như sau: *Mỗi tính trạng đều do một cặp nhân tố di truyền quy định, một có nguồn gốc từ bố, một có nguồn gốc từ mẹ và các nhân tố di truyền tồn tại trong tế bào cơ thể một cách riêng rẽ, không pha trộn với nhau. Khi hình thành giao tử, các nhân tố di truyền phân li nhau về giao tử nên mỗi giao tử chỉ chứa một nhân tố.*

Sự phân li của cặp nhân tố di truyền được thực hiện qua sự nhân đôi của NST, sự phân li của cặp NST kép tương đồng trong giảm phân I và sự phân li của các chromatid trong giảm phân II dẫn đến mỗi giao tử chỉ chứa một trong hai nhân tố di truyền quy định tính trạng.

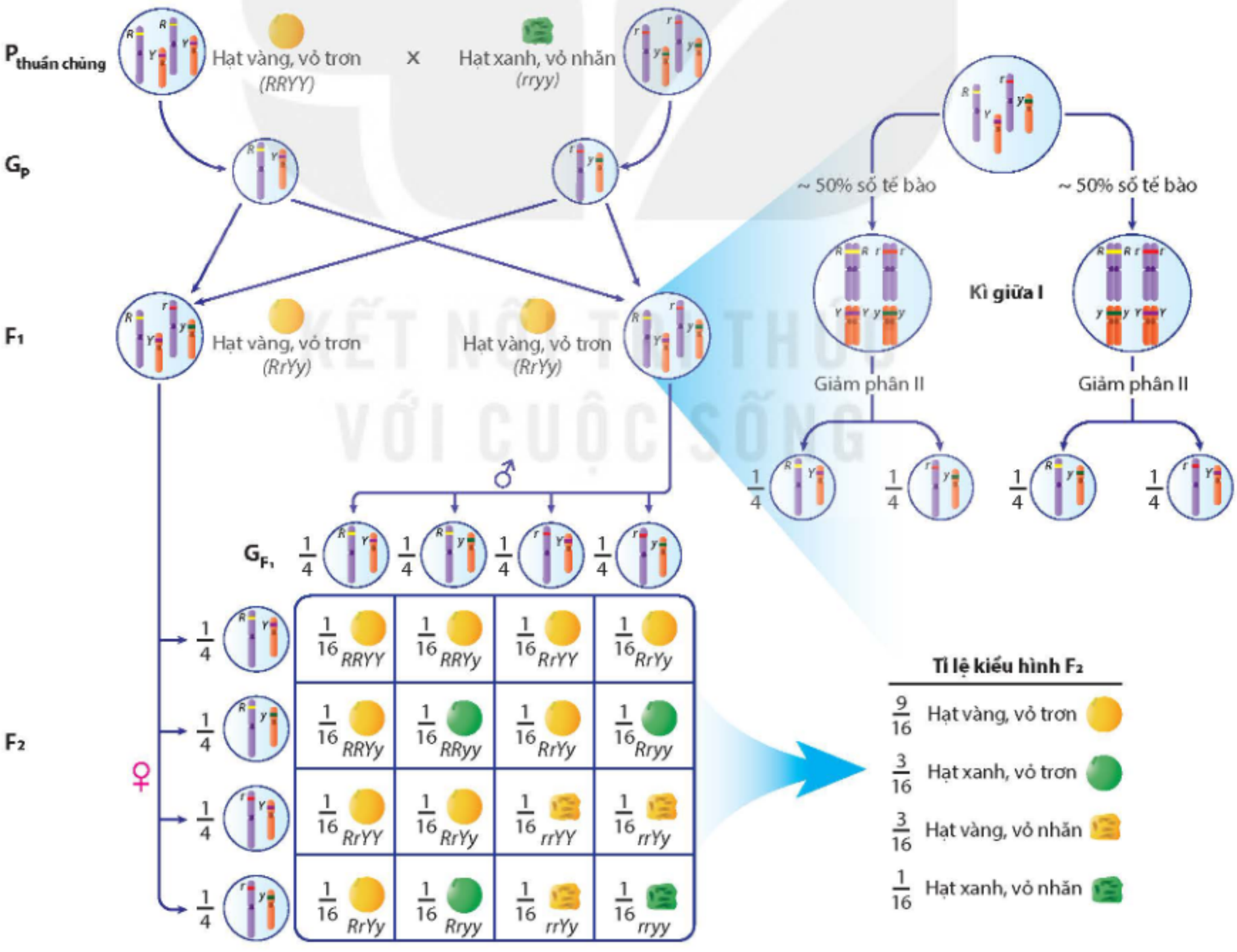
DỪNG LẠI VÀ SUY NGẪM

1. Trình bày cách bố trí và tiến hành thí nghiệm lai một tính trạng của Mendel ở đậu Hà lan.
2. Giải thích cơ sở tế bào học của quy luật phân li.

2. Thí nghiệm lai hai tính trạng

Bố trí thí nghiệm: Mendel đã tiến hành nhiều thí nghiệm lai các cây thuần chủng khác biệt nhau về hai tính trạng (lai hai tính trạng) ở đậu Hà lan. Một trong số các thí nghiệm lai hai tính trạng của Mendel và kết quả lai được thể hiện ở Hình 8.3.

Giải thích kết quả: Sử dụng quy luật xác suất, Mendel đã giải thích kết quả phân li kiểu hình 9: 3: 3: 1 ở đời F_2 là do hai cặp nhân tố di truyền quy định hai tính trạng phân li độc lập với nhau về các giao tử nên mỗi cây F_1 tạo ra 4 loại giao tử mang các tổ hợp nhân tố di truyền với tỉ lệ ngang nhau. Sự kết hợp ngẫu nhiên của các giao tử trong quá trình thụ tinh tạo ra 16 tổ hợp nhân tố di truyền ở đời F_2 với xác suất bằng nhau là 1/16. Do nhân tố di truyền trội lấn át sự biểu hiện của nhân tố lặn nên sự phân li kiểu hình chỉ là 9: 3: 3: 1.



Hình 8.3(*). Quy trình thí nghiệm, kết quả lai hai tính trạng ở đậu Hà lan và cơ sở tế bào học của quy luật phân li độc lập

(*) Nguồn hình: Phạm Minh Kiên.

Đề xuất giả thuyết mới: Các cặp nhân tố di truyền quy định các tính trạng khác nhau phân li độc lập với nhau trong quá trình hình thành giao tử.

Kiểm chứng giả thuyết: Mendel sử dụng phép lai kiểm nghiệm giữa cá thể F_1 có hạt vàng, vỏ trơn với cá thể thuần chủng có hạt xanh, vỏ nhăn thu được đời con có tỉ lệ phân li kiểu hình là 1/4 số hạt vàng, vỏ trơn: 1/4 số hạt xanh, vỏ trơn: 1/4 số hạt vàng, vỏ nhăn: 1/4 số hạt xanh, vỏ nhăn. Kết quả lai thu được hoàn toàn phù hợp với giả thuyết.

Đề xuất quy luật di truyền: Giả thuyết được kiểm chứng bằng nhiều phép lai với các tính trạng khác nhau và đều cho kết quả phù hợp, từ đó Mendel đã đề xuất quy luật di truyền phân li độc lập. Quy luật này phát biểu như sau: *Các cặp nhân tố di truyền quy định các cặp tính trạng phân li độc lập với nhau trong quá trình hình thành giao tử.*

Ngày nay, chúng ta biết rằng, mỗi cặp allele quy định tính trạng tương ứng với một cặp nhân tố di truyền của Mendel. Các cặp allele nằm trên các cặp NST tương đồng khác nhau phân li độc lập với nhau trong quá trình giảm phân hình thành giao tử và sự tổ hợp ngẫu nhiên của các giao tử tạo nên các tổ hợp gene khác nhau (H 8.2). Như vậy, di truyền học hiện đại đã làm sáng tỏ bản chất của nhân tố di truyền, tìm ra cấu trúc hoá học và cách thức vận hành của chúng. Chính vì vậy, các nhà di truyền học đều coi Mendel là người đã đặt nền móng cho ngành Di truyền học hiện đại.

DỪNG LẠI VÀ SUY NGẪM

1. Hãy hình dung mình đang thực hiện trò chơi với hai túi đựng số bi và loại bi như nhau. Một túi có 50 viên bi to, màu đỏ và 50 viên bi to cùng cỡ màu trắng; Túi còn lại đựng 50 viên bi nhỏ màu xanh và 50 viên bi nhỏ màu vàng cùng cỡ. Một túi bi tượng trưng cho túi chứa giao tử đực, túi còn lại tượng trưng cho túi đựng giao tử cái (noãn). Lấy ngẫu nhiên từ mỗi túi một viên bi to, một viên bi nhỏ, trộn với nhau (tượng trưng cho thụ tinh) rồi ghi lại hình dạng và màu sắc bi. Ví dụ: lần đầu lấy được 2 viên bi to, màu đỏ và 1 viên bi nhỏ, màu vàng, 1 viên bi nhỏ, màu xanh. Ghi lại kết quả và lặp lại thí nghiệm. Hãy dự đoán kết quả sau một số lượng lớn lần lấy bi từ các túi.
2. Nêu điều kiện để hai gene có thể phân li độc lập với nhau trong quá trình giảm phân.

KIẾN THỨC CỐT LÕI

- Mỗi tính trạng do một cặp nhân tố di truyền quy định và khi giảm phân mỗi nhân tố phân li về một giao tử. Các cặp nhân tố di truyền phân li độc lập với nhau trong quá trình giảm phân.
- Nhờ biết lựa chọn đối tượng nghiên cứu thích hợp với cách tiếp cận khoa học: quan sát, đề xuất giả thuyết, làm thí nghiệm kiểm chứng cũng như sử dụng toán xác suất giải thích kết quả thí nghiệm, Mendel đã tìm ra được các quy luật di truyền.

- Quy luật của Mendel đặt nền móng cho di truyền học hiện đại vì các công trình nghiên cứu hiện đại đều khẳng định nhân tố di truyền chính là gene.

LUYỆN TẬP VÀ VẬN DỤNG

1. Khi lai cây hoa mõm chó (*Antirrhinum majus* L.) thuần chủng màu đỏ với cây hoa trắng thuần chủng thu được đời F_1 đều có hoa màu hồng. Kết quả này có ủng hộ thuyết di truyền pha trộn không? Sử dụng phép lai nào có thể bác bỏ được thuyết di truyền pha trộn trong trường hợp này?

2. Nêu một số ứng dụng thực tiễn của quy luật Mendel.

3. Làm thế nào người ta có thể khẳng định được một cây hoặc một con vật có kiểu hình trội là thuần chủng?

KẾT NỐI TRI THỨC
VỚI CUỘC SỐNG

BÀI

9

MỞ RỘNG HỌC THUYẾT MENDEL

YÊU CẦU CẦN ĐẠT

Giải thích được sản phẩm của các allele của cùng một gene và của các gene khác nhau có thể tương tác với nhau quy định tính trạng.

Có phải mọi tính trạng đều do một gene quy định? Giải thích.

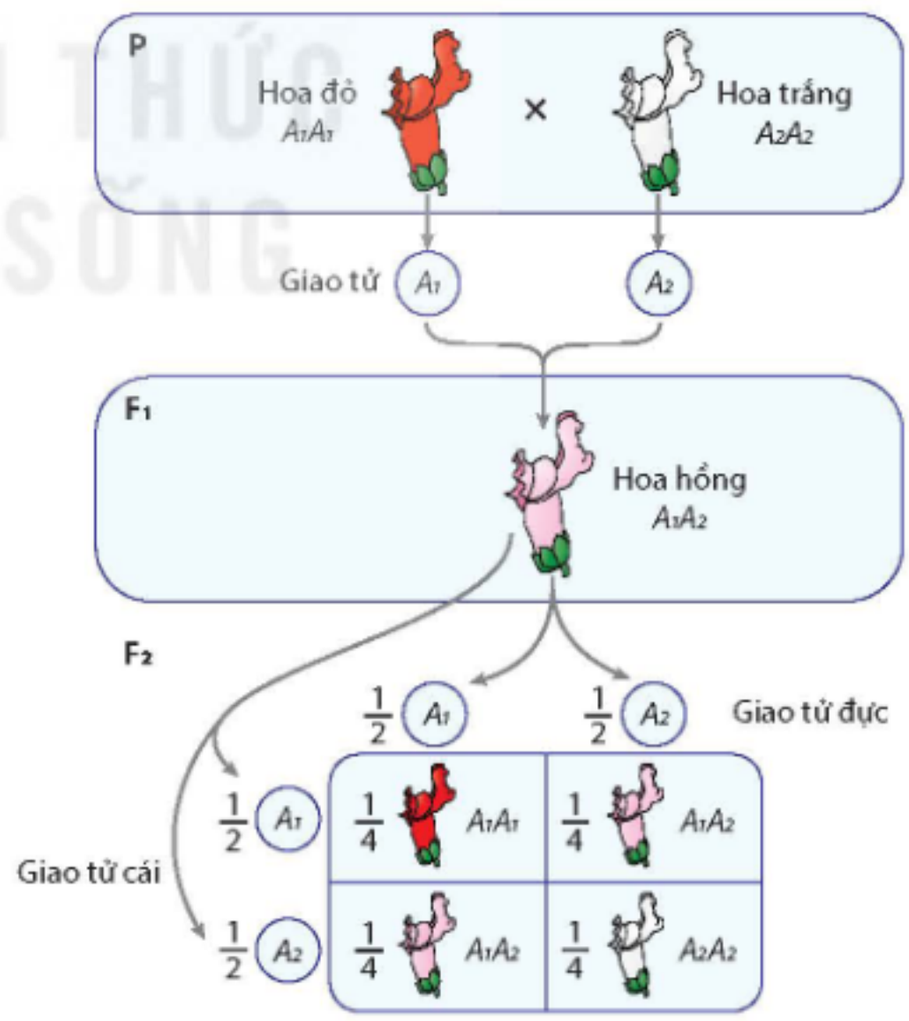
Theo quy luật của Mendel, mỗi tính trạng đều do một gene quy định, mỗi gene chỉ gồm hai allele với một allele trội hoàn toàn so với allele kia. Những nghiên cứu sau này cho thấy, một gene có thể có nhiều hơn hai allele và quy định nhiều tính trạng nhưng một tính trạng cũng có thể do nhiều gene quy định. Các allele trong cùng một gene hoặc giữa các gene có thể tương tác với nhau quy định tính trạng của sinh vật. Sự tương tác giữa các allele thực chất là tương tác giữa các sản phẩm protein của chúng theo những cách khác nhau, rất phức tạp. Nội dung bài này chỉ để cập tới một số trường hợp đơn giản làm ví dụ.

I. TƯƠNG TÁC GIỮA CÁC ALLELE THUỘC CÙNG MỘT GENE

1. Trội không hoàn toàn

Các allele của cùng một gene không chỉ có kiểu quan hệ trội lặn hoàn toàn mà còn có các kiểu tương tác khác như trội không hoàn toàn (di truyền trung gian), đồng trội.

Khi thực hiện phép lai giữa hai cây hoa mõm chó (*Antirrhinum majus* L.) thuần chủng có hoa màu đỏ và màu trắng với nhau thu được F_1 gồm toàn các cây có hoa màu hồng (màu sắc trung gian giữa hai dạng bố mẹ). Hiện tượng tương tác này được gọi là trội không hoàn toàn hay di truyền trung gian. Trong trường hợp trội hoàn toàn, cá thể có kiểu gene *Aa* có kiểu hình giống cá thể có kiểu gene *AA*. Tuy nhiên, trong trường hợp trội không hoàn toàn, cây F_1 dị hợp tử A_1A_2 có kiểu hình trung gian giữa hai loại cây có kiểu gene đồng hợp do sản phẩm của allele này không đủ để lấn át sự biểu hiện của allele kia (H 9.1).



Hình 9.1. Hiện tượng trội không hoàn toàn quy định màu hoa ở cây hoa mõm chó (*Antirrhinum majus* L.)

2. Đồng trội

Trường hợp cả hai allele khác nhau của cùng một gene đều biểu hiện kiểu hình riêng thì kiểu tương tác này được gọi là đồng trội. Ví dụ: Gene quy định nhóm máu ABO ở người có 3 allele. Trong đó allele I^A, I^B quy định kháng nguyên tương ứng A và B trên bề mặt tế bào hồng cầu và I^O không có khả năng quy định kháng nguyên A và B. Người có kiểu gene dị hợp I^AI^B có cả hai loại kháng nguyên trên bề mặt hồng cầu và có nhóm máu AB.

DỪNG LẠI VÀ SUY NGẪM

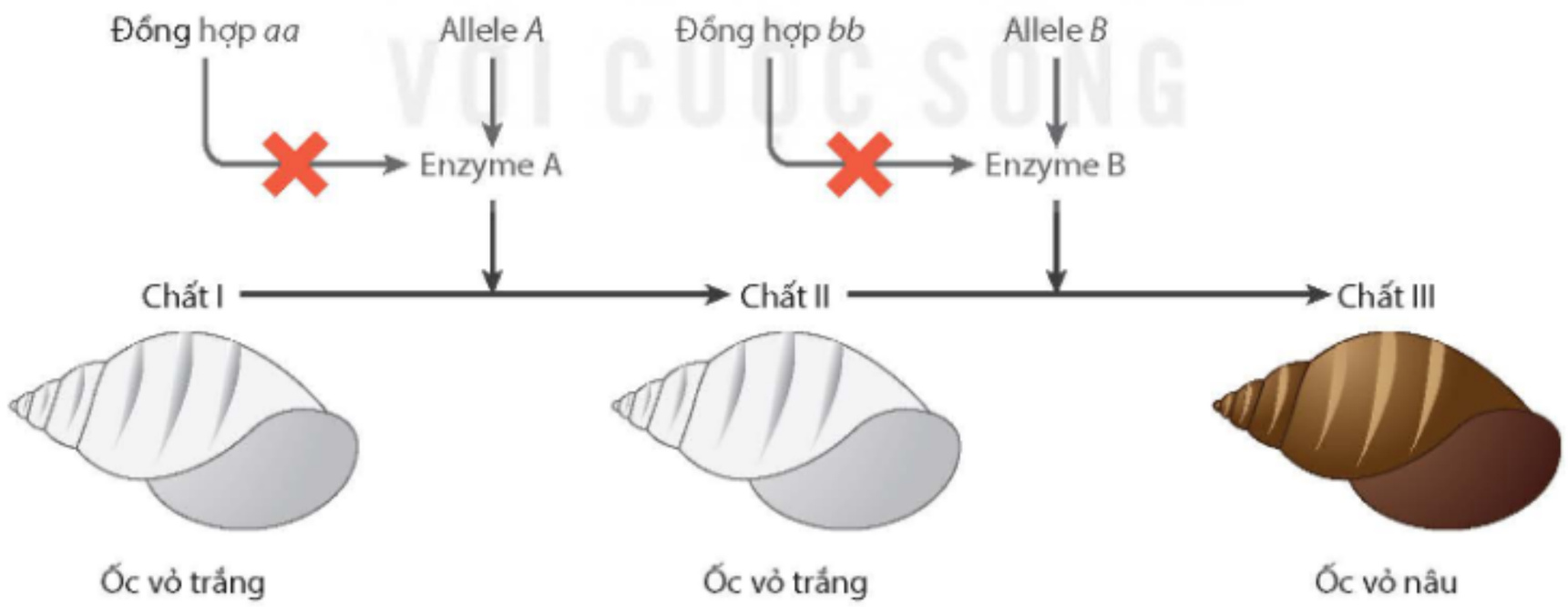
1. Sản phẩm của các allele thuộc cùng một gene có thể quy định kiểu hình theo những cách nào? Giải thích.
2. Tìm thêm ví dụ về tương tác giữa các allele theo kiểu đồng trội.

II. TƯƠNG TÁC GIỮA CÁC ALLELE THUỘC CÁC GENE KHÁC NHAU

Sản phẩm của các gene (chuỗi polypeptide) có thể cùng tham gia cấu tạo nên protein hình thành một tính trạng, hoặc cùng tham gia vào một con đường chuyển hoá hay con đường truyền tín hiệu. Ví dụ: Sản phẩm của các gene là những enzyme xúc tác cho các phản ứng khác nhau trong một con đường chuyển hoá tạo ra sản phẩm quy định tính trạng.

1. Sản phẩm của các gene tương tác gián tiếp với nhau

Sản phẩm của các allele thuộc các gene khác nhau có thể không trực tiếp tương tác với nhau. Ví dụ: Sản phẩm của các gene là những enzyme xúc tác cho các phản ứng khác nhau trong một con đường chuyển hoá tạo ra sản phẩm quy định tính trạng.



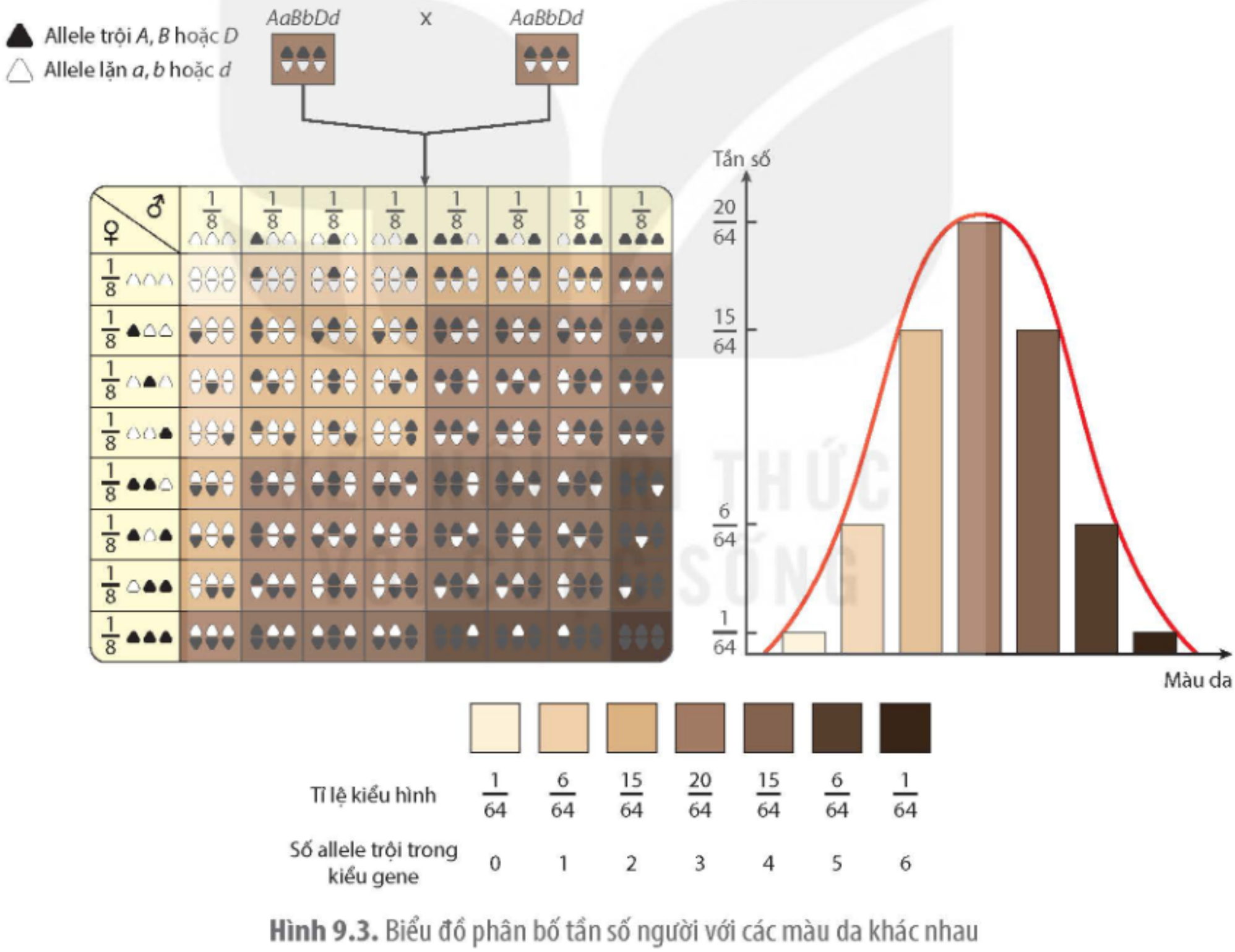
Hình 9.2. Hai gene quy định enzyme tham gia vào con đường chuyển hoá tạo ra màu vỏ ốc *Physa heterostroha*

Hình 9.2 cho thấy allele *A* và allele *B* thuộc hai gene *A* và *B* quy định enzyme xúc tác cho các phản ứng chuyển hoá các chất tiền thân không màu (màu trắng) tạo ra sản phẩm làm cho vỏ ốc có màu nâu. Nếu một trong hai gene bị đột biến làm mất chức năng của gene (đột biến lặn) hoặc cả hai gene đều bị đột biến mất chức năng thì ốc có vỏ màu trắng. Trong

trường hợp này, sản phẩm của hai gene không trực tiếp tương tác với nhau nhưng nếu sản phẩm của gene bị mất chức năng hoặc không được tạo ra thì không có nguyên liệu để cho sản phẩm của gene kia chuyển hoá nên kiểu hình chung bị ảnh hưởng.

2. Sản phẩm của các gene tương tác trực tiếp với nhau theo kiểu cộng gộp

Nhiều tính trạng như chiều cao, màu da, màu tóc,... của người do rất nhiều gene quy định. Mỗi allele trội của một gene quy định một "đơn vị" nhỏ sản phẩm, góp phần cùng sản phẩm của các gene khác tạo nên kiểu hình chung. Ví dụ: Mỗi allele trội quy định màu da, màu tóc chỉ tạo ra một lượng rất nhỏ sắc tố. Tổng số các allele trội quy định màu da, màu tóc trong hệ gene sẽ quyết định lượng sắc tố quy định kiểu hình (H 9.3). Kiểu tương tác giữa các gene theo kiểu cộng dồn đó được gọi là tương tác cộng gộp và tính trạng đa gene như vậy được gọi là tính trạng số lượng. Hầu hết các tính trạng quy định tốc độ sinh trưởng, năng suất, cân nặng,... đều thuộc loại tính trạng số lượng.



Hình 9.3. Biểu đồ phân bố tần số người với các màu da khác nhau

Ví dụ: Người có kiểu gene *AABBDD* (tổng hợp được nhiều sắc tố melanin nhất nên có màu da sẫm màu nhất) lấy người có kiểu gene *aabbdd* không có khả năng tổng hợp sắc tố nên có da trắng nhất (sáng màu nhất). Những người có kiểu gene *AaBbDd* có màu da sẫm ở mức trung bình giữa hai kiểu gene trên. Khi hai người có kiểu gene dị hợp về ba cặp gene *AaBbDd* lấy nhau và 3 cặp gene này nằm trên 3 cặp NST tương đồng khác nhau thì sẽ tạo ra tới 64 tổ hợp gene ở đời con với 7 nhóm kiểu hình theo tỉ lệ: 1: 6: 15: 20: 15: 6: 1 (H 9.3).

DỪNG LẠI VÀ SUY NGẪM

Sản phẩm của các gene khác nhau có thể cùng tham gia tạo nên một sản phẩm theo những cách nào? Giải thích.

KIẾN THỨC CỐT LÕI

- Một gene có thể có hai hay nhiều allele khác nhau. Các allele trong cùng một gene có thể có quan hệ trội/lặn hoàn toàn, trội không hoàn toàn hoặc đồng trội.
- Sản phẩm của nhiều gene có thể tương tác với nhau cùng tham gia vào một con đường chuyển hoá tạo ra sản phẩm cuối cùng hoặc cùng tạo nên một protein.

LUYỆN TẬP VÀ VẬN DỤNG

1. Vẽ sơ đồ khái quát thể hiện sản phẩm của các allele thuộc cùng một gene tạo ra một sản phẩm hình thành nên tính trạng.

2. Phân tử protein hemoglobin của người được cấu tạo từ hai loại chuỗi polypeptide khác nhau (α và β). Đây có phải là một ví dụ về tương tác giữa các allele của cùng một gene hay không? Giải thích.

KẾT NỐI TRI THỨC
VỚI CUỘC SỐNG

BÀI

10 DI TRUYỀN GIỚI TÍNH VÀ DI TRUYỀN LIÊN KẾT VỚI GIỚI TÍNH

YÊU CẦU CẦN ĐẠT

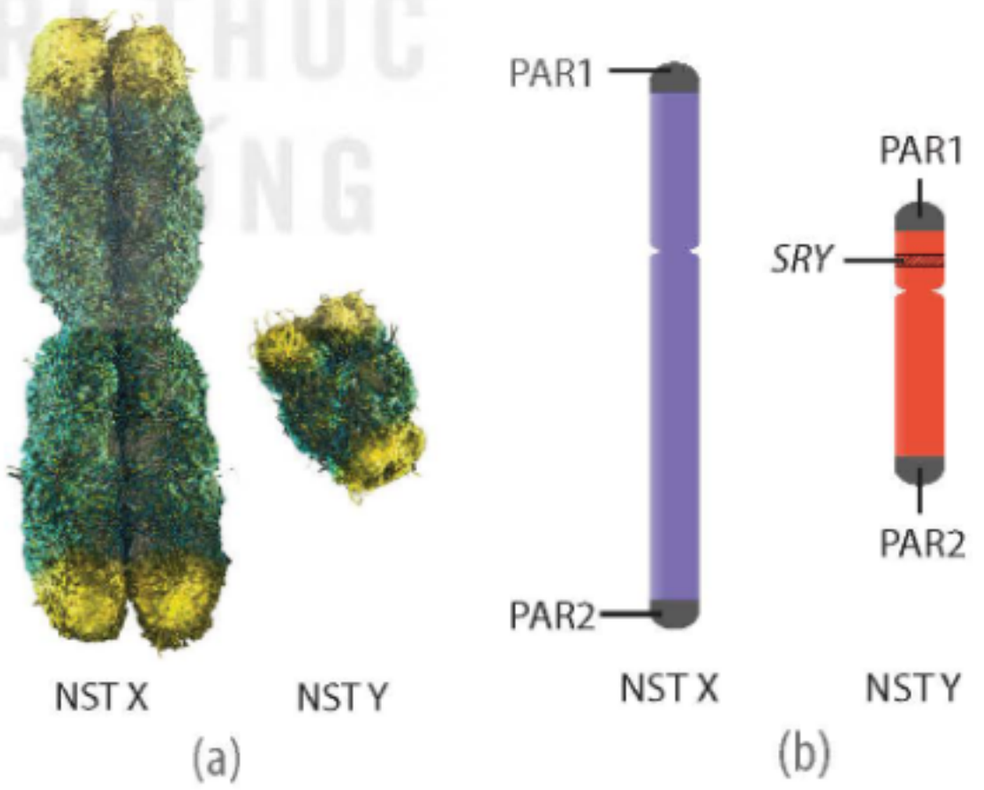
- Nêu được khái niệm NST giới tính; di truyền giới tính.
- Phân tích được cơ chế di truyền xác định giới tính.
- Giải thích được tỉ lệ lí thuyết giới tính trong tự nhiên thường là 1:1.
- Trình bày được quan điểm của bản thân về việc điều khiển giới tính ở người theo ý muốn.
- Nêu được bối cảnh ra đời thí nghiệm của Morgan.
- Trình bày được cách bố trí thí nghiệm của Morgan, qua đó nêu được khái niệm di truyền liên kết với giới tính.
- Vận dụng những hiểu biết về di truyền giới tính và liên kết với giới tính để giải thích các vấn đề trong thực tiễn (Ví dụ: điều khiển giới tính trong chăn nuôi, phát hiện bệnh do rối loạn cơ chế phân li, tổ hợp NST giới tính,...).

Vì sao tỉ lệ các cá thể đực và cái ở nhiều loài động vật lại thường là 1: 1?

I. DI TRUYỀN GIỚI TÍNH

1. Nhiễm sắc thể giới tính

NST giới tính là một loại NST chứa các gene quy định giới tính của một sinh vật. Tuỳ theo từng loài, NST giới tính có thể tồn tại thành từng cặp tương đồng hoặc không tương đồng (cặp NST khác nhau về kích thước và có trình tự gene không hoàn toàn tương đồng). Ví dụ: Ở muỗi gây bệnh sốt xuất huyết, *Aedes aegypti*, có cặp NST giới tính tương đồng về hình dạng, kích thước, chỉ khác nhau về một gene. Một số loài lại có nhiều cặp NST giới tính như chim cánh cụt. Ở người, cặp NST tương đồng XX quy định giới tính nữ, cặp XY quy định giới tính nam chỉ có hai vùng tương đồng nằm ở hai đầu NST. Đoạn không tương đồng mang các gene khác nhau. Gene *SRY* có vai trò quyết định giới tính nam và nằm trên NST Y (H 10.1).

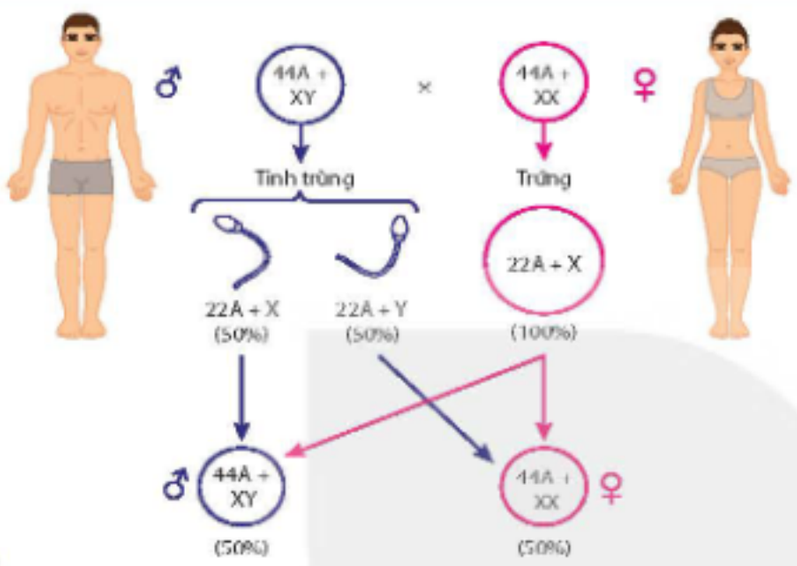
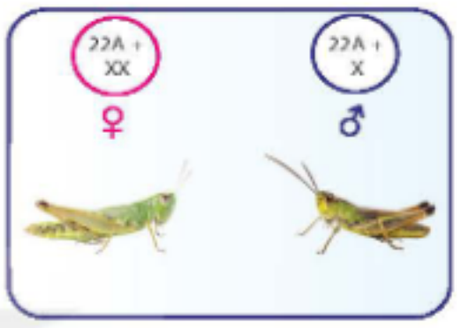


Hình 10.1. NST X và Y ở người: Ảnh chụp dưới kính hiển vi điện tử của NST sau khi đã nhân đôi (a); NST X, NST Y với các đoạn tương đồng PAR1, PAR2 (phần màu đen trên NST) và các đoạn không tương đồng (màu tím trên NST X và màu cam trên NST Y) (b)

2. Di truyền giới tính

Di truyền giới tính là kiểu di truyền các NST giới tính quy định đặc điểm giới tính của một sinh vật. Một số kiểu di truyền giới tính ở động vật được trình bày ở Bảng 10.1.

Bảng 10.1. Di truyền giới tính ở một số loài với A là NST thường

Kiểu XX – XY	Kiểu ZZ – ZW	Kiểu XX – XO
Ở người, một số loài động vật có vú khác và ruồi giấm	Ở chim, một số loài cá và một số loài côn trùng	Ở châu chấu, dế và một số loài côn trùng
		

Ngoài các kiểu di truyền giới tính nêu trên, ở một số loài ong và kiến, giới tính được xác định bằng mức bội thể của cơ thể. Con cái phát triển từ trứng đã được thụ tinh là cơ thể lưỡng bội. Con đực được phát triển từ trứng không được thụ tinh là cơ thể đơn bội. Một số loài như rùa và cá sấu, điều kiện nhiệt độ của môi trường trong quá trình phát triển phôi lại là yếu tố quyết định giới tính.

Đi sâu vào phân tích cơ chế di truyền xác định giới tính, các nhà khoa học nhận thấy, ngay cả cùng một kiểu di truyền giới tính là XX (con cái), XY (con đực) các cơ chế xác định giới tính cũng khác nhau. Ví dụ: Ở người, hợp tử có NST Y sẽ phát triển thành con trai, hợp tử không có NST Y sẽ phát triển thành con gái và cơ chế xác định giới tính gồm nhiều gene tương tác với nhau rất phức tạp.

DỪNG LẠI VÀ SUY NGẪM

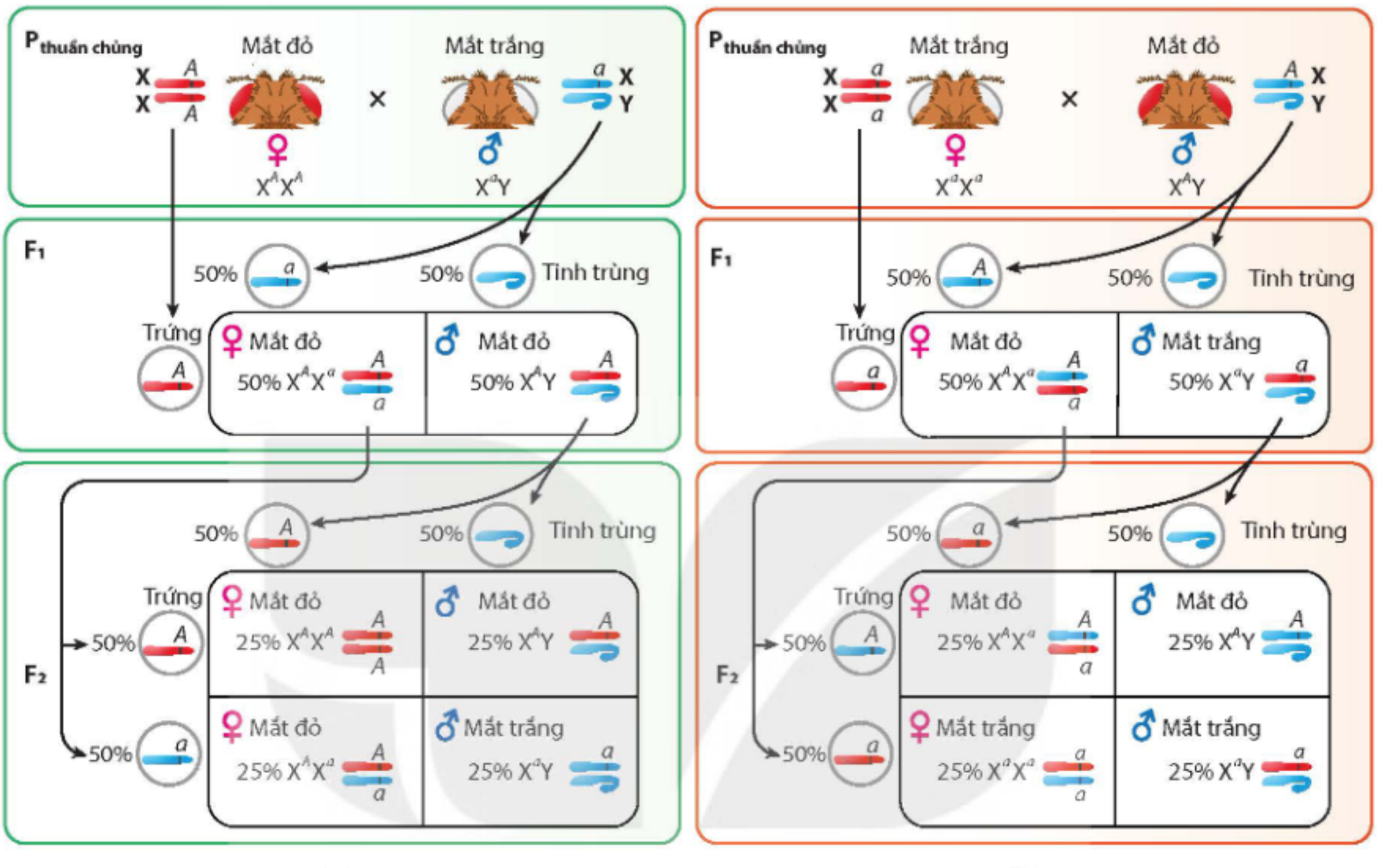
1. NST giới tính là gì? Hãy nêu sự khác biệt giữa NST thường và NST giới tính.
2. Giải thích tại sao, theo lí thuyết, xác suất sinh con trai hoặc sinh con gái của mỗi cặp vợ chồng là như nhau và bằng 50%.

II. DI TRUYỀN LIÊN KẾT VỚI GIỚI TÍNH

Sự di truyền của các tính trạng không liên quan đến các đặc điểm giới do gene quy định nằm trên NST giới tính được gọi là di truyền liên kết với giới tính. Hiện tượng này lần đầu được Morgan phát hiện khi nghiên cứu sự di truyền màu mắt ở ruồi giấm (*Drosophila melanogaster*).

1. Thí nghiệm của Morgan phát hiện ra sự di truyền liên kết với nhiễm sắc thể X

Năm 1910, Thomas Hunt Morgan đã tình cờ phát hiện thấy một con ruồi đực duy nhất có mắt màu trắng, trong khi tất cả các con ruồi khác đều có mắt đỏ. Ông đã lai con ruồi đực mắt trắng này với ruồi cái mắt đỏ và sau đó tiến hành thêm các phép lai khác.



Hình 10.2(*). Sơ đồ phép lai khám phá quy luật di truyền liên kết với giới tính ở ruồi giấm
(a) Phép lai thuận (b) Phép lai nghịch

Kết quả cho thấy có sự khác biệt kiểu hình giữa hai giới chứng tỏ tính trạng màu mắt liên quan với giới tính của ruồi giấm. Morgan đã đưa ra giả thuyết rằng gene quy định màu mắt liên quan là gene lặn nằm trên NST X, tại vùng không tương đồng với NST Y. Sự di truyền những tính trạng do các gene lặn nằm trên NST X quy định, không có allele tương ứng trên NST Y tuân theo quy luật di truyền chéo (bố truyền cho con gái).

Hiện tượng di truyền liên kết với NST X cũng được phát hiện ở người. Một số bệnh di truyền ở người do allele lặn nằm trên NST X là bệnh máu khó đông, mù màu. Bệnh còi xương do giảm phosphate máu ở người là do allele trội nằm trên NST X quy định.

2. Di truyền liên kết với nhiễm sắc thể Y

Hiện tượng di truyền liên kết với NST Y khá hiếm gặp. Ở người, cho đến nay mới thấy có một tính trạng được cho là do gene nằm trên NST Y, không có allele tương đồng nằm trên NST X quy định. Đó là tính trạng có túm lông trên vành tai, được phát hiện ở một gia đình người Ấn Độ. Những tính trạng do gene nằm trên NST Y quy định, không có allele tương ứng trên NST X luôn di truyền từ bố cho con trai (quy luật di truyền thẳng).

(*) Nguồn hình: Phạm Minh Kiên.

III. ỨNG DỤNG CỦA DI TRUYỀN LIÊN KẾT VỚI GIỚI TÍNH

Ở nhiều loài động vật, giá trị kinh tế của giới đực và giới cái là khác nhau nên việc phân biệt sớm được giới tính của vật nuôi để tiến hành nuôi vật nuôi có giới tính phù hợp với mục đích sản xuất, giúp mang lại lợi ích kinh tế cao. Để có thể sớm phân biệt được giới tính ở các loài vật nuôi, người ta thường dựa vào đặc điểm kiểu hình dễ nhận biết (hình thái, màu sắc,…) do gene nằm trên NST giới tính quy định làm dấu chuẩn nhận biết. Ví dụ: Dựa vào màu sắc trứng có thể phân biệt được giới tính của tằm ngay từ giai đoạn trứng, từ đó lựa chọn những trứng nở ra tằm đực để nuôi vì tằm đực cho nhiều tơ hơn so với tằm cái.

Đã có công trình nghiên cứu dùng đột biến chuyển đoạn để chuyển gene quy định gene kháng thuốc trừ sâu ở muỗi sốt rét từ NST thường sang NST Y, nhờ vậy các nhà nghiên cứu có thể dễ dàng thu được các con muỗi đực (muỗi cái không có gene kháng thuốc sẽ bị chết khi bám lên bề mặt có thuốc). Muỗi đực được nhân nuôi hàng loạt dùng cho mục đích phòng trừ côn trùng bằng biện pháp thả con đực **bất dục**.

DỪNG LẠI VÀ SUY NGẪM

1. Quan sát hình di truyền giới tính ở gà trong Bảng 10.1 và cho biết có thể dùng phép lai nào để phân biệt tính trạng do gene nằm trên NST thường với tính trạng do gene nằm trên NST Z không có allele tương đồng trên W.
2. Tại sao bệnh do allele lặn nằm trên NST X ở người thường biểu hiện chủ yếu ở nam giới?

KIẾN THỨC CỐT LÕI

- NST giới tính là loại NST mang gene quy định giới tính và cả các gene không quy định các đặc điểm giới.
- Giới tính thường được xác định dựa vào sự có mặt của các loại NST giới tính, tuy nhiên ở một số loài giới tính có thể phụ thuộc vào một số yếu tố khác không phải NST giới tính.
- Di truyền liên kết với giới tính là sự di truyền tính trạng do gene nằm trên NST giới tính quy định. Di truyền liên kết với giới tính dẫn đến kết quả kiểu hình khác nhau giữa hai giới và kết quả phép lai thuận nghịch khác nhau.

LUYỆN TẬP VÀ VẬN DỤNG

1. Tìm hiểu một số ví dụ về ứng dụng của di truyền liên kết với giới tính trong chăn nuôi.
2. Hãy trình bày quan điểm của em về việc điều khiển giới tính theo ý muốn ở người.

EM CÓ BIẾT

Hiện tượng bất hoạt nhiễm sắc thể giới tính X ở người và động vật có vú

Ở người và động vật có vú, giới cái có hai NST X nhưng trong mỗi tế bào cơ thể chỉ có một X có các gene được hoạt động, đa số các gene trên NST X còn lại bị bất hoạt. Cơ chế này giúp đảm bảo lượng sản phẩm do gene nằm trên X tạo ra ở hai giới là như nhau.

BÀI

11 LIÊN KẾT GENE VÀ HOÁN VỊ GENE

YÊU CẦU CẦN ĐẠT

- Trình bày được cách bố trí và tiến hành thí nghiệm của Morgan, từ đó phát biểu được khái niệm liên kết gene.
- Phân tích được cơ sở tế bào học và ý nghĩa của liên kết gene.
- Trình bày được thí nghiệm của Morgan, từ đó phát biểu được khái niệm hoán vị gene.
- Phân tích được cơ sở tế bào học và ý nghĩa của hoán vị gene.
- Nêu được ý nghĩa của việc lập bản đồ di truyền.
- Nêu được quan điểm của Mendel và Morgan về tính quy luật của hiện tượng di truyền.

Vào năm 1905, W. Bateson, E. R. Saunders và R. C. Punnett khi nghiên cứu hai tính trạng tương phản trên cây đậu ngọt (màu hoa tím/đỏ và hình dạng hạt phấn dài/tròn) đã thu nhận kết quả phân li kiểu hình ở thế hệ F_2 khác với tỉ lệ 9: 3: 3: 1 theo quy luật phân li độc lập của Mendel, trong đó chia ra hai nhóm kiểu hình (nhóm kiểu hình giống bố mẹ chiếm ưu thế và nhóm kiểu hình khác bố mẹ chiếm phần nhỏ). Các nhà khoa học vào thời điểm đó đã không giải thích được cơ chế di truyền chi phối. Điều gì đã dẫn tới hiện tượng di truyền khác biệt này?

I. LIÊN KẾT GENE

1. Thí nghiệm về liên kết gene của Morgan

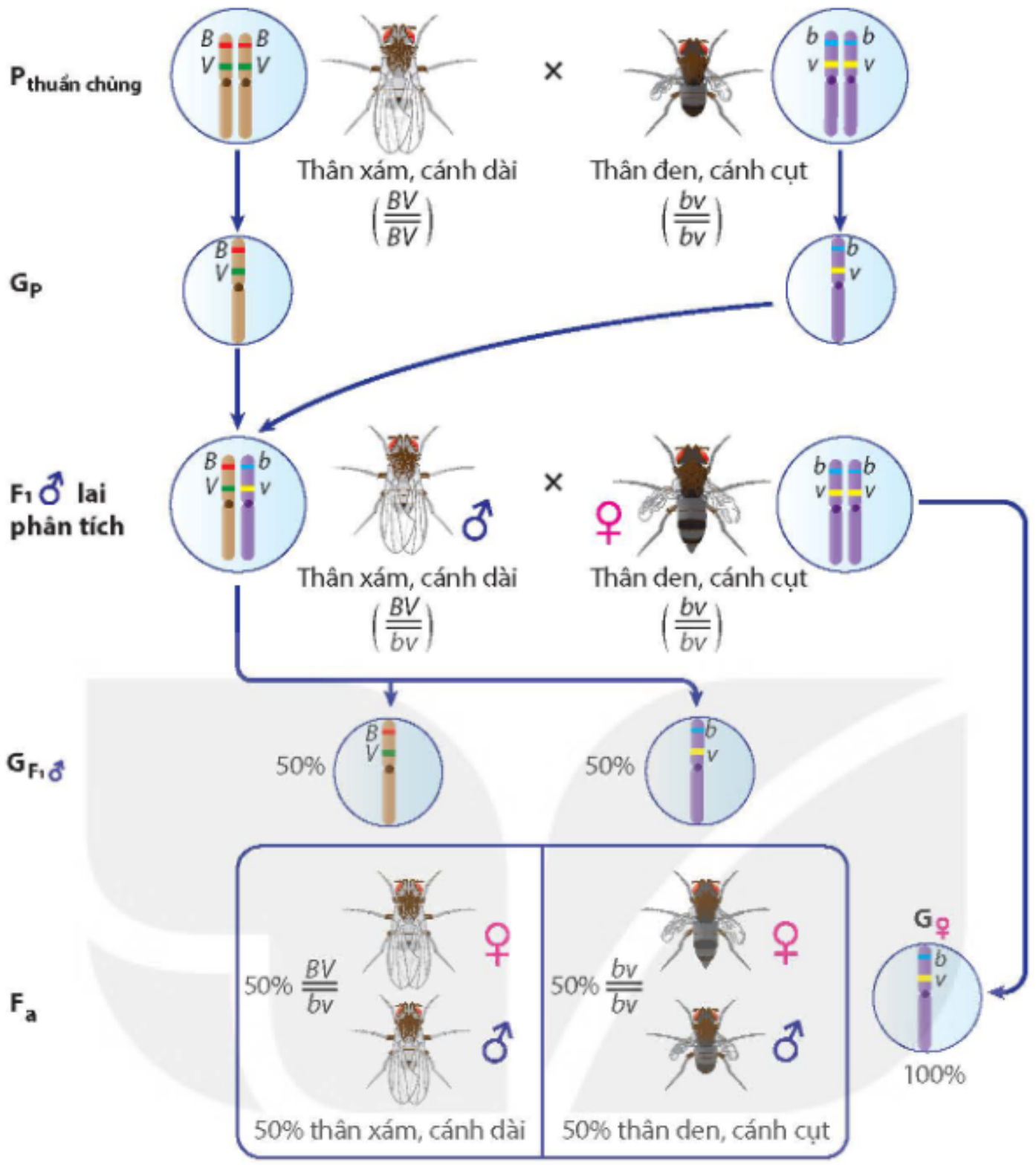
a) *Tiến trình thí nghiệm và kết quả*

Ở ruồi giấm, tính trạng màu thân và kích thước cánh do hai gene khác nhau nằm trên NST thường quy định. Mỗi tính trạng có hai kiểu hình khác nhau: màu thân xám và thân đen, kích thước cánh bình thường gọi là cánh dài và kích thước cánh rất nhỏ gọi là cánh cụt. Tiến hành phép lai (H 11.1), Morgan nhận thấy, kết quả của phép lai phân tích không cho tỉ lệ phân li kiểu hình (1: 1: 1: 1) theo quy luật phân li độc lập của Mendel. Ngược lại, ông thấy hiện tượng di truyền cùng nhau của cặp tính trạng màu thân và kích thước cánh, trong đó thân xám luôn di truyền cùng cánh dài và thân đen luôn di truyền cùng cánh cụt. Morgan cho rằng gene quy định màu thân và gene quy định kích thước cánh nằm trên cùng một NST và có sự liên kết với nhau gọi là liên kết gene.

b) *Cơ sở tế bào học*

Cơ sở tế bào học giải thích cho hiện tượng liên kết gene mà Morgan khám phá ra là mỗi gene nằm trên NST tại một vị trí xác định gọi là locus, các gene phân bố dọc theo chiều dài của NST, các NST phân li trong giảm phân dẫn tới các gene trên cùng một NST phân li cùng nhau (H 11.1).

Như vậy, liên kết gene là hiện tượng các gene trên cùng một NST di truyền cùng nhau.



Hình 11.1(*). *Sơ đồ thí nghiệm liên kết gene của Morgan trên đối tượng ruồi giấm*

2. Vai trò của liên kết gene

Trong tự nhiên, các gene có lợi, đảm bảo cho sinh vật thích nghi với môi trường có thể được tập hợp trên cùng một NST. Các gene này luôn di truyền cùng nhau đảm bảo duy trì sự ổn định của loài.

Trong chọn, tạo giống, các chỉ thị phân tử được sử dụng để hỗ trợ việc sàng lọc, lựa chọn kiểu hình mong muốn của vật nuôi hay giống cây trồng. Chỉ thị phân tử thường được sử dụng là các đoạn trình tự nucleotide liên kết chặt với gene quy định tính trạng mong muốn. Ngoài ra, trong chọn giống, các nhà khoa học có thể dùng các phương pháp khác nhau, ví dụ, gây đột biến chuyển đoạn NST để đưa các gene có lợi vào cùng một NST nhằm tạo ra các giống mới có nhiều đặc điểm mong muốn.

DỪNG LẠI VÀ SUY NGẪM

1. Liên kết gene là gì? Trình bày cơ sở tế bào học của hiện tượng liên kết gene.
2. Hãy trình bày vai trò của liên kết gene.

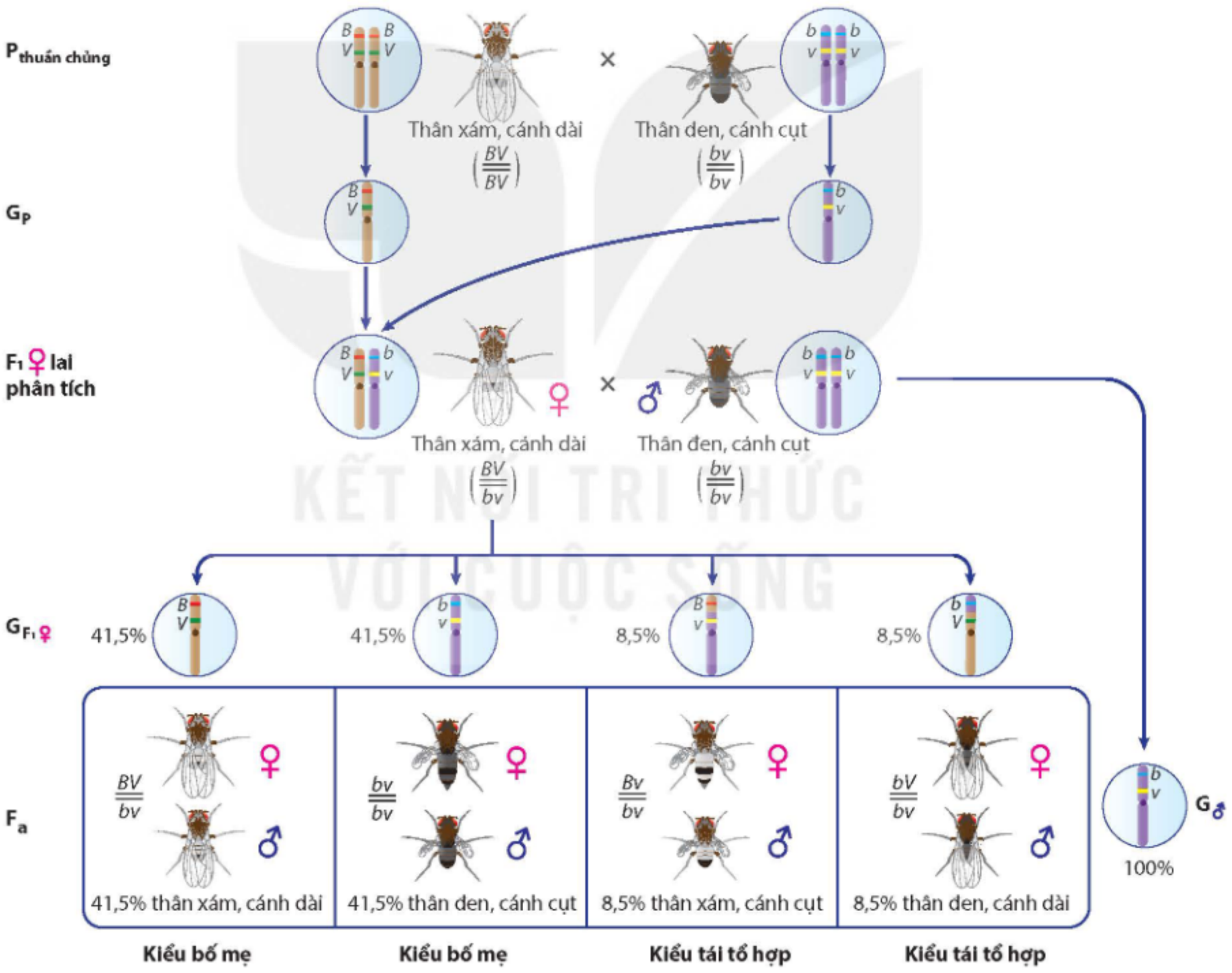
(*) Nguồn hình: Phạm Minh Kiên.

II. HOÁN VỊ GENE

1. Thí nghiệm về hoán vị gene của Morgan

a) Tiến trình thí nghiệm và kết quả

Morgan tiếp tục nghiên cứu sự di truyền của tính trạng màu thân và kích thước cánh ruồi giấm. Kết quả phép lai (H 11.2) Morgan thu được có sự xuất hiện tổ hợp kiểu hình mới khác với kiểu hình của bố mẹ, bao gồm thân xám, cánh cụt và thân đen, cánh dài. Hai tổ hợp kiểu hình mới này (gọi là kiểu tái tổ hợp) chiếm tỉ lệ ít hơn so với tổ hợp kiểu hình giống bố mẹ (gọi là kiểu bố mẹ). Morgan cho rằng mặc dù gene quy định màu thân và gene quy định kích thước cánh liên kết với nhau nhưng có cơ chế nào đó có thể đã phá vỡ sự liên kết gene này.



Hình 11.2(*). Sơ đồ thí nghiệm hoán vị gene của Morgan trên đối tượng ruồi giấm

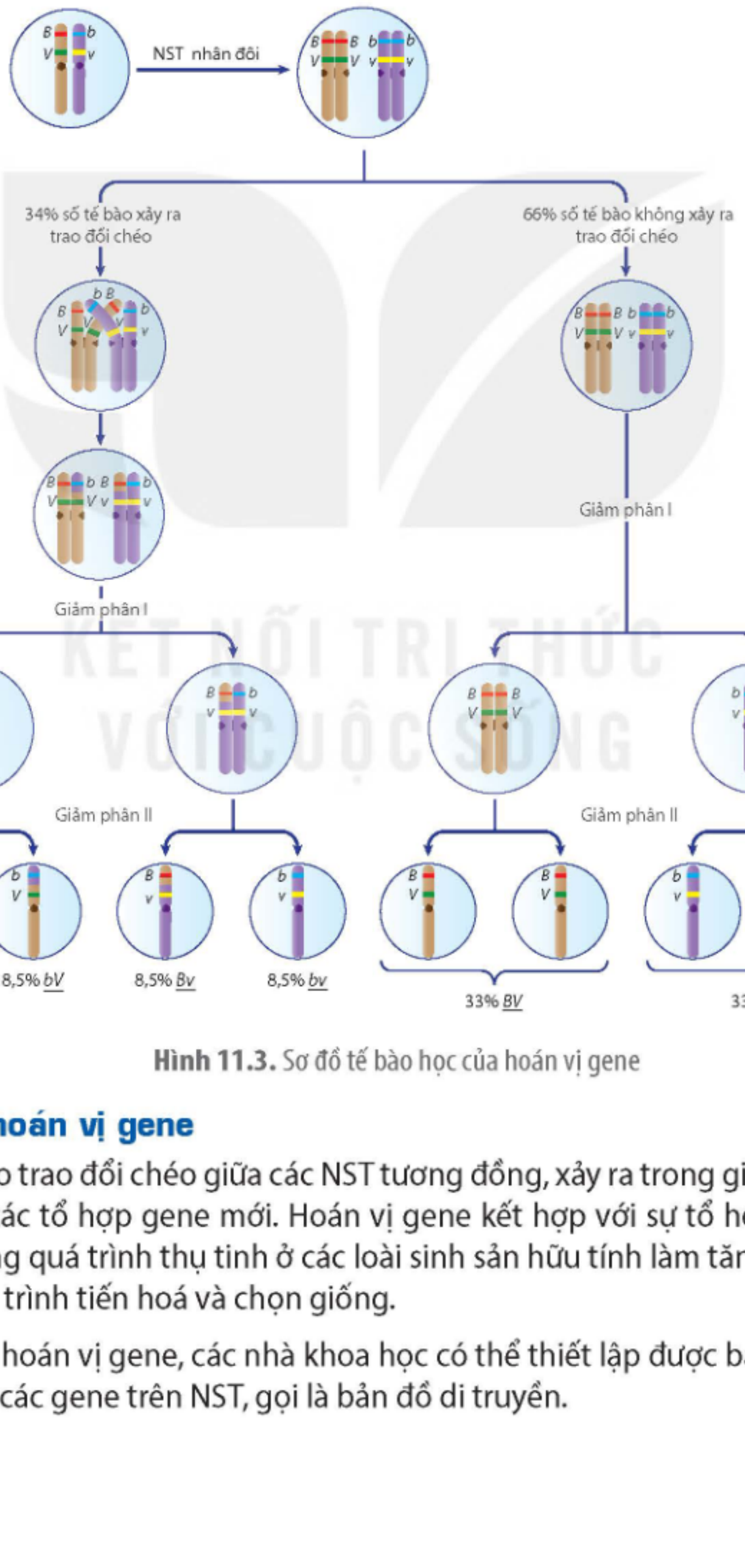
(*) Nguồn hình: Phạm Minh Kiên.

KẾT NỐI TRI THỨC VỚI CUỘC SỐNG

b) *Cơ sở tế bào học*

Ngày nay, người ta biết rằng, trong quá trình giảm phân hình thành giao tử, ở kì đầu của giảm phân I, ở một số tế bào đã xảy ra hiện tượng trao đổi chéo giữa các chromatid không chị em trong cặp NST kép tương đồng dẫn tới sự hoán đổi vị trí của các gene (H 11.3). Vì thế, hiện tượng di truyền mà Morgan phát hiện được ở thí nghiệm trên gọi là hoán vị gene.

Như vậy, hoán vị gene là hiện tượng các allele tương ứng của một gene trao đổi vị trí cho nhau trên cặp NST tương đồng, làm xuất hiện các tổ hợp gene mới, từ đó dẫn tới tạo thành các tổ hợp kiểu hình mới. **Tần số hoán vị gene** được tính bằng tỉ lệ phần trăm các giao tử tái tổ hợp. Tần số hoán vị gene luôn nhỏ hơn hoặc bằng 50%.



Hình 11.3. Sơ đồ tế bào học của hoán vị gene

2. Vai trò của hoán vị gene

Hoán vị gene do trao đổi chéo giữa các NST tương đồng, xảy ra trong giảm phân tạo ra các giao tử mang các tổ hợp gene mới. Hoán vị gene kết hợp với sự tổ hợp ngẫu nhiên của các giao tử trong quá trình thụ tinh ở các loài sinh sản hữu tính làm tăng nguồn biến dị di truyền cho quá trình tiến hoá và chọn giống.

Dựa vào tần số hoán vị gene, các nhà khoa học có thể thiết lập được bản đồ khoảng cách tương đối giữa các gene trên NST, gọi là bản đồ di truyền.

DỪNG LẠI VÀ SUY NGẪM

1. Hoán vị gene là gì? Hãy trình bày cơ sở tế bào học của hiện tượng hoán vị gene.
2. Vì sao hoán vị gene làm tăng nguồn biến dị di truyền?

III. BẢN ĐỒ DI TRUYỀN

1. Khái niệm bản đồ di truyền

Bản đồ di truyền là sơ đồ biểu diễn trật tự sắp xếp và khoảng cách tương đối giữa các gene trên NST. Bản đồ di truyền có thể được xây dựng dựa vào cơ chế trao đổi chéo giữa các NST và được gọi là bản đồ liên kết, trong đó, khoảng cách giữa các gene trên NST được tính thông qua tần số hoán vị gene. Một loại bản đồ khác gọi là bản đồ vật lí thể hiện khoảng cách vật lí giữa các gene trên NST dựa trên số lượng cặp nucleotide. Cả hai loại bản đồ này đều có thông tin giống nhau về trật tự sắp xếp của gene trên NST nhưng khoảng cách giữa các gene thì được biểu thị khác nhau.

2. Ý nghĩa của bản đồ di truyền

Bản đồ di truyền với thông tin về tần số hoán vị gene giữa hai gene có thể giúp dự đoán tần số các tổ hợp gene mới trong các phép lai. Điều này có ý nghĩa trong việc chọn, tạo giống.

DỪNG LẠI VÀ SUY NGẪM

Bản đồ di truyền là gì? Hãy nêu ý nghĩa của việc lập bản đồ di truyền.

IV. QUAN ĐIỂM CỦA MENDEL VÀ MORGAN VỀ TÍNH QUY LUẬT CỦA HIỆN TƯỢNG DI TRUYỀN

Mendel với công trình nghiên cứu trên đậu Hà lan đã phát hiện ra các quy luật di truyền đặt nền móng cho di truyền học hiện đại. Ông đề xuất giả thuyết nghiên cứu dựa trên quan điểm về sự tồn tại của các cặp nhân tố di truyền, các nhân tố di truyền này tồn tại riêng rẽ, không pha trộn và phân li độc lập với nhau, mỗi nhân tố di truyền được truyền từ bố, mẹ và có sự kết hợp ngẫu nhiên ở đời con. Dựa trên quan điểm này, Mendel đã áp dụng mô hình toán học (tiếp cận nghiên cứu định lượng và áp dụng xác suất thống kê) để phân tích kết quả nghiên cứu.

Công trình nghiên cứu của Morgan và các đồng nghiệp đã khẳng định và mở rộng học thuyết di truyền của Mendel. Đó là nhân tố di truyền của Mendel (gene) nằm trên NST, các gene chỉ phân li độc lập khi nằm trên các NST khác nhau; Các gene nằm trên cùng một NST thường di truyền cùng nhau; Trình tự các gene trên NST có thể được xác định dựa trên tần số hoán vị gene.

KIẾN THỨC CỐT LÕI

- Liên kết gene là hiện tượng các gene trên cùng một NST luôn di truyền cùng nhau.
- Hoán vị gene là hiện tượng các gene trao đổi vị trí cho nhau trên NST, làm xuất hiện các tổ hợp gene mới. Hoán vị gene xảy ra do sự trao đổi các đoạn tương đồng giữa các chromatid không chị em của cặp NST tương đồng trong quá trình giảm phân.
- Bản đồ di truyền là sơ đồ biểu diễn trật tự sắp xếp và khoảng cách tương đối giữa các gene trên NST. Dựa vào bản đồ di truyền có thể dự đoán được tần số các tổ hợp gene mới trong các phép lai, xác định được vị trí của gene gây bệnh ở người, đem lại ý nghĩa lớn trong công tác chọn, tạo giống và y học.

LUYỆN TẬP VÀ VẬN DỤNG

1. Xét hai cặp tính trạng tương phản do hai gene nằm trên cùng một NST quy định. Hãy viết các kiểu gene có thể có cho cá thể dị hợp tử và vẽ sơ đồ NST thể hiện locus của các gene tương ứng cho mỗi kiểu gene.

2. Tiến hành lai ruồi giấm cái có kiểu gene dị hợp tử thân xám, mắt đỏ với ruồi đực đồng hợp tử lặn thân đen, mắt tím. Kết quả đời con có sự phân li kiểu hình như sau: 721 con thân xám, mắt đỏ: 751 con thân đen, mắt tím: 49 con thân xám, mắt tím: 45 con thân đen, mắt đỏ. Hãy xác định quy luật di truyền chi phối hai gene quy định các tính trạng trên.

KẾT NỐI TRI THỨC
VỚI CUỘC SỐNG

BÀI

12 ĐỘT BIẾN NHIỄM SẮC THỂ

YÊU CẦU CẦN ĐẠT

- Phát biểu được khái niệm đột biến NST.
- Trình bày được nguyên nhân và cơ chế phát sinh đột biến cấu trúc NST. Phân biệt được các dạng đột biến cấu trúc NST.
- Trình bày được nguyên nhân và cơ chế phát sinh đột biến số lượng NST. Phân biệt được các dạng đột biến số lượng NST. Lấy được ví dụ minh hoạ.
- Phân tích được tác hại của một số dạng đột biến NST đối với sinh vật.
- Trình bày được vai trò của đột biến NST trong tiến hoá, trong chọn giống và trong nghiên cứu di truyền.
- Phân tích được mối quan hệ giữa di truyền và biến dị.

Một người có kiểu hình nữ giới nhưng có cặp NST giới tính là XY. Tuy nhiên, NST Y có chiều dài ngắn hơn so với bình thường. Hãy giải thích tại sao người này lại có kiểu hình nữ.

I. KHÁI NIỆM

Đột biến NST là những biến đổi liên quan đến cấu trúc hoặc số lượng NST của một loài. Những thay đổi về cấu trúc như mất đoạn, lặp đoạn, đảo đoạn hay chuyển đoạn được gọi là đột biến cấu trúc NST. Đột biến số lượng NST là những thay đổi về số lượng NST. Sự thay đổi số lượng của một hoặc một vài cặp NST được gọi là đột biến lệch bội. Nếu số lượng NST đơn bội của loài tăng lên một số nguyên lần (lớn hơn 2) thì được gọi là đột biến đa bội.

II. ĐỘT BIẾN CẤU TRÚC

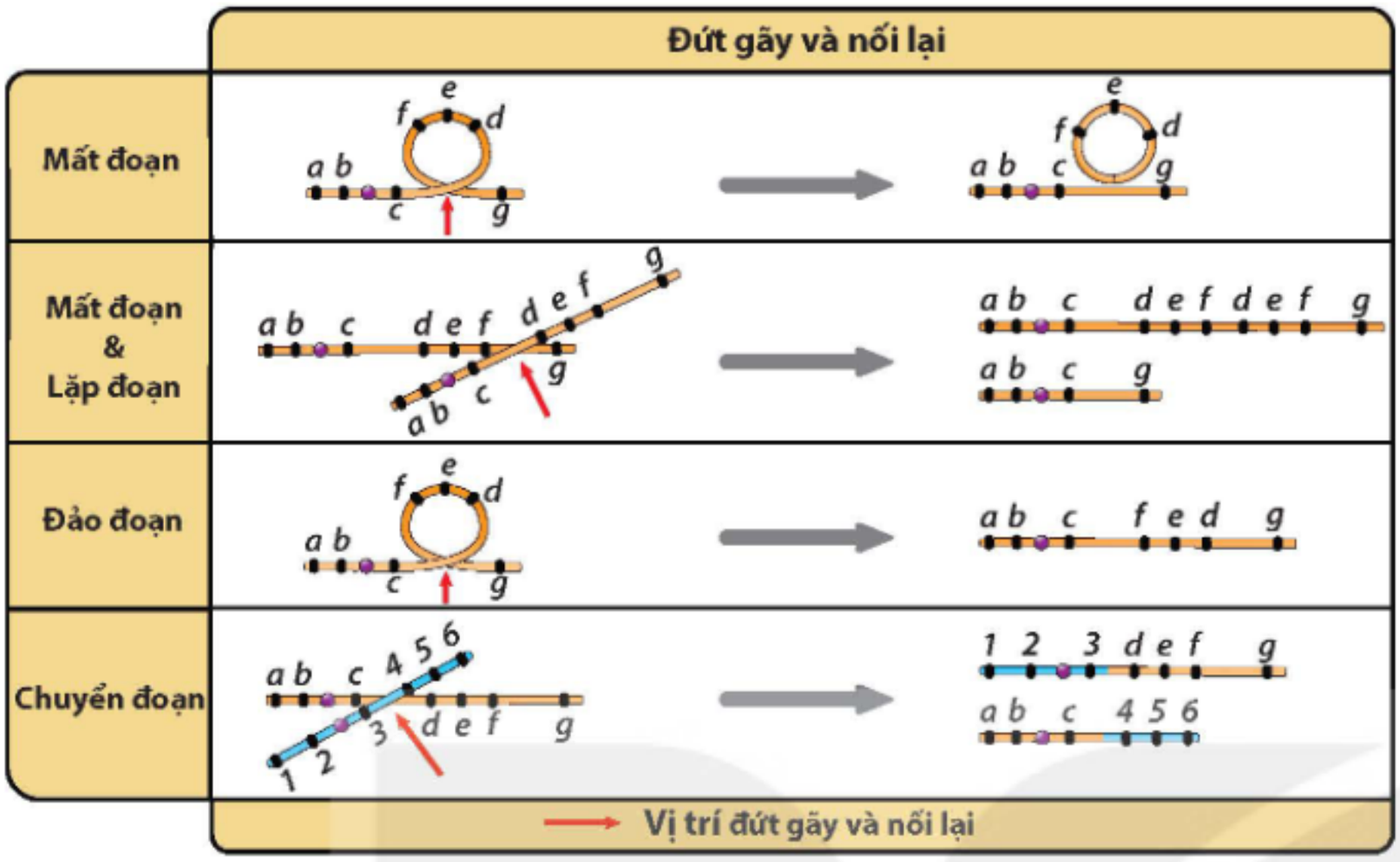
1. Nguyên nhân và cơ chế phát sinh

a) Nguyên nhân

Đột biến cấu trúc NST có thể do các tác nhân vật lí, hoá học hoặc do trao đổi chéo giữa các đoạn tương đồng trên các NST.

b) Cơ chế phát sinh

Các tác nhân đột biến có năng lượng cao như tia X, tia gamma thường làm đứt gãy cùng lúc hai mạch của phân tử DNA, sau đó các đoạn được nối lại theo các cách khác nhau hoặc không được nối lại làm xuất hiện nhiều kiểu đột biến cấu trúc NST (H 12.1). Đột biến cấu trúc NST cũng có thể xảy ra trong giảm phân do các NST tiếp hợp và trao đổi chéo với nhau tại các đoạn có trình tự nucleotide tương đồng.



Hình 12.1. Cơ chế phát sinh đột biến cấu trúc NST do các tác nhân đột biến làm NST bị đứt gãy và nối lại

2. Các dạng đột biến cấu trúc

a) *Mất đoạn*

Đột biến mất đoạn hình thành do một đoạn NST bị đứt mà không được nối lại, làm mất vật chất di truyền nên phần nhiều là có hại. NST bị mất đoạn dài có thể được nhận biết dưới kính hiển vi quang học.

b) *Lặp đoạn*

Lặp đoạn NST là loại đột biến cấu trúc làm cho một đoạn NST được lặp lại một hoặc vài lần dẫn đến gia tăng số lượng bản sao của gene trên NST. Loại đột biến này làm tăng chiều dài NST.

c) *Đảo đoạn*

Đảo đoạn thường không làm mất vật chất di truyền. Tuy vậy, nếu các điểm đứt gãy nằm ở giữa các gene có thể dẫn đến hỏng cả hai gene ở hai đầu đoạn bị đảo hoặc hai phần của hai gene ghép lại có thể tạo ra gene mới.

d) *Chuyển đoạn*

Đột biến chuyển đoạn là đột biến làm cho một đoạn NST được chuyển từ vị trí này sang vị trí khác giữa các NST không tương đồng hoặc trên cùng một NST. Chuyển đoạn giữa các NST được gọi là chuyển đoạn tương đồng.

Chuyển đoạn NST có thể làm thay đổi kích thước cũng như nhóm gene liên kết và sự thay đổi vị trí gene trên NST cũng có thể làm thay đổi mức độ biểu hiện của gene.

DỪNG LẠI VÀ SUY NGẪM

1. Quan sát Hình 12.1 và trình bày cơ chế phát sinh các dạng đột biến cấu trúc NST.
2. Phân biệt đột biến chuyển đoạn NST với đột biến đảo đoạn NST.

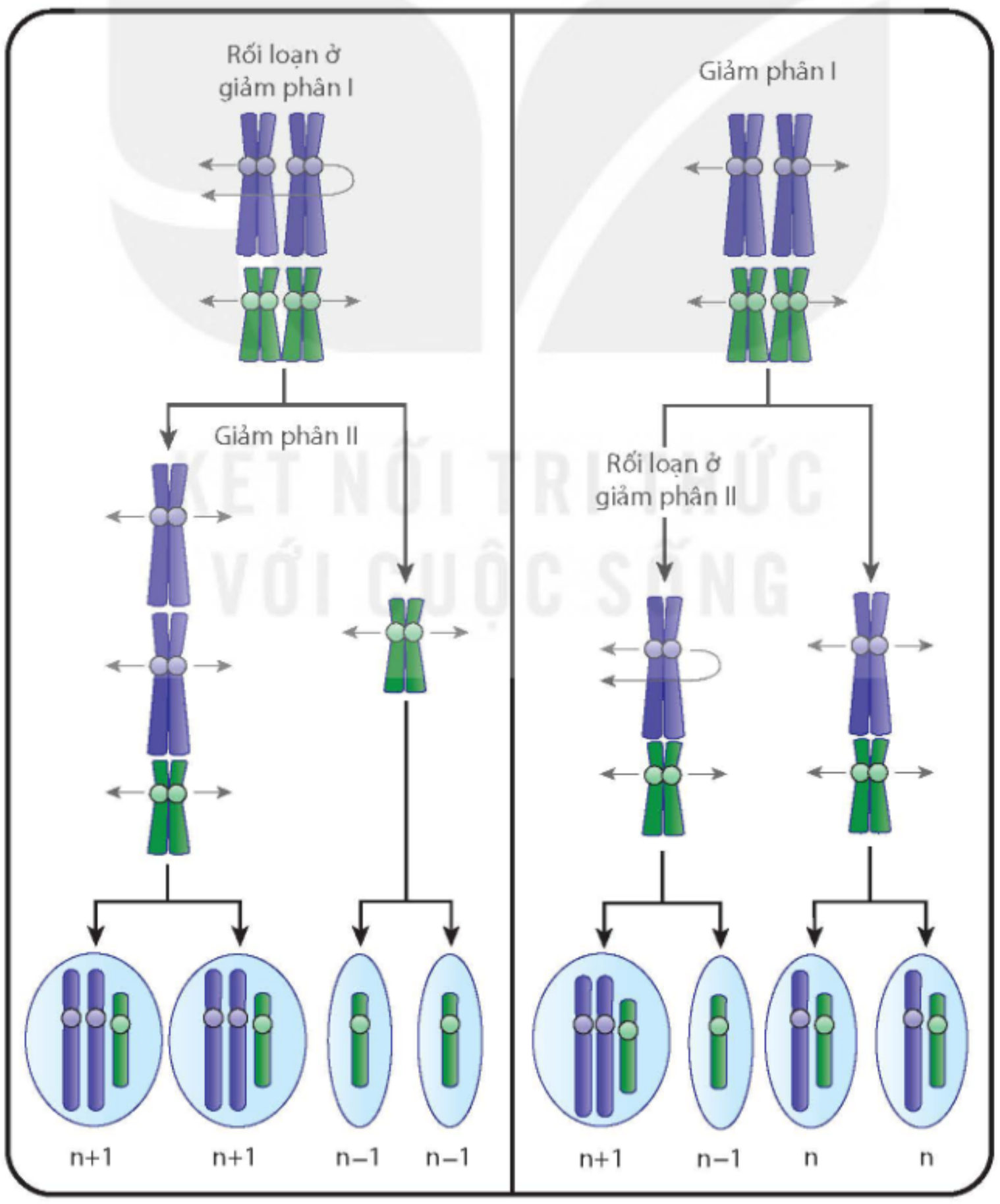
III. ĐỘT BIẾN SỐ LƯỢNG NHIỄM SẮC THỂ

1. Đột biến lệch bội

a) Nguyên nhân và cơ chế phát sinh

Nguyên nhân: Cho đến nay các nhà khoa học cũng chưa biết rõ những hoá chất hay tác nhân đột biến nào là nguyên nhân chính dẫn đến xuất hiện các đột biến lệch bội. Ở người, tần số người bị hội chứng Down do thừa NST 21 được cho là có liên quan đến tuổi của mẹ, mẹ càng lớn tuổi thì tần suất sinh con bị hội chứng Down càng cao và 35% số trường hợp mắc hội chứng Down là do rối loạn sự phân li của cặp NST 21 trong giảm phân I ở người mẹ. Tuy vậy, tần số mắc hội chứng Down không thấy có mối quan hệ với tuổi của bố.

Cơ chế: Sự rối loạn phân li của một hoặc một vài cặp NST trong giảm phân dẫn đến hình thành các giao tử lệch bội. Giao tử lệch bội kết hợp với nhau hoặc với giao tử bình thường hình thành nên hợp tử lệch bội. Hình 12.2 minh hoạ một số cơ chế phát sinh giao tử lệch bội.



Hình 12.2. Một số cơ chế phát sinh giao tử lệch bội

b) *Các dạng đột biến*

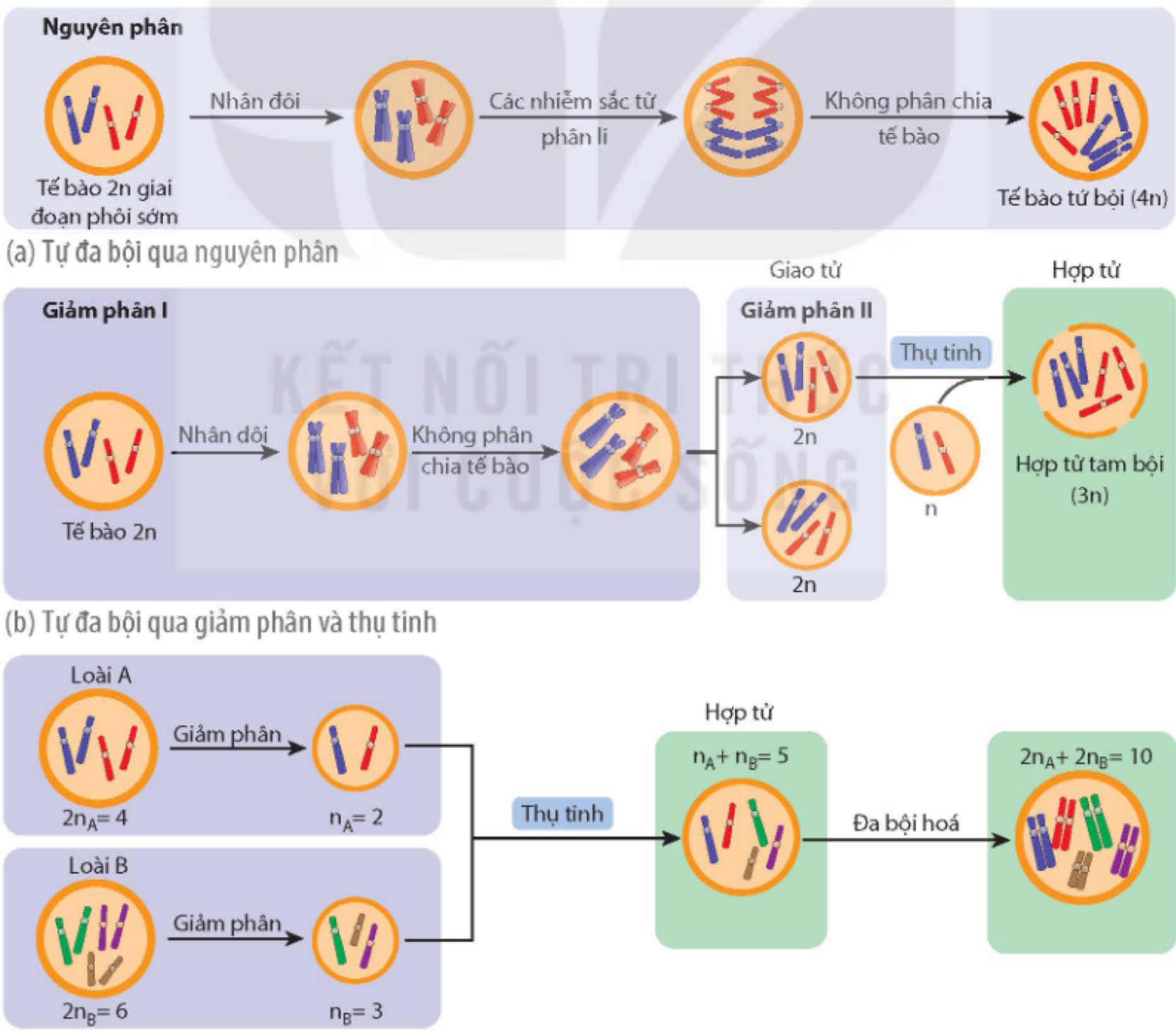
Tuỳ theo mức độ tăng hoặc giảm số lượng NST mà người ta chia các thể đột biến lệch bội thành các loại: thể ba (2n+1), thể một (2n–1), thể không (2n–2),… với dấu (+) chỉ thêm NST, dấu (–) chỉ mất NST. Đột biến liên quan đến NST giới tính ở người, được kí hiệu theo NST giới tính X và Y, có thể kèm theo tên hội chứng bệnh lí. Ví dụ: XXY (Klinefelter); XO (hội chứng Turner, kí hiệu O chỉ mất một NST giới tính). Tuy nhiên, người có ba NST X (XXX) có kiểu hình bình thường và **hữu thụ**.

2. Đột biến đa bội

a) *Nguyên nhân và cơ chế phát sinh*

Nguyên nhân: Các đột biến đa bội phát sinh trong tự nhiên hầu hết đều chưa rõ nguyên nhân. Các nhà khoa học cũng đã tìm được loại hoá chất gây đột biến đa bội là chất colchicine, loại hoá chất ngăn cản sự hình thành các vi ống tạo nên bộ thoi phân bào, do đó, hoá chất này còn được sử dụng để tạo ra các thể đột biến đa bội ở thực vật.

Cơ chế: Hình 12.3 mô tả một số cơ chế hình thành thể đa bội.



Hình 12.3. Cơ chế phát sinh thể đa bội

b) *Các dạng đột biến*

Đột biến đa bội có thể được phân loại thành: đột biến tự đa bội hay đa bội cùng nguồn và đột biến đa bội khác nguồn hay song lưỡng bội. Đột biến đa bội cùng nguồn là đột biến làm tăng số lượng bộ NST đơn bội (n) của loài lên 3, 4, 5 lần hoặc hơn; tạo nên các thể đột biến tam bội (3n), tứ bội (4n), ngũ bội (5n),... Số bộ NST đơn bội trong tế bào của thể đa bội được gọi là mức bội thể. Đột biến đa bội khác nguồn là loại đột biến làm tăng số lượng bộ NST của tế bào bằng cách kết hợp bộ NST của hai hay nhiều loài.

Ví dụ: Lúa mì hiện nay là loài lục bội (6n) được hình thành do lai xa nhiều lần kèm theo đa bội hoá, hay chuối trồng có quả không hạt là loài tam bội.

DỪNG LẠI VÀ SUY NGẪM

1. Quan sát Hình 12.2 và 12.3, trình bày cơ chế phát sinh đột biến số lượng NST.
2. Phân biệt đột biến lệch bội với đột biến đa bội.

IV. TÁC HẠI CỦA ĐỘT BIẾN NHIỄM SẮC THỂ

1. Tác hại của đột biến cấu trúc

Các loại đột biến mất đoạn NST làm mất gene nên hầu hết là có hại. Đột biến lặp đoạn NST tạo thêm số lượng bản sao của gene, làm mất cân bằng gene nên có thể gây hại. Ví dụ: Đột biến làm mất một đoạn vai ngắn của NST số 5 ở người gây hội chứng tiếng mèo kêu, trí tuệ chậm phát triển, đầu nhỏ, khoảng cách giữa hai mắt rộng. Đột biến lặp đoạn ở ruồi giấm làm giảm số lượng mắt đơn dẫn đến mắt nhỏ hơn bình thường. Các loại đột biến đảo đoạn và chuyển đoạn, nếu không làm hỏng các gene ở những điểm đứt gãy thì thường ít hoặc không gây hại. Tuy vậy, những đột biến này làm thay đổi vị trí của gene trên NST nên có thể làm thay đổi sự biểu hiện của gene gây ra kiểu hình có hại. Các cá thể chuyển đoạn dị hợp (có một NST bình thường và một NST tương đồng có đoạn bị chuyển) và cá thể đảo đoạn dị hợp (một NST bình thường, một NST tương đồng có đoạn bị đảo) thường bị giảm 50% khả năng sinh sản.

Ở người, đột biến chuyển gần như nguyên vẹn vai dài của NST số 21 sang vai ngắn của NST số 14 làm xuất hiện hội chứng Down. Hay một chuyển đoạn giữa NST số 9 và số 22 ở tế bào soma tạo ra gene gây ung thư (oncogene) gây bệnh ung thư bạch cầu (chronic myelogenous leukemia).

2. Tác hại của đột biến số lượng

Các loại đột biến lệch bội làm mất cân bằng gene nên thường gây hại và thậm chí gây chết. Ví dụ: Ở người, tất cả các đột biến lệch bội về NST đều gây chết thai nhi, ngoại trừ trường hợp thừa hoặc thiếu NST giới tính (X, Y) hay thừa NST 21. Ở người, các thai nhi đa bội đều bị chết sớm. Các thể đột biến đa bội lẻ như 3n ở thực vật và ở một số loài động vật bậc thấp thường gây bất thụ.

V. VAI TRÒ CỦA ĐỘT BIẾN NHIỄM SẮC THỂ

1. Trong tiến hoá

Các loại đột biến cấu trúc NST có vai trò tái cấu trúc lại bộ NST làm thay đổi số lượng, cấu trúc của một số gene cũng như thay đổi sự phân bố của các gene trong hệ gene. Ví dụ: Đột biến lặp đoạn NST ở người dẫn đến hình thành họ gene hemoglobin gồm nhiều gene có chức năng tương tự nhau, hoạt động ở các giai đoạn khác nhau trong quá trình phát triển cá thể. Hay dạng chuyển đoạn NST đặc biệt, xảy ra ở tổ tiên chung của người và tinh tinh, làm dung hợp hai NST tâm mút thành NST tâm giữa, tạo nên NST số 2 ở người. Vì vậy, người có 46 NST, còn tinh tinh vẫn giữ nguyên bộ NST của tổ tiên chung là 48 NST.

Đột biến đa bội đóng vai trò quan trọng trong quá trình hình thành loài mới ở nhiều loài thực vật và một số loài động vật. Loài chuối trồng không có hạt là loài tam bội, nhiều giống lúa mì, lúa mạch là các loài đa bội khác nguồn được hình thành do lai khác loài kèm theo đa bội hoá. Đột biến đa bội cũng đã góp phần hình thành nên một số loài động vật như thằn lằn tam bội, giun dẹp, đỉa, một số loài tôm nước mặn. Gần đây, người ta cũng đã phát hiện ra loài chuột tứ bội.

2. Trong nghiên cứu di truyền

Đột biến mất đoạn được dùng để xác định vị trí gene trên NST. Cá thể có một NST bình thường mang allele lặn, trong khi NST tương đồng của nó có đoạn bị mất chứa allele trội nên gene mặc dù chỉ có một allele lặn vẫn biểu hiện ra kiểu hình. Ở người, các nhà khoa học đã xác định được gene quy định giới tính nam nằm ở đầu vai ngắn của NST Y do người có NST Y bị mất đoạn đầu vai ngắn biểu hiện kiểu hình nữ. Chuyển đoạn và đảo đoạn làm thay đổi vị trí gene trên NST có thể dẫn đến sự thay đổi biểu hiện gene nên nghiên cứu các loại đột biến này giúp xác định được hiệu quả vị trí gene trên NST.

3. Trong chọn giống

Chuyển đoạn có thể được ứng dụng để chuyển các gene quý mà con người quan tâm trên các NST khác nhau về cùng một NST nhằm tạo ra những giống mới có các tính trạng mong muốn luôn di truyền cùng nhau. Các cá thể chuyển đoạn và đảo đoạn dị hợp thường bị giảm khả năng sinh sản nên các nhà khoa học có thể tạo và nhân nuôi một số lượng lớn các cá thể côn trùng đực bị chuyển đoạn hoặc đảo đoạn rồi thả vào tự nhiên cho giao phối với các cá thể cái bình thường, từ đó làm giảm số lượng của quần thể côn trùng gây hại.

Các cây ăn quả tam bội thường cho quả không hạt. Ví dụ: dưa hấu, nho tam bội không có hạt. Các cây dâu tằm đa bội thường có kích thước lớn hơn và có tốc độ sinh trưởng cao hơn cây lưỡng bội.

VI. MỐI QUAN HỆ GIỮA DI TRUYỀN VÀ BIẾN DỊ

Di truyền là quá trình truyền đạt thông tin quy định các tính trạng từ thế hệ này sang thế hệ khác. Biến dị di truyền là những biến đổi khác thường trong vật chất di truyền (gene, NST) làm phát sinh những đặc điểm/tính trạng mới có khả năng truyền lại cho thế hệ sau. Như vậy, quá trình di truyền vừa truyền đạt các gene một cách nguyên vẹn từ bố mẹ sang con cái, vừa truyền lại những đột biến mới phát sinh làm tăng biến dị di truyền

ở đời con. Nhờ có các biến dị di truyền mà sinh vật có thể thích nghi với sự thay đổi của điều kiện môi trường, qua đó sinh giới không ngừng phát triển tạo ra nhiều loài sinh vật từ một số tổ tiên chung.

DỪNG LẠI VÀ SUY NGẪM

1. Phân tích tác hại của các dạng đột biến NST đối với thể đột biến.
2. Sưu tầm thêm tư liệu về vai trò của đột biến NST trong tiến hoá, chọn giống và nghiên cứu di truyền.

KIẾN THỨC CỐT LÕI

- Đột biến NST là những biến đổi về cấu trúc hoặc số lượng NST.
- Cơ chế gây đột biến cấu trúc là do tác nhân đột biến làm đứt gãy các đoạn NST. Đoạn bị đứt có thể không được nối lại hoặc nối lại theo cách bất thường. Đột biến cấu trúc NST cũng có thể được hình thành do trao đổi chéo hoặc do trao đổi chéo giữa các trình tự nucleotide tương đồng nằm trên các NST.
- Đột biến số lượng NST được hình thành do rối loạn sự phân li của các NST trong phân bào hoặc do lai xa kèm theo đa bội hoá.
- Hầu hết các đột biến NST đều có hại vì làm mất cân bằng gene do mất hoặc tăng thêm vật chất di truyền.
- Đột biến NST cung cấp nguồn nguyên liệu cho chọn giống, đặc biệt là các đột biến đa bội. Mặc dù phần lớn là có hại nhưng một số loại đột biến NST như chuyển đoạn, đảo đoạn, đa bội đóng vai trò quan trọng trong quá trình hình thành loài mới.

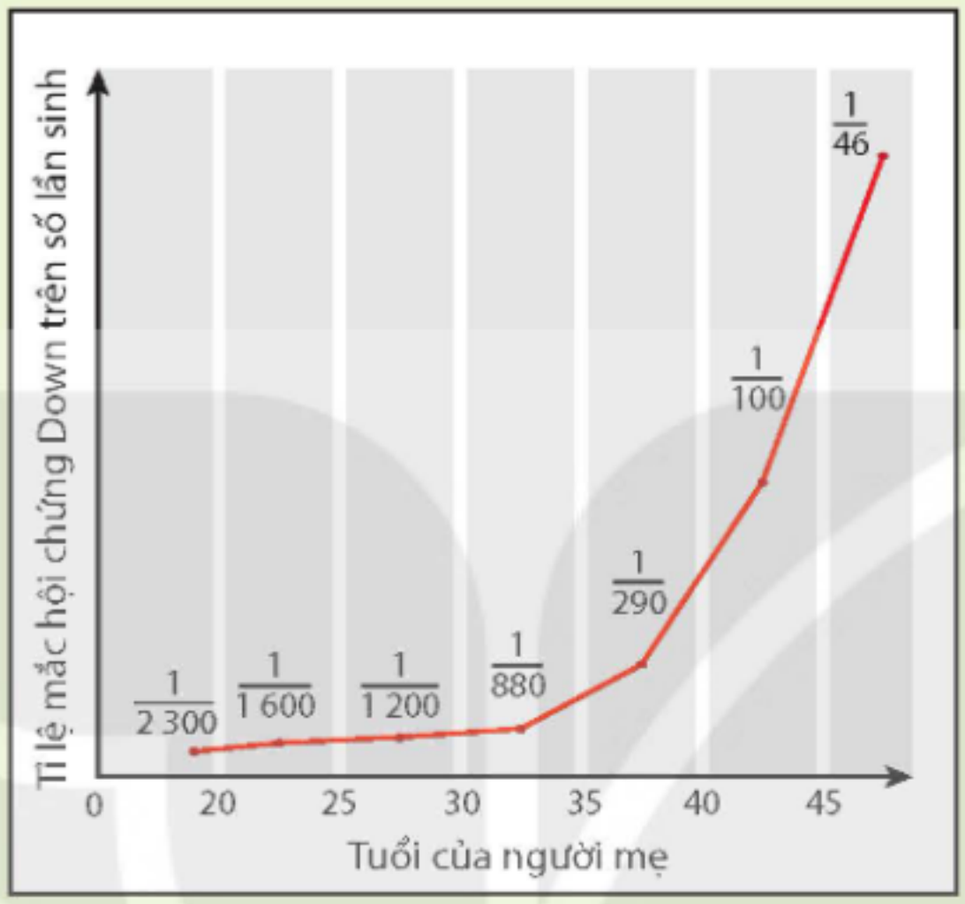
LUYỆN TẬP VÀ VẬN DỤNG

1. Cơ chế nào hình thành người có kiểu NST giới tính là XYY?
2. Hãy sưu tầm thêm một số ví dụ về đột biến cấu trúc NST gây bệnh ở người.
3. Nếu muốn tạo giống cây ăn quả không hạt thì em có thể sử dụng loại đột biến gì? Giải thích.

EM CÓ BIẾT

Mẹ càng lớn tuổi, con sinh ra càng dễ mắc hội chứng Down do thừa NST 21(*)

Theo số liệu nghiên cứu của các nhà khoa học (L.S. Penrose and G.F. Smith, Down's Anomaly. Little, Brown and Company, 1966), những người mẹ lớn tuổi có tần suất sinh con bị hội chứng Down do thừa NST 21 cao hơn nhiều so với những người mẹ trẻ.



KẾT NỐI TRI THỨC
VỚI CUỘC SỐNG

(*)Nguồn: Introduction to Genetic Analysis, Griffiths et al, 2015.

BÀI

13 DI TRUYỀN HỌC NGƯỜI VÀ DI TRUYỀN Y HỌC

YÊU CẦU CẦN ĐẠT

- Nêu được khái niệm và vai trò của di truyền học người, di truyền y học.
- Nêu được một số phương pháp nghiên cứu di truyền người (tập trung vào phương pháp phả hệ). Xây dựng được phả hệ để xác định được sự di truyền tính trạng trong gia đình.
- Nêu được khái niệm y học tư vấn. Trình bày được cơ sở của y học tư vấn.
- Giải thích được vì sao cần đến cơ sở tư vấn hôn nhân gia đình trước khi kết hôn và sàng lọc trước sinh.
- Nêu được khái niệm liệu pháp gene. Vận dụng hiểu biết về liệu pháp gene để giải thích việc chữa trị các bệnh di truyền.
- Trình bày được một số thành tựu và ứng dụng của liệu pháp gene.

Làm thế nào người ta có thể biết được một bệnh di truyền nào đó ở người là do gene trội hay lặn quy định?

I. KHÁI NIỆM, VAI TRÒ CỦA DI TRUYỀN HỌC NGƯỜI VÀ DI TRUYỀN Y HỌC

1. Khái niệm

Di truyền học người là ngành khoa học nghiên cứu về sự di truyền và biến dị ở người. Một lĩnh vực của di truyền học người, chuyên nghiên cứu, tìm hiểu về cơ chế phát sinh và di truyền của các bệnh, từ đó đề xuất các biện pháp phòng tránh và chữa trị các bệnh di truyền, được gọi là di truyền y học.

2. Vai trò

Di truyền học người cung cấp cho chúng ta thông tin về cơ chế di truyền và biến dị ở người. Di truyền học người thuộc lĩnh vực nghiên cứu cơ bản nhưng đem lại nhiều ứng dụng thực tiễn. Ví dụ: Hiểu biết về mối quan hệ giữa kiểu gene và môi trường trong việc hình thành tính trạng giúp chúng ta có biện pháp nhằm phát triển tối đa thể chất, năng lực, tố chất bẩm sinh của mình. Di truyền y học thuộc lĩnh vực nghiên cứu ứng dụng, cho chúng ta biết nguyên nhân phát sinh các bệnh di truyền hay triệu chứng bệnh lí, từ đó có thể đưa ra các biện pháp tư vấn phòng ngừa, chẩn đoán và chữa trị một số bệnh di truyền.

KẾT NỐI TRI THỨC VỚI CUỘC SỐNG

II. MỘT SỐ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU DI TRUYỀN NGƯỜI

Các nguyên lí di truyền áp dụng cho mọi sinh vật, kể cả loài người. Tuy nhiên, phương pháp nghiên cứu di truyền học người có một số điểm khác biệt với phương pháp nghiên cứu di truyền trên các đối tượng sinh vật khác. Có nhiều phương pháp nghiên cứu di truyền người như phương pháp nghiên cứu ở cấp độ phân tử, phương pháp nghiên cứu NST người, phương pháp nghiên cứu trẻ đồng sinh, phương pháp nghiên cứu phả hệ, tuy nhiên, bài này chỉ tập trung nghiên cứu phương pháp phả hệ và phương pháp nghiên cứu NST người.

1. Phương pháp nghiên cứu phả hệ

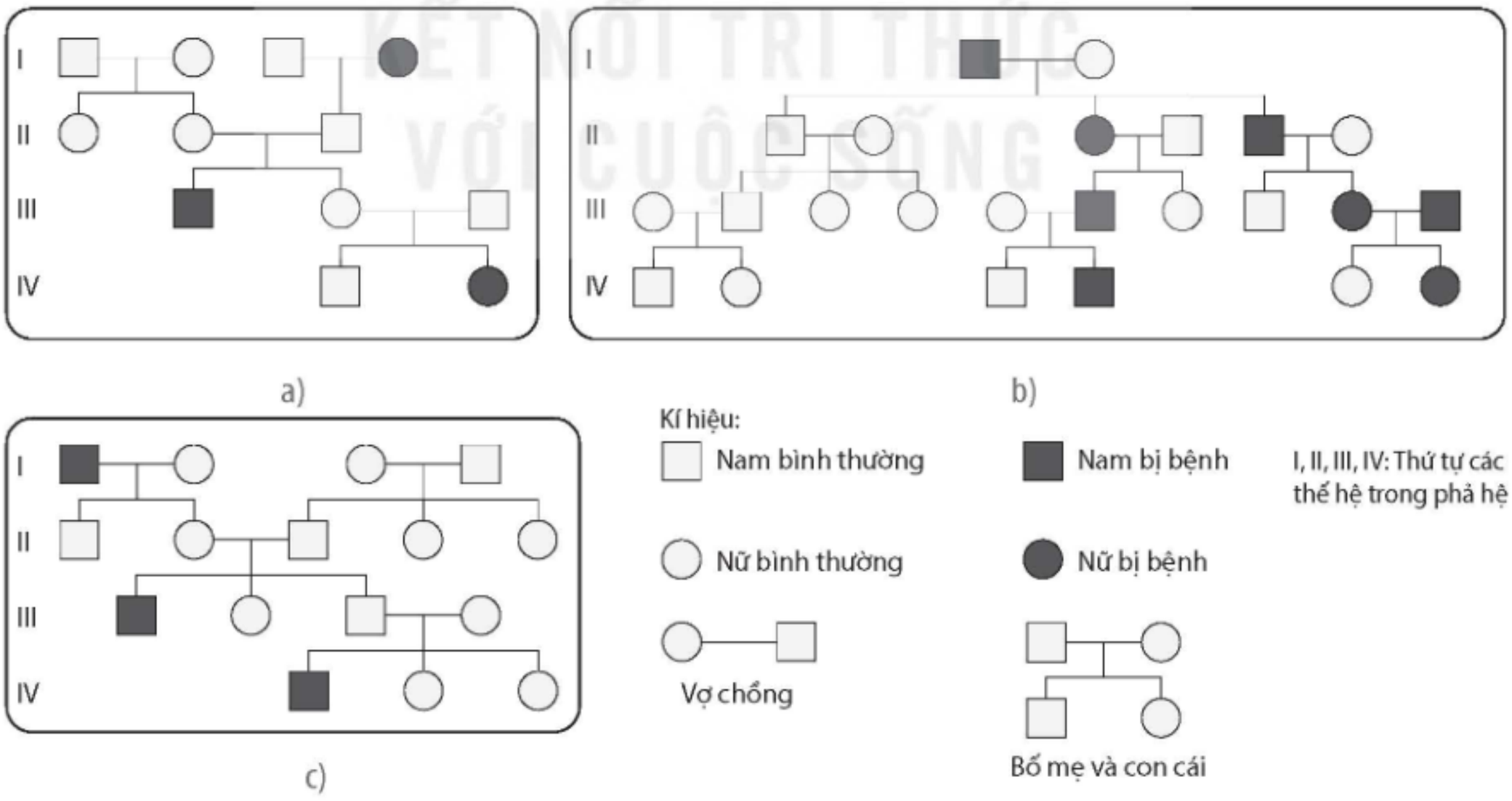
a) *Khái niệm*

Phả hệ là một sơ đồ dùng các biểu tượng hình học ghi lại sự di truyền của một (hoặc một vài) tính trạng từ thế hệ này sang thế hệ khác trong một dòng họ. Thực chất, phả hệ là sơ đồ "lai" tự nhiên ở người, cho biết cách thức một tính trạng nào đó được di truyền qua các thế hệ.

b) *Cách thức xây dựng phả hệ*

Phả hệ thường được xây dựng theo các bước sau:

- Xác định tính trạng cần nghiên cứu (thường là một bệnh di truyền).
- Thu thập thông tin về tính trạng được nghiên cứu trên những người thuộc cùng một gia đình/dòng họ qua nhiều thế hệ.
- Sử dụng các kí hiệu quy ước như mô tả trên Hình 13.1 để biểu thị mối quan hệ họ hàng và sự di truyền của tính trạng nghiên cứu qua các thế hệ.



Hình 13.1. Một số phả hệ người: phả hệ ghi sự di truyền của bệnh bạch tạng (a), tật nhiều ngón do gene (b) và bệnh mù màu (c)

c) *Ứng dụng*

Theo dõi sự di truyền của một đặc điểm nào đó qua các thế hệ có thể biết được đặc điểm này di truyền theo kiểu trội hay lặn, gene quy định tính trạng nằm trên NST thường hay NST giới tính, tính trạng do một, hai hay nhiều gene cùng quy định,...

Bằng phương pháp nghiên cứu phả hệ, các nhà di truyền học đã phát hiện được nhiều bệnh di truyền khác nhau ở người. Ví dụ: Bệnh bạch tạng do một đột biến gene lặn nằm trên NST thường quy định; Bệnh mù màu, máu khó đông do gene lặn nằm trên NST giới tính X quy định,…

Phương pháp nghiên cứu phả hệ cũng có một số hạn chế. Mỗi gia đình thường chỉ có một vài con nên cần phải nghiên cứu một số lượng lớn phả hệ mới có thể rút ra được kết luận chính xác về kiểu di truyền của một tính trạng.

2. Phương pháp nghiên cứu nhiễm sắc thể người

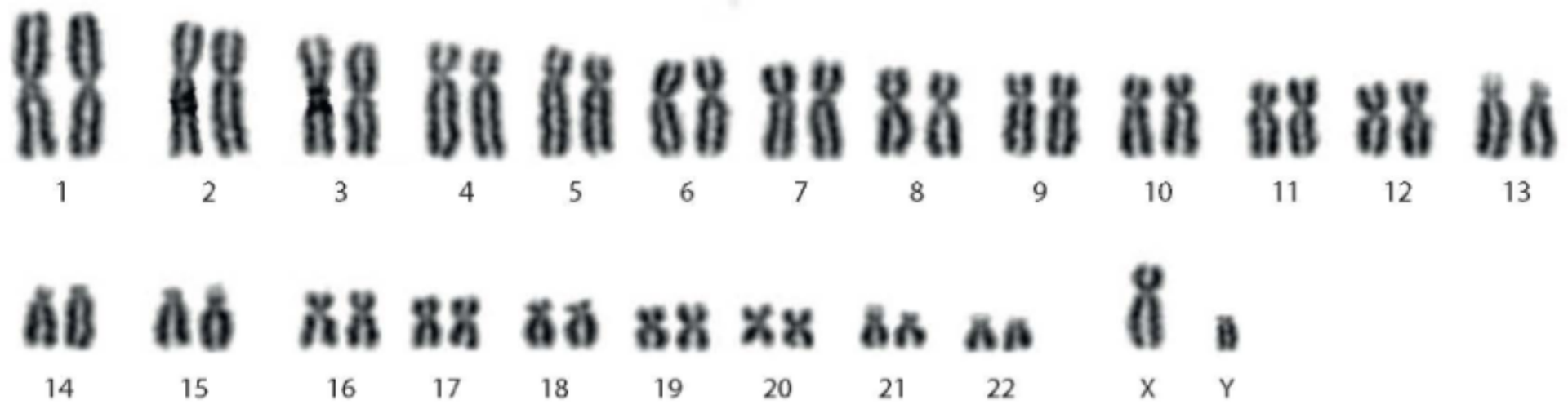
a) *Khái niệm*

Phương pháp nghiên cứu các đặc điểm về số lượng, hình dạng, kích thước NST của bộ NST bình thường cũng như của bộ NST bất thường ở người được gọi là phương pháp nghiên cứu NST người.

b) *Cách tiến hành*

Các nhà nghiên cứu thường lấy các tế bào bạch cầu của người đem nuôi cấy trong môi trường nhân tạo cho chúng phân chia. Các tế bào bạch cầu đang phân chia được lấy ra làm tiêu bản quan sát bộ NST ở kì giữa. Để tăng số lượng các tế bào ở kì giữa, người ta thường cho vào dung dịch nuôi cấy tế bào hoá chất colchicine ngăn cản sự hình thành thoi phân bào khiến các tế bào dừng lại ở kì giữa mà không thể chuyển sang kì sau.

Để có dữ liệu đối chứng với những bất thường về NST, các nhà di truyền học thường phải làm NST đồ bằng cách tiến hành thu thập hình ảnh về bộ NST bình thường và sắp xếp các cặp NST tương đồng thành hàng theo kích thước giảm dần, đánh số từ 1 đến 22 (đối với các cặp NST thường), còn cặp NST giới tính được xếp riêng ở phía cuối (H 13.2).



Hình 13.2. Bộ NST đồ (karyotype) của người bình thường (nam giới)(*)

c) *Ứng dụng*

Phương pháp nghiên cứu NST người giúp các nhà di truyền học hiểu được các đặc điểm của bộ NST bình thường của loài người. Ngoài ra, khi so sánh những bất thường về số lượng hoặc cấu trúc NST ở người bệnh với hình ảnh của các NST bình thường trên bộ NST đồ, người ta

(*) Nguồn: Trần Quế – Viện nghiên cứu Hạt nhân Đà Lạt.

có thể xác định được những đột biến NST gây bệnh. Phát hiện sớm các đột biến ở thai nhi khi còn trong bụng mẹ giúp các cặp bố mẹ có thể đưa ra quyết định phù hợp, tránh sinh ra con bị bệnh di truyền. Phương pháp nghiên cứu NST người cũng giúp phát hiện ra nhiều bệnh ung thư ở người. Ví dụ: Chuyển đoạn giữa NST số 8 và số 14 trong tế bào soma của người gây nên loại ung thư bạch cầu Burkitt, đột biến chuyển gần như toàn bộ vai dài của NST 21 sang vai ngắn của NST 14 gây nên hội chứng Down.

DỪNG LẠI VÀ SUY NGẪM

1. Giải thích vai trò của di truyền học người và di truyền y học.
2. Quan sát Hình 13.1 và cho biết các bệnh di truyền trên hình được di truyền theo kiểu trội hay lặn, gene quy định bệnh nằm trên NST thường hay NST giới tính X. Giải thích.

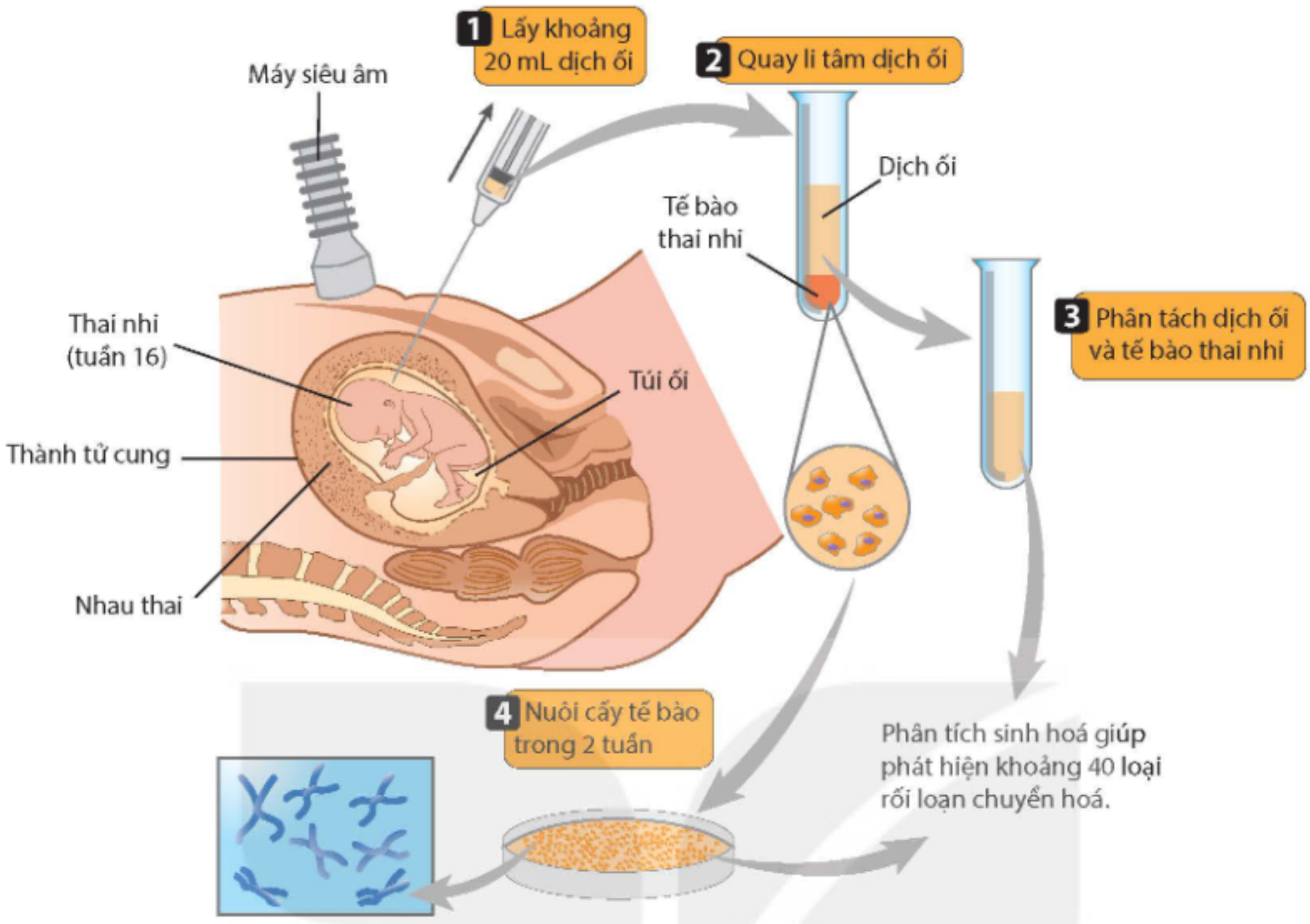
III. Y HỌC TƯ VẤN

1. Khái niệm

Y học tư vấn hay di truyền học tư vấn là một lĩnh vực cung cấp thông tin cho bệnh nhân và những đối tượng có nguy cơ mắc bệnh di truyền hoặc sinh con mắc bệnh di truyền về nguyên nhân, cơ chế gây bệnh, khả năng mắc bệnh, biện pháp hạn chế và phòng tránh bệnh cho đời con,...

2. Cơ sở khoa học

- Dựa trên quy luật di truyền và di truyền học quần thể, các nhà tư vấn có thể xác định được xác suất sinh con mắc bệnh di truyền của cặp vợ chồng được tư vấn là bao nhiêu để họ cân nhắc đưa ra các quyết định sử dụng các biện pháp giảm thiểu rủi ro.
- Dựa trên các xét nghiệm về NST và các chỉ tiêu sinh hoá lấy từ dịch ối hoặc từ nhau thai, các bác sĩ có thể biết được thai nhi có mang đột biến NST hoặc mắc các bệnh di truyền hay không để tư vấn cho các cặp vợ chồng đưa ra quyết định phù hợp, tránh sinh con mắc bệnh di truyền. Kĩ thuật chọc lấy dịch ối (H 13.3) là một biện pháp chẩn đoán trước sinh có thể giúp phát hiện thai nhi bị các đột biến NST hay một số bệnh rối loạn chuyển hoá bẩm sinh. Ví dụ: Phụ nữ mang thai, đặc biệt là phụ nữ lớn tuổi nên làm các xét nghiệm trước sinh nhằm sớm phát hiện các bệnh tật di truyền (hội chứng Down, dị tật ống thần kinh,...) ở thai nhi để có thể đưa ra quyết định phù hợp với từng trường hợp. Kĩ thuật sinh thiết lấy tế bào nhau thai khi thai nhi ở 11 – 13 tuần tuổi đem phân tích bộ NST cũng có thể phát hiện được các hội chứng Down và một số dị tật bẩm sinh.
- Các kĩ thuật phân tử giúp xác định gene gây bệnh và đưa ra phương pháp điều trị thích hợp. Ví dụ: Những người bị bệnh ung thư phổi có thể xét nghiệm để biết gene nào bị đột biến, qua đó đưa ra được phác đồ điều trị với loại thuốc đặc hiệu (thuốc đích).



Hình 13.3(*). Kĩ thuật chọc lấy dịch ối cho phép phát hiện một số bệnh di truyền ở thai nhi

3. Tư vấn

Từ các kết quả nghiên cứu phả hệ, di truyền tế bào cũng như di truyền phân tử, các nhà khoa học có thể đưa ra tư vấn di truyền giúp phòng tránh và chữa trị phần nào một số bệnh di truyền.

Đối với các cặp trai gái chưa kết hôn, các bác sĩ sẽ khai thác thông tin về những người trong gia đình và dòng họ của người được tư vấn để biết có ai bị mắc bệnh di truyền hoặc dị tật bẩm sinh hay không. Nếu có người bị bệnh, bác sĩ tư vấn có thể xác định được bệnh di truyền theo kiểu trội hay lặn và tính được xác suất mang gene bệnh của đối tượng được tư vấn cũng như xác suất sinh con bị bệnh là bao nhiêu nếu họ kết hôn với một đối tượng dự kiến. Dựa trên những thông tin khai thác được, bác sĩ cũng có thể tư vấn cho những người có họ hàng gần hoặc những người có tiền sử gia đình cùng mắc một một căn bệnh di truyền nhất định không nên kết hôn với nhau để phòng tránh các bệnh di truyền ở đời sau vì xác suất để các gene lặn gây bệnh trở về trạng thái đồng hợp tử trong những trường hợp này là rất cao.

Các cặp vợ chồng đang có kế hoạch sinh con có thể cần được tư vấn về thời điểm tốt nhất để sinh con, thời điểm thực hiện các kĩ thuật sàng lọc trước sinh, phương pháp chăm sóc trẻ sơ sinh,... nhằm phòng tránh tối đa khả năng sinh con bị các bệnh di truyền. Ví dụ: Phụ nữ cần cân nhắc có nên sinh con hay không khi trên 35 tuổi vì từ độ tuổi này trở đi, xác suất sinh con bị hội chứng Down là khá cao.

(*) Nguồn hình: Phạm Minh Kiên.

Những phụ nữ đã mang thai có nguy cơ sinh con bị bệnh di truyền cũng cần được tư vấn về xác suất sinh con bị bệnh để họ đưa ra quyết định thực hiện các kĩ thuật chẩn đoán trước sinh, hoặc biết cách áp dụng các biện pháp chăm sóc trẻ sau sinh phù hợp nhằm giảm nhẹ triệu chứng bệnh lí cho trẻ. Ví dụ: Xét nghiệm một số chỉ tiêu hoá sinh có thể phát hiện được trẻ sơ sinh mắc bệnh rối loạn chuyển hoá bẩm sinh galactose huyết (không dung nạp đường galactose từ sữa), từ đó tư vấn để bố mẹ của trẻ áp dụng chế độ ăn hạn chế đường lactose cho trẻ ngay sau sinh, giúp triệu chứng bệnh được giảm nhẹ hoặc không biểu hiện.

Đối với các bệnh nhân ung thư đã xác định được gene gây bệnh, các bác sĩ có thể tư vấn cho bệnh nhân lựa chọn thuốc điều trị riêng (thuốc hướng đích) giúp tránh được nhiều tác dụng phụ của thuốc và tăng hiệu quả điều trị.

IV. MỘT SỐ THÀNH TỰU VÀ ỨNG DỤNG CỦA LIỆU PHÁP GENE

1. Thành tựu trong nghiên cứu

Liệu pháp gene là biện pháp chữa trị bệnh di truyền bằng cách thay thế gene bệnh trong tế bào của người bệnh bằng gene bình thường hoặc chỉnh sửa gene bị bệnh. Hiện nay, liệu pháp gene mới được thử nghiệm để thay thế gene trong tế bào soma nhằm chữa một số bệnh di truyền do một gene quy định. Tế bào của người bệnh được lấy ra và đưa gene bình thường vào, đem nuôi cấy nhân lên với số lượng lớn sau đó tiêm trở lại cho bệnh nhân. Một số nghiên cứu liệu pháp gene đã được thử nghiệm tương đối thành công, cải thiện đáng kể triệu chứng của một số bệnh di truyền. Ví dụ: Năm 2007, ở Pennsylvania và London, người ta đã sử dụng liệu pháp gene để chữa cho 4 bệnh nhân bị mù do một đột biến gene hiếm gặp. Mỗi bệnh nhân được tiêm một loại thể truyền là virus mang gene *RPE65* bình thường để thay thế gene bệnh. Kết quả là thị lực của cả 4 bệnh nhân đã được cải thiện đáng kể. Năm 2009, các nhà khoa học đã tiến hành thử nghiệm liệu pháp gene để chữa bệnh mù bẩm sinh Leber cho 12 người. Kết quả cho thấy tất cả các bệnh nhân đều cải thiện được thị lực.

Năm 2018, các nhà nghiên cứu đã công bố kết quả khả quan việc dùng hệ thống CRISPR–Cas 9 chỉnh sửa được gene gây bệnh hồng cầu hình liềm trong tế bào người, sau đó tế bào đã chỉnh sửa được tiêm trở lại cho bệnh nhân. Mặc dù còn nhiều rào cản cần phải vượt qua trước khi có thể thử nghiệm rộng rãi trên người nhưng đây là một kĩ thuật đầy hứa hẹn của liệu pháp gene tương lai.

2. Ứng dụng

Ứng dụng hiện nay của liệu pháp gene chủ yếu hướng đến chữa bệnh di truyền do một gene quy định, gene bình thường đưa vào tế bào để thay thế gene bệnh phải được duy trì và hoạt động trong suốt cuộc đời của bệnh nhân. Điều này có nghĩa là tế bào mang gene chuyển đưa vào người bệnh phải có khả năng phân chia trong suốt cuộc đời, nếu không, việc thay thế gene phải lặp đi lặp lại nhiều lần là không khả thi. Vì vậy, các tế bào gốc tuỷ xương của bệnh nhân là đối tượng thích hợp cho liệu pháp gene để chữa trị một số bệnh di truyền liên quan đến các tế bào máu, bệnh thiếu hụt miễn dịch.

Tuy vậy, liệu pháp gene hiện nay mới đang ở giai đoạn nghiên cứu thử nghiệm và cũng còn nhiều vấn đề về kĩ thuật cần phải giải quyết. Ví dụ: Làm thế nào để gene chuyển vào tế bào người hoạt động đúng thời điểm, đúng vị trí, với liều lượng sản phẩm cần thiết? Làm thế nào đảm bảo được gene chuyển không làm ảnh hưởng đến sự hoạt động của các gene hay các hoạt động khác của tế bào? Bên cạnh đó, những quan ngại về khía cạnh đạo đức cũng phải được tính đến. Ví dụ: Liệu có nên chỉnh sửa hệ gene người? Việc can thiệp chỉnh sửa hệ gene đã được tiến hoá tạo ra qua hàng triệu năm có thể dẫn đến hậu quả khôn lường.

DỪNG LẠI VÀ SUY NGẪM

1. Những đối tượng nào cần đến cơ sở tư vấn di truyền trước khi kết hôn và sàng lọc trước sinh? Giải thích.
2. Hãy cho biết những loại bệnh di truyền nào có thể chữa khỏi hoặc làm giảm nhẹ triệu chứng bệnh nếu gene gây bệnh được phát hiện sớm ở trẻ sơ sinh? Giải thích.

KIẾN THỨC CỐT LÕI

- Di truyền học người là ngành khoa học nghiên cứu về sự di truyền và biến dị ở người. Di truyền y học nghiên cứu cơ chế phát sinh, cơ chế di truyền của các bệnh.
- Những kiến thức về di truyền y học có thể giúp bác sĩ tư vấn cho những đối tượng có nguy cơ cao mắc các bệnh di truyền về biện pháp phòng ngừa và điều trị một số bệnh di truyền.
- Liệu pháp gene là phương pháp chữa bệnh di truyền bằng cách thay thế gene gây bệnh trong tế bào người bệnh bằng gene bình thường, sau đó nuôi cấy tế bào đã được thay thế gene rồi đưa trở lại cơ thể bệnh nhân. Tuy nhiên, một số thành tựu mới chỉ dừng lại ở mức thử nghiệm và còn nhiều rào cản về kĩ thuật cũng như đạo đức.

LUYỆN TẬP VÀ VẬN DỤNG

1. Hãy vẽ sơ đồ phả hệ ghi lại sự di truyền một tính trạng nào đó trong gia đình em (như tính trạng thuận tay trái/thuận tay phải, tóc xoăn tự nhiên/tóc thẳng) và cho biết tính trạng nào là trội, tính trạng nào là lặn. Giải thích.
2. Tìm hiểu thêm thông tin về triển vọng ứng dụng liệu pháp gene và những hạn chế cần khắc phục.
3. Theo lí thuyết, những người mắc bệnh di truyền do gen lặn hiếm gặp có thể được sinh ra từ các cặp bố mẹ, trong đó: (1) cả hai bố mẹ đều bị bệnh; (2) một trong hai bố mẹ bị bệnh; hoặc (3) cả hai bố mẹ đều không bị bệnh. Tuy nhiên, trong thực tế, hầu hết người bệnh lại được sinh ra từ các cặp bố mẹ bình thường. Giải thích.

BÀI

14 THỰC HÀNH: QUAN SÁT MỘT SỐ DẠNG ĐỘT BIẾN NHIỄM SẮC THỂ

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT

Thực hành, quan sát được đột biến NST trên tiêu bản cố định và tạm thời; tìm hiểu được tác hại gây đột biến ở người của một số chất độc (dioxin, thuốc diệt cỏ 2,4D,...).

II. CHUẨN BỊ

1. Dụng cụ, thiết bị

- Kính hiển vi.
- Dầu soi kính, giấy lau kính chuyên dụng.
- Ảnh chụp bộ NST bình thường và bộ NST bị đột biến ở một số loài (nếu có).
- Kéo cắt giấy, ảnh.

2. Mẫu vật

Tiêu bản cố định bộ NST bình thường và bộ NST bị đột biến ở một số loài.

III. NGUYÊN LÍ VÀ CÁCH TIẾN HÀNH

1. Nguyên lí

- Các NST trong bộ NST lưỡng bội bình thường ở các loài tồn tại thành từng cặp tương đồng gồm hai chiếc NST có hình dạng, kích thước giống nhau (trừ cặp NST giới tính).
- Quan sát dưới kính hiển vi và so sánh hình dạng, kích thước số lượng các NST của bộ NST trong tiêu bản với bộ NST bình thường có thể nhận biết được một số dạng đột biến cấu trúc NST (mất đoạn, lặp đoạn, chuyển đoạn) và đột biến số lượng NST (lệch bội, đa bội) ở một số loài sinh vật.

2. Cách tiến hành

Bước 1: Đặt tiêu bản lên kính hiển vi, điều chỉnh vùng có mẫu vật trên tiêu bản vào giữa hiển vi trường.

Bước 2: Sử dụng vật kính 10× để tìm kiếm bộ NST phân tán đều, dễ quan sát nhất và đưa vào chính giữa hiển vi trường.

Bước 3: Chuyển sang vật kính 40× để quan sát rõ hơn và di chuyển tiêu bản sao cho hình ảnh bộ NST muốn quan sát nằm chính giữa hiển vi trường. Sau đó, nhỏ một giọt dầu soi kính lên vùng tiêu bản nằm ở giữa hiển vi trường.

Bước 4: Chuyển sang vật kính 100× và điều chỉnh ốc vi cấp trên thân kính hiển vi để quan sát NST rõ nhất có thể.

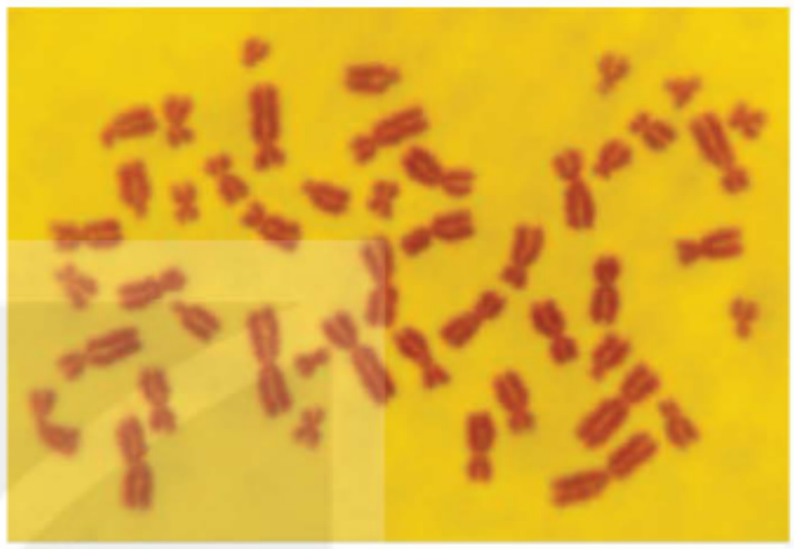
Bước 5: Quan sát và đếm số lượng cũng như cấu trúc các NST trong tiêu bản, so sánh với số lượng, cấu trúc NST trong bộ NST bình thường cùng loài và ghi kết quả vào vở theo mẫu Bảng 14.1. Những nơi có điều kiện có thể sử dụng thiết bị kết nối kính hiển vi với màn hình máy chiếu để phóng to hình ảnh bộ NST lên màn hình lớn cho cả lớp cùng quan sát.

Bảng 14.1. Kết quả quan sát

Loài	Hình ảnh quan sát được trên tiêu bản bình thường và tiêu bản đột biến	Nhận xét rút ra khi so sánh với bộ NST bình thường	Kết luận về dạng đột biến quan sát được
?	?	?	?

Lưu ý:

- Sau khi sử dụng vật kính 100×, cần phải dùng giấy lau chuyên dụng lau dầu dính trên vật kính và trên tiêu bản.
- Những trường học không có kính hiển vi đủ tốt với vật kính 100× để quan sát NST thì giáo viên có thể sưu tầm các ảnh chụp bộ NST bị đột biến và bộ NST bình thường cùng loài rồi photo thành nhiều bản để học sinh có thể quan sát đột biến NST trên ảnh. Ví dụ: Hình 14.1 cho thấy một bộ NST của người. Các em có thể quan sát và cho biết đây có phải là bộ NST bị đột biến không. Nếu có thì khả năng cao nhất là loại đột biến gì? Giải thích.



Hình 14.1. Ảnh chụp một bộ NST của người

IV. THU HOẠCH

Học sinh viết báo cáo thực hành theo cá nhân hoặc nhóm với nội dung như sau:

BÁO CÁO THỰC HÀNH

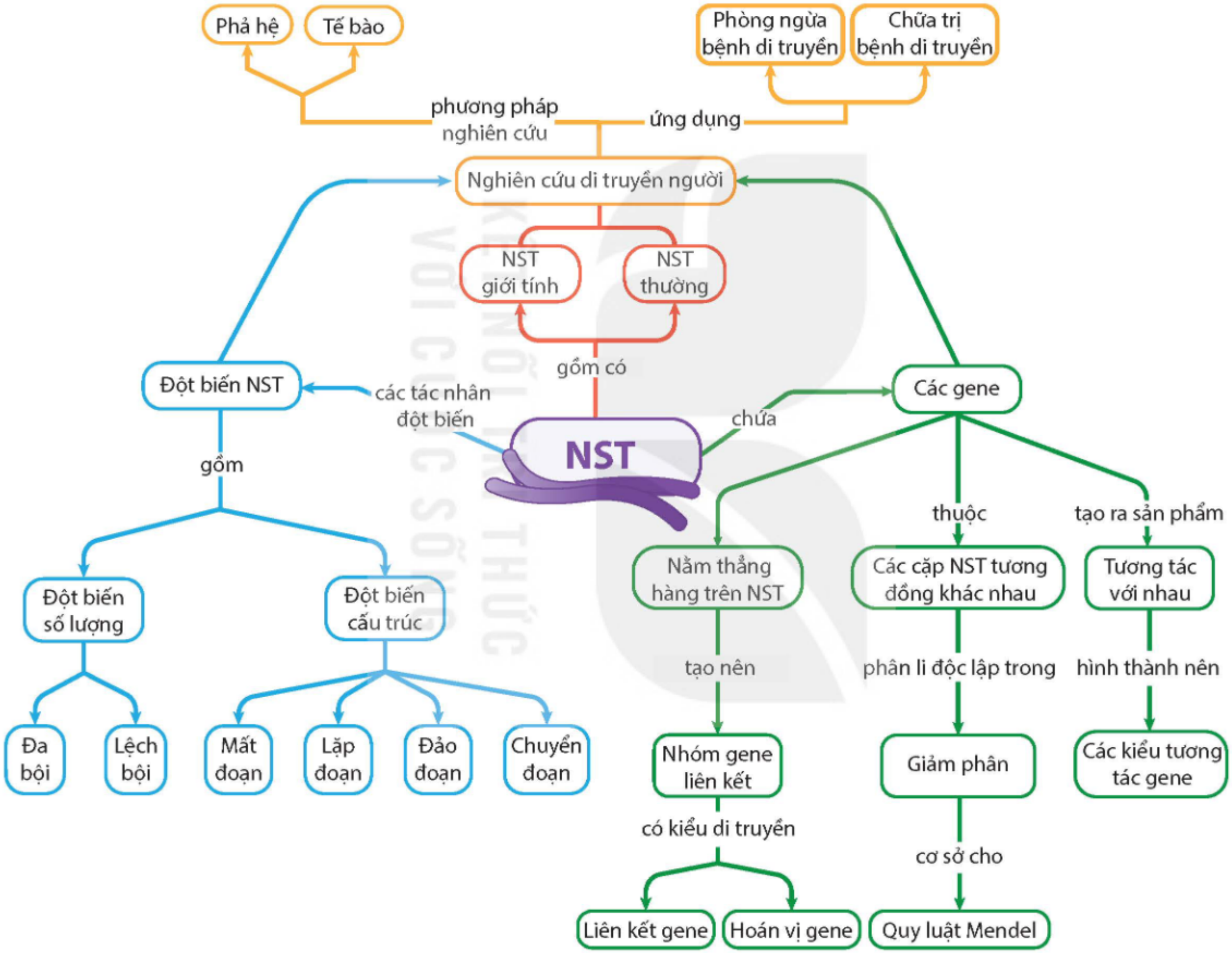
1. **Mục đích**
2. **Kết quả**
3. **Trả lời câu hỏi**

a) Tại sao phần lớn các đột biến NST là có hại?

b) Nếu tình cờ phát hiện một cây trồng có kích thước thân, lá và các cơ quan sinh dưỡng to hơn hẳn so với các cây bình thường cùng loài và biết chắc cây này là cây bị đột biến NST thì đó là loại đột biến gì? Làm thế nào có thể kiểm chứng được loại đột biến ở cây này đúng là loại đột biến NST mà em đề xuất?

KẾT NỐI TRI THỨC VỚI CUỘC SỐNG

SƠ ĐỒ TÓM TẮT KIẾN THỨC CHƯƠNG 2



CHƯƠNG 3 MỞ RỘNG HỌC THUYẾT DI TRUYỀN NHIỄM SẮC THỂ

BÀI

15 DI TRUYỀN GENE NGOÀI NHÂN

YÊU CẦU CẦN ĐẠT

- Trình bày được bối cảnh ra đời thí nghiệm của Correns.
- Trình bày được thí nghiệm chứng minh di truyền gene ngoài nhân của Correns, từ đó giải thích được gene không những tồn tại trong nhân mà còn tồn tại ngoài nhân (trong các bào quan như ti thể, lạp thể).
- Trình bày được đặc điểm di truyền của gene ngoài nhân và một số ứng dụng.

Ở người, sự di truyền bệnh cơ ti thể (gây suy yếu và thoái hoá cơ) phụ thuộc hoàn toàn vào mẹ, khi mẹ bị bệnh thì các con đều bị bệnh bất kể là bố có bị bệnh hay không. Hiện tượng này được giải thích như thế nào?

I. THÍ NGHIỆM CỦA CORRENS VỀ DI TRUYỀN GENE NGOÀI NHÂN

1. Bối cảnh ra đời thí nghiệm

Năm 1900, ba nhà thực vật học là Hugo de Vries, Erich von Tschermak và Carl Correns đã độc lập tiến hành thí nghiệm lai ở các loài thực vật khác nhau và cùng đi đến kết luận giống như của Mendel khi làm thí nghiệm trên đậu Hà lan. Tuy nhiên, vào năm 1909, Carl Correns đã phát hiện ra một hiện tượng di truyền khác thường ở cây hoa bốn giờ (*Mirabilis jalapa*). Ở loài cây này, trên cùng một cây có thể có ba loại nhánh với màu sắc lá khác nhau: nhánh toàn lá xanh, nhánh toàn lá trắng và nhánh có lá **khảm** (có vệt trắng trên nền lá xanh) (H 15.1). Để tìm hiểu cơ sở di truyền của màu sắc lá ở loài cây này, Correns đã tiến hành các thí nghiệm lai khác nhau.

Hình 15.1. Cành hoa *Mirabilis jalapa* có lá khảm xanh trắng

2. Thí nghiệm

Vì trên một cây của loài hoa này có ba loại cành có màu sắc lá khác nhau nên Correns đã lấy hạt phấn từ hoa trên cành này thụ phấn cho hoa trên cành kia theo các tổ hợp khác nhau và thu được kết quả như ở Bảng 15.1.

Bảng 15.1. Một số phép lai do Correns thực hiện ở cây hoa bốn giờ và kết quả

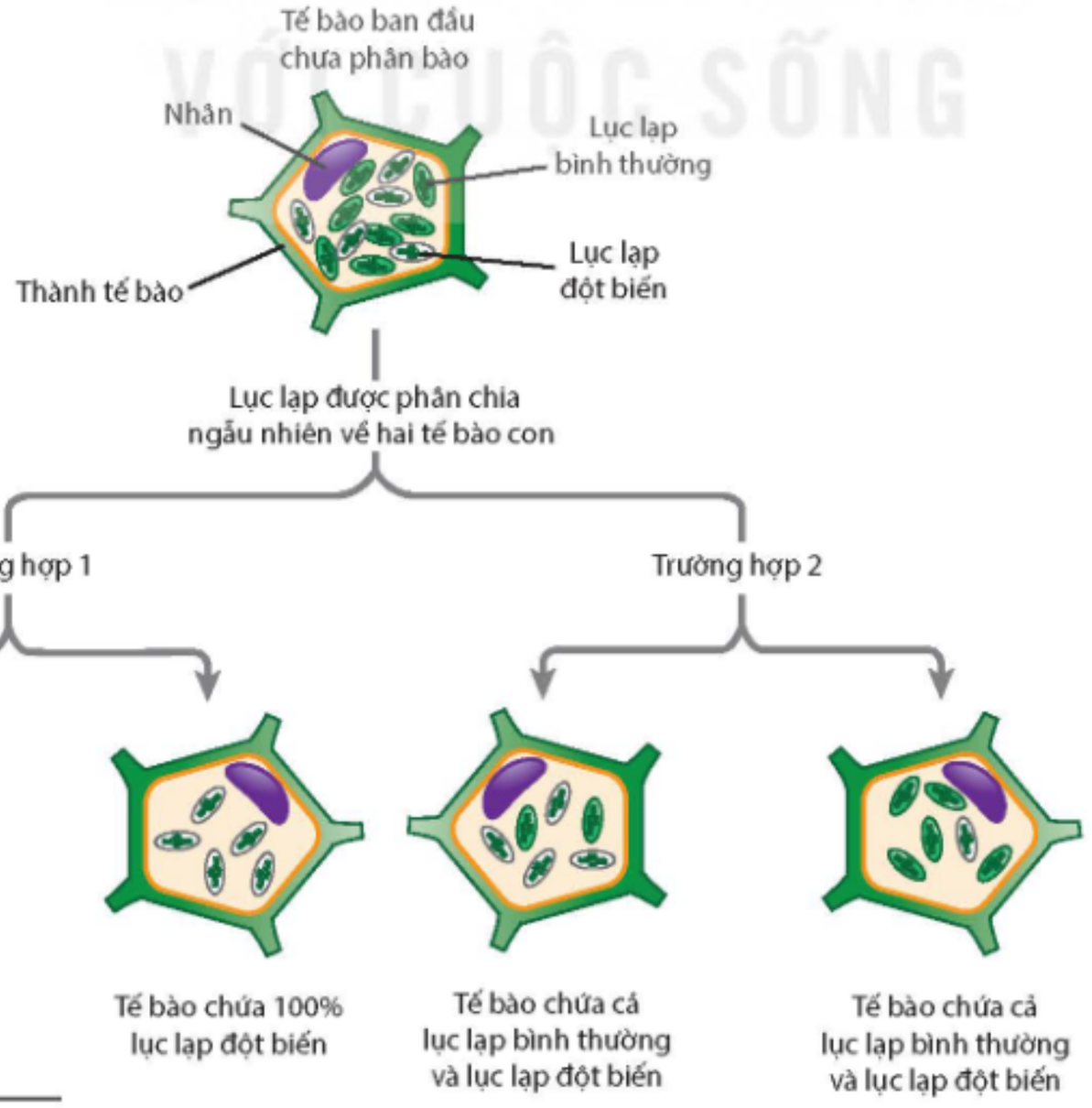
P		F_1
Bố	Mẹ	
Lá trắng	Lá xanh	Lá xanh
Lá xanh	Lá trắng	Lá trắng
Lá khảm	Lá trắng	Lá trắng
Lá trắng	Lá khảm	Lá khảm, lá xanh, lá trắng
Lá khảm	Lá xanh	Lá xanh
Lá xanh	Lá khảm	Lá khảm, lá xanh, lá trắng

3. Giải thích thí nghiệm

Kết quả các phép lai thuận nghịch ở trên cho thấy, màu lá của đời con hoàn toàn phụ thuộc vào màu lá của cây mẹ mà không chịu ảnh hưởng bởi màu lá của cây bố. Từ kết quả thí nghiệm thu được, Correns đưa ra kết luận, tính trạng màu sắc lá ở cây hoa bốn giờ không di truyền theo quy luật Mendel mà di truyền theo mẹ, từ đó xuất hiện thuật ngữ "di truyền theo dòng mẹ".

Hiện tượng di truyền theo dòng mẹ thường gặp ở các tính trạng do gene nằm trong lục lạp, ti thể ở tế bào chất (còn gọi là gene ngoài nhân) quy định. Các gene ngoài nhân này chỉ được truyền từ mẹ cho con vì hầu hết các hợp tử chỉ nhận tế bào chất từ trứng của mẹ mà không nhận tế bào chất từ tinh trùng của bố, dẫn đến đời con mang tính trạng giống mẹ.

Trong thí nghiệm trên, cây lá xanh có tế bào chứa các lục lạp mang allele quy định enzyme xúc tác cho phản ứng tổng hợp tạo ra diệp lục bình thường; cây lá trắng do tế bào trong lục lạp mang allele bị đột biến khiến diệp lục không được tạo ra làm lá màu trắng; còn cây lá khảm có tế bào nhận được cả hai loại lục lạp bình thường và lục lạp chứa allele đột biến. Trong quá trình phân bào, các lục lạp được phân chia ngẫu nhiên và không đồng đều về các tế bào con nên ở đời con, ngoài kiểu hình giống mẹ còn có thể xuất hiện kiểu hình khác (H 15.2).



Hình 15.2(*). Sự phân chia ngẫu nhiên và không đồng đều các lục lạp trong nguyên phân dẫn đến từ tế bào mẹ cho ra các tế bào con có số lượng và kiểu lục lạp khác nhau

(*) Nguồn hình: Phạm Minh Kiên.

DỪNG LẠI VÀ SUY NGẪM

Quan sát Bảng 15.1, hãy nhận xét chung về kết quả các phép lai trong bảng và giải thích.

II. ĐẶC ĐIỂM DI TRUYỀN GENE NGOÀI NHÂN

Sự di truyền các tính trạng do gene ngoài nhân quy định có các đặc điểm sau:

- Kết quả phép lai thuận nghịch là khác nhau, tính trạng được di truyền theo dòng mẹ và biểu hiện ở cả hai giới.
- Các gene ngoài nhân mặc dù được truyền từ mẹ nhưng các cá thể con của cùng một mẹ có thể nhận được số lượng các allele khác nhau dẫn đến có thể có các kiểu hình khác nhau.

DỪNG LẠI VÀ SUY NGẪM

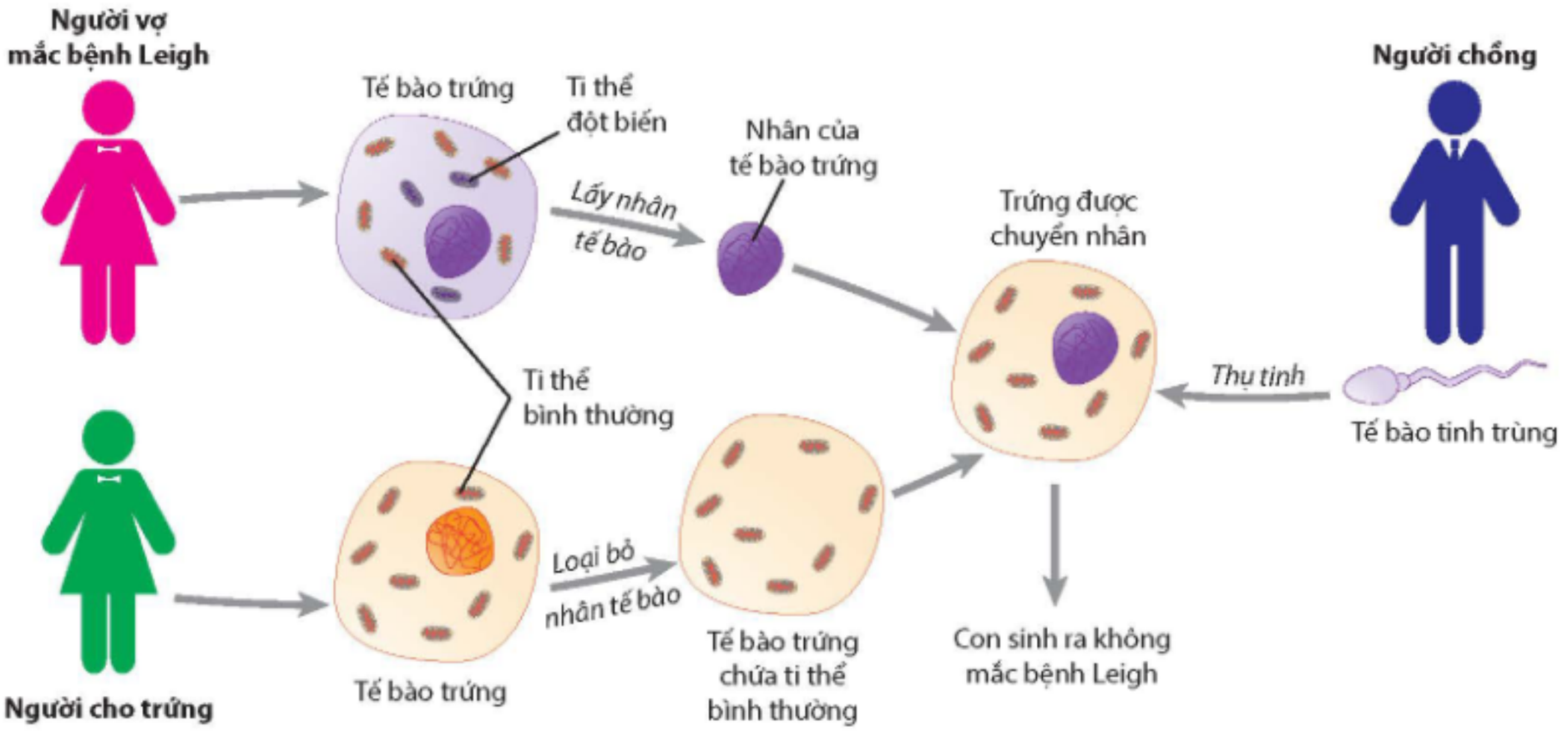
Dựa vào đặc điểm nào người ta có thể nhận biết được tính trạng di truyền do gene ngoài nhân quy định?

III. ỨNG DỤNG CỦA DI TRUYỀN GENE NGOÀI NHÂN

Những hiểu biết về các gene ngoài nhân và cơ chế di truyền của chúng đã được ứng dụng trong nhiều lĩnh vực khoa học và đời sống như nghiên cứu tiến hoá, y học, nông nghiệp, pháp y,... mang lại nhiều lợi ích to lớn.

1. Trong y học

Ở người có một số bệnh (phần lớn là hiếm gặp) do gene nằm trong ti thể quy định như cơ ti thể, tiểu đường, tim mạch, Alzheimer, Leigh,... Sự phát triển của khoa học và công nghệ ngày nay đã có thể giúp các bà mẹ mắc bệnh do gene ti thể sinh ra đời con khoẻ mạnh bằng kĩ thuật loại trừ gene gây bệnh trong ti thể ở đời con. Bằng kĩ thuật này, vào năm 2016, các nhà khoa học ở Mexico đã thành công trong việc giúp một người mẹ mang gene đột biến trong ti thể quy định hội chứng Leigh (một hội chứng gây thoái hoá hệ thần kinh sớm) sinh ra người con khoẻ mạnh không mang gene bệnh (H 15.3).



Hình 15.3. Sơ đồ mô tả kĩ thuật loại trừ gene gây bệnh trong ti thể ở đời con

2. Trong nông nghiệp

Ở thực vật, bất dục đực tế bào chất là hiện tượng cây không tạo ra được các hạt phấn hữu thụ do bị hỏng một số gene nằm trong tế bào chất. Hiện nay, các nhà khoa học đã tìm thấy hiện tượng này trên 140 loài khác nhau. Phát hiện này được ứng dụng và đem lại bước tiến lớn trong công tác lai tạo giống cây trồng, đặc biệt là đối với các giống cây trồng có hoa lưỡng tính tự thụ phấn.

Ví dụ: Trong việc lai tạo giống lúa, do lúa là cây lưỡng tính tự thụ phấn nên để lai các giống lúa phải tiến hành khử bao phấn ở cây mẹ và chuyển hạt phấn từ cây bố sang. Điều này rất tốn công sức, thời gian và không thể thực hiện lai giống lúa đại trà. Dựa trên hiện tượng bất dục đực do gene trong tế bào chất quy định, các nhà khoa học đã nghiên cứu tạo ra được dòng lúa bất dục đực, tạo điều kiện thuận lợi để tiến hành lai giữa các giống lúa khác nhau, từ đó tạo ra nhiều giống lúa lai cho năng suất cao, chất lượng tốt như giống VT 505, MV2, Long Hương 8117,…

3. Trong nghiên cứu tiến hoá

Do mỗi gene trong ti thể có một số lượng lớn bản sao và di truyền theo dòng mẹ nên các nhà khoa học thường giải trình tự nucleotite trên DNA của ti thể để xây dựng cây phân loại của các nhóm sinh vật, truy tìm nguồn gốc chủng tộc loài người,…

Để truy tìm nguồn gốc loài người, các nhà khoa học tách chiết DNA ti thể từ các bộ xương hoá thạch của các loài người đã tuyệt chủng, có thể thu được hệ gene ti thể còn nguyên vẹn để giải trình tự nucleotide. Sau đó so sánh mức độ giống nhau về trình tự nucleotide DNA ti thể của các hoá thạch với DNA ti thể của các chủng tộc người đang sống, từ đó có thể truy tìm được nguồn gốc của loài người. Những nghiên cứu như vậy cho thấy loài người xuất hiện ở châu Phi, sau đó phát tán ra các châu lục khác.

Ngoài ra, việc giải trình tự gene trong ti thể còn được áp dụng trong công tác pháp y nhằm xác định hài cốt liệt sĩ và nhân thân các nạn nhân trong các vụ tai nạn cũng như xác định quan hệ huyết thống ở người,...

DỪNG LẠI VÀ SUY NGẪM

1. Những nghiên cứu về hiện tượng di truyền gene ngoài nhân được ứng dụng như thế nào trong thực tiễn?
2. Đặc điểm nào của hệ gene ti thể khiến các nhà khoa học thường giải trình tự hệ gene này để xác định nhân thân trong trường hợp các mẫu vật đem phân tích đã bị huỷ hoại nghiêm trọng bởi các yếu tố môi trường (ví dụ như hài cốt)?

KIẾN THỨC CỐT LÕI

- Tính trạng không chỉ do gene trong nhân tế bào quy định mà còn do gene trong tế bào chất quy định. Sự di truyền của các tính trạng do gene ngoài nhân quy định có các đặc điểm như: tính trạng được di truyền theo dòng mẹ, kết quả phép lai thuận nghịch khác nhau.
- Di truyền gene ngoài nhân được ứng dụng trong nhiều lĩnh vực như y học, nông nghiệp, nghiên cứu tiến hoá,...

LUYỆN TẬP VÀ VẬN DỤNG

1. Sự di truyền các tính trạng do gene ngoài nhân quy định có gì khác so với các tính trạng được quy định bởi các gene trong nhân?
2. Hãy tìm hiểu thêm những ứng dụng thực tiễn của hiện tượng di truyền gene ngoài nhân trong y học và nông nghiệp qua sách báo, internet,...

KẾT NỐI TRI THỨC
VỚI CUỘC SỐNG

BÀI

16 TƯƠNG TÁC GIỮA KIỂU GENE VỚI MÔI TRƯỜNG VÀ THÀNH TỰU CHỌN GIỐNG

YÊU CẦU CẦN ĐẠT

- Phân tích được sự tương tác giữa kiểu gene và môi trường.
- Nêu được khái niệm mức phản ứng. Lấy được ví dụ minh hoạ.
- Trình bày được bản chất di truyền là di truyền mức phản ứng.
- Vận dụng được hiểu biết về thường biến và mức phản ứng của một kiểu gene, giải thích một số ứng dụng trong thực tiễn (tạo và chọn giống, kĩ thuật chăn nuôi, trồng trọt,...).
- Nêu được một số thành tựu chọn, tạo giống cây trồng và vật nuôi.

Năng lực học tập của mỗi người là do gene hay do môi trường quyết định?

I. MỐI QUAN HỆ GIỮA KIỂU GENE VÀ MÔI TRƯỜNG

1. Sự tương tác giữa kiểu gene và môi trường

Kiểu gene tương tác với môi trường quy định kiểu hình cơ thể sinh vật. Gene cung cấp thông tin chỉ dẫn bộ máy phân tử của tế bào tạo ra các protein, các protein liên kết với nhau và với các phân tử khác hình thành nên những đặc điểm kiểu hình của cơ thể sinh vật. Môi trường cung cấp các nguyên liệu cho tế bào chuyển hoá vật chất và năng lượng, đồng thời cung cấp các tín hiệu điều hoà biểu hiện gene.

Điều kiện môi trường cũng có thể ảnh hưởng trực tiếp đến sự biểu hiện đặc điểm kiểu hình của một kiểu gene. Cùng một kiểu gene nhưng trong điều kiện môi trường khác nhau có thể cho ra những kiểu hình khác nhau (thường biến). Ví dụ: Cây phù dung (*Hibiscus mutabilis*) có hoa màu trắng vào buổi sáng, nhưng buổi chiều hoa chuyển sang màu hồng (H 16.1).

(a) (b)

Hình 16.1. Hoa phù dung (*Hibiscus mutabilis*) trên cùng một cây vào thời điểm buổi sáng có màu trắng (a) nhưng đầu giờ chiều hoa chuyển sang màu hồng (b)

HUÂN CHƯƠNG HỒ CHÍ MINH

BỘ SÁCH GIÁO KHOA LỚP 12 – KẾT NỐI TRI THỨC VỚI CUỘC SỐNG

1. Ngữ văn 12, tập một
2. Ngữ văn 12, tập hai
3. Chuyên đề học tập Ngữ văn 12
4. Toán 12, tập một
5. Toán 12, tập hai
6. Chuyên đề học tập Toán 12
7. Lịch sử 12
8. Chuyên đề học tập Lịch sử 12
9. Địa lí 12
10. Chuyên đề học tập Địa lí 12
11. Giáo dục kinh tế và pháp luật 12
12. Chuyên đề học tập Giáo dục kinh tế và pháp luật 12
13. Vật lí 12
14. Chuyên đề học tập Vật lí 12
15. Hoá học 12
16. Chuyên đề học tập Hoá học 12
17. Sinh học 12
18. Chuyên đề học tập Sinh học 12
19. Công nghệ 12 – Công nghệ Điện – Điện tử
20. Chuyên đề học tập Công nghệ 12 – Công nghệ Điện – Điện tử
21. Công nghệ 12 – Lâm nghiệp – Thuỷ sản
22. Chuyên đề học tập Công nghệ 12 – Lâm nghiệp – Thuỷ sản
23. Tin học 12 – Định hướng Tin học ứng dụng
24. Chuyên đề học tập Tin học 12 – Định hướng Tin học ứng dụng
25. Tin học 12 – Định hướng Khoa học máy tính
26. Chuyên đề học tập Tin học 12 – Định hướng Khoa học máy tính
27. Mĩ thuật 12 – Thiết kế mĩ thuật đa phương tiện
28. Mĩ thuật 12 – Thiết kế đồ hoạ
29. Mĩ thuật 12 – Thiết kế thời trang
30. Mĩ thuật 12 – Thiết kế mĩ thuật sân khấu, điện ảnh
31. Mĩ thuật 12 – Lí luận và lịch sử mĩ thuật
32. Mĩ thuật 12 – Điêu khắc
33. Mĩ thuật 12 – Kiến trúc
34. Mĩ thuật 12 – Hội hoạ
35. Mĩ thuật 12 – Đồ hoạ (tranh in)
36. Mĩ thuật 12 – Thiết kế công nghiệp
37. Chuyên đề học tập Mĩ thuật 12
38. Âm nhạc 12
39. Chuyên đề học tập Âm nhạc 12
40. Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp 12
41. Giáo dục thể chất 12 – Bóng chuyền
42. Giáo dục thể chất 12 – Bóng đá
43. Giáo dục thể chất 12 – Cầu lông
44. Giáo dục thể chất 12 – Bóng rổ
45. Giáo dục quốc phòng và an ninh 12
46. Tiếng Anh 12 – Global Success – Sách học sinh

Website: https://www.nxbgd.vn

KẾT NỐI TRI THỨC VỚI CUỘC SỐNG

ISBN 978-604-0-39241-1

9 786040 392411

Giá: 24.100 đ